

République du Bénin
Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche (MAEP)
Secrétariat Général du Ministère
Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB)



Centre de Recherches Agricoles à vocation Nationale basé à Agonkanmey (CRA-Agonkanmey)
01 BP 884 Recette Principale, COTONOU 01, Tél. : (+229) 21 30 02 64/(+229) 21 13 38 70
E-mail : inrabdq1@yahoo.fr, craagonkanmey@yahoo.fr – Site web : <http://www.inrab.org>



CTB BÉNIN

AGENCE BELGE DE DÉVELOPPEMENT

Etude relative à la filière riz : Elaboration d'un document référentiel

Deuxième partie : Analyse bibliographique critique des travaux effectués par domaine sur le riz et la riziculture au Bénin

Document Technique et d'Informations

Dr Ir. ADEGBOLA Ygué Patrice
Dr Ir. AHOYO ADJOVI Nestor René
Dr Ir. ALLAGBE Cogou Marcellin
Dr Ir. HOUSSOU A. Paul Ferdinand
Ir. BANKOLE Abdul-Baaki
Ir. DJIDONOU S. Jérôme
MSc. KGBETO Chimelle Estelle
Ir. KOUMASSA BONOU Léonie
Ir. OUSSOU Brice Cossi Tiburce
Ir. AKAKPO Cyriaque
MSc. Ir. GUEDOU E. Marius Serge
MSc. HINNOU Cossi Léonard
MSc. POMALEGNI S. Charles Bertrand
Dr Ir. ADJANOHOOUN Adolphe
Dr Ir. IGUE Attanda Mouinou
Dr Ir. MENSAH Guy Apollinaire

Dépôt légal N° 7514 du 15 octobre 2014, 4^{ème} trimestre, Bibliothèque Nationale (BN) du Bénin
ISBN : 978-99919-0-136-7

Le document technique et d'informations est en ligne (on line) sur les sites web
<http://www.inrab.org> et <http://www.slire.net>

Table des matières

Table des matières	2
Remerciements	5
Liste des sigles et abbréviations	6
Liste des figures.....	8
Liste des tableaux.....	8
Deuxième partie : Analyse bibliographique critique des travaux effectués par domaine sur le riz et la riziculture au Bénin.....	9
<i>Résumé</i>	9
<i>Abstract</i>	11
1. <i>Introduction et Contexte</i>	12
2. <i>Caractéristiques de la riziculture et de la filière rizau Bénin</i>	14
2.1. Origine du riz	14
2.2. Classification	14
2.3. Morphologie et autres caractéristiques du riz	15
2.3.1. Description de la plante	15
2.3.2. Différentes formes de riz.....	16
2.3.3. Types de riz	16
2.4. Aire de Culture – exigences écologiques (climat, sol) – culture (systèmes cultureux, exploitations familiales, techniques culturelles et récolte)	17
2.4.1. Aire de culture	17
2.4.2. Exigences climatiques.....	17
2.4.3. Exigences pédologiques.....	17
3. <i>Cultures du riz</i>	18
3.1. Systèmes cultureux.....	18
3.2. Techniques culturelles.....	18
3.3. Maladies et ravageurs	19
3.3.1. Maladies	19
3.3.2. Ravageurs.....	19
3.3.3. Lutte contre les maladies et les ravageurs	20
3.4. Rendement.....	21
3.5. Amélioration variétale	21
3.6. Composition et usage	22
3.6.1. Usage du riz.....	22
3.6.2. Composition du riz	22
3.6.2.1. Composition en nutriments et qualité protéique du riz par rapport à d'autres céréales	22
3.6.2.2. Indice glycémique, digestibilité de l'amidon et amidon résistant	22
3.6.2.3. Facteurs antinutritionnels	23

3.6.2.4. Besoins en protéines des enfants d'âge préscolaire et des adultes ayant un régime alimentaire à base de riz	23
4. Filière riz dans le monde	23
4.1. Caractéristiques de la demande et de l'offre mondiale et régionale de riz	23
4.2. Commerce international et régional du riz	24
4.3. Evolution du cours du riz sur le marché mondial	25
4.4. Riz et sécurité alimentaire.....	26
5. Description de la filière riz au Bénin sur la base de la revue documentaire	26
5.1. Repères historiques de la filière « riz » au Bénin.....	27
5.2. Importance de la filière riz au Bénin	28
5.3. Offre de riz au Bénin.....	28
5.4. Réexportations du riz.....	30
5.5. Demande de riz et préférences des consommateurs.....	31
5.5.1. Demande de riz.....	31
5.5.2. Facteurs déterminant la demande du riz au Bénin.....	31
5.5.3. Préférences des consommateurs	31
5.6. Cartographie de la filière et quantification des flux physiques	32
5.7. Contraintes liées à la production, transformation, commercialisation et consommation.....	34
5.7.1. Contraintes liées à la production	34
5.7.2. Contraintes liées à la transformation	34
5.7.3. Contraintes liées à la commercialisation du riz	35
5.7.4. Contraintes liées à la consommation du riz local.....	35
5.7.5. Contraintes liées à l'environnement sous régional	35
5.8. Contribution de la filière riz au PIB et aux recettes publiques.....	35
6.1. Politique du gouvernement béninois en termes de promotion du riz	36
6.1.1. Semences de riz de bonne qualité disponibles et accessibles	36
6.1.2. Engrais, pesticides et herbicides spécifiques disponibles et accessibles.....	37
6.1.3. Transformation et mise en marché du riz	37
6.1.4. Maîtrise de l'eau pour la production rizicole opérationnelle	38
6.1.5. Accès aux équipements agricoles et leur entretien.....	38
6.1.6. Accès aux innovations techniques et connaissances professionnelles	38
6.1.6.1. Génération de technologies et transfert en milieu paysan	38
6.1.6.2. Préservation et diffusion des ressources génétiques	39
6.1.6.3. Gestion de la fertilité des sols	39
6.1.6.4. Services de Vulgarisation et d'appui/conseil	39
6.1.6.5. Organisation des producteurs, transformateurs et commerçants	39
6.1.7. Accès aux crédits et financements agricoles adaptés	39
6.1.8. Accès au foncier	40

6.2.	Rôle du Ministère en charge de l'agriculture avec les restructurations envisagées et les interventions d'autres ministères et institutions.....	40
6.2.1.	Instituts et Offices du MAEP	40
6.2.2.	Directions techniques du MAEP	41
6.3.	Partenaires et acteurs intervenant dans la filière riz.....	41
6.3.1.	Partenaires Techniques et Financiers.....	41
6.3.2.	Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) et Organisations Non Gouvernementales (ONG) en riziculture.....	41
6.3.3.	Opérateurs du secteur privé.....	42
6.4.	Législation, réglementation et politique fiscale (systèmes de taxation).....	43
6.4.1.	Adaptation du régime commercial extérieur	43
6.4.2.	Protection différenciée pour les produits agricoles.....	43
6.4.3.	Cadre réglementaire des importations au Bénin	43
6.4.3.1.	Droits de douanes	44
6.4.3.2.	Autres taxes prélevées sur les importations	44
6.4.3.3.	Inventaire des instruments de régulation des importations des produits Agricoles	44
6.4.4.	Impact des tarifs sur le riz au Bénin.....	45
6.4.4.1.	Impact des tarifs sur les importations de riz	45
6.4.4.2.	Impact de l'augmentation des tarifs sur le bien-être des acteurs	46
6.4.4.3.	Stratégie d'un plan d'action de régulation des tarifs au Bénin	47
7.1.	Généralités sur la filière riz et la riziculture au Bénin	47
7.2.	Actions de vulgarisation relatives à la filière riz et à la riziculture au Bénin... ..	48
7.3.	Aménagements hydroagricoles utilisés pour la riziculture au Bénin.....	48
7.4.	Gestion de la fertilité des sols pour la riziculture au Bénin.....	48
7.5.	Technologies de transformation relatives à la filière riz et à la riziculture au Bénin	49
7.6.	Etudes phytopathologiques relatives à la filière riz et à la riziculture au Bénin	50
7.7.	Etudes sur la consommation et la nutrition humaine relatives à la filière riz et à la riziculture au Bénin.....	51
7.8.	Chaînes de valeur relatives à la filière riz et à la riziculture au Bénin	51
7.9.	Etudes sur le système de culture relatives à la filière riz et à la riziculture au Bénin.....	52
7.10.	Etudes sur la commercialisation et les statistiques agricoles relatives à la filière riz et à la riziculture au Bénin.....	52
7.11.	Etudes socio-économiques et relatives au domaine transversal sur la production relatifs à la filière riz et à la riziculture au Bénin	53
8.	Conclusions et perspectives.....	55
9.	Références bibliographiques.....	58

Remerciements

La réalisation de ce référentiel technique et d'informations sur la filière riz et la riziculture au Bénin et dans quelques pays de l'Afrique au Sud du Sahara, a été possible grâce à la bonne volonté et au concours de plusieurs personnes et institutions à qui nous tenons à exprimer notre profonde gratitude. Nous adressons nos sincères remerciements :

- ❖ à la Coopération Technique Belge (CTB) pour son soutien technique, moral et financier ;
- ❖ aux Centres de documentation de l'Université d'Abomey Calavi notamment ceux de la FSA, de l'EPAC, de la FLASH et de la FASEG ;
- ❖ aux institutions, programmes, projets, organismes, structures et centres nationaux et internationaux à savoir : INRAB, CBRST, ISPEC, UCAO, PADER, PAFIRIZ, FAFA, UNIRIZ, CCR-B, ONG REDAD, GRAPAD-ONG, AfricaRice, PNUD, GIZ, DPP/MAEP, FAO, PAM ;
- ❖ aux CARDER ;
- ❖ à tous les participants à l'atelier de validation de la grille de lecteur à l'hôtel Pôle Nord de Sè (Département du Mono au Sud-Bénin) le 25 octobre 2013 et en particulier à Mesdames BELLO Iliyath (SPRR/CRA-Sud/INRAB) et HOUNTOHOTEGBE Reine Victoire (CRA-Agonkanmey/INRAB), et Messieurs AKAKPO Cyriaque (CRA-Sud/INRAB), GRIMAUD Honoré (AIMAEP) et MISSOHOU René (AIMAEP) ;
- ❖ à tous les contributeurs potentiels lors de la mise en ligne du document ;
- ❖ à tous des participants ayant contribué à faire des observations constructives pour l'amélioration des deux documents tirés de l'« étude relative à la filière riz : élaboration d'un document référentiel » au cours de l'atelier de validation de ladite étude les 20 et 21 août 2014 à l'hôtel des Princes à Bohicon (Département du Zou au centre du Bénin) et en particulier à Mesdames AVOCANH A. Eulalie (DE/MAEP), COMLANVI H. Marie-Odile (DPP/MAEP), DANDJINO Solange (DPP/MAEP), IGUE DJINADOU Kouboura (SRPV/DG/INRAB), LAWANI Alice (CARDER-Ouémé & Plateau), SAKA Loubatou (DPP/MAEP), SAVI Marie-Cécile (ABSSA/MAEP) et YEHOUENOU Mireille (UFAI), et Messieurs ADDA G. Cyrille (AfricaRice), AGONGLO GANSE Jules (CRA-Sud/INRAB), AHOUANOGBO Gabriel (DANA), APLOGAN Anistophane (CARDER-Atlantique & Littoral), AYOHO D. Laurent (CTB/PANA), AZANDEGBE Denis (DPP/MAEP), BARASSOUNON Ali Amadou (CARDER-Atacora & Donga), GODONOU Marcel (DPV), GOUNSE Yao Maxime (DPLR/MAEP), GRIMAUD Honoré (UFAI), HOUNDONOUGBO Abdon (DICAF/MAEP), KOUEFF Rosano (CRA-Sud/INRAB), MEGNANGLO Michel (TFR-Atacora & Donga), NOUMON Coffi Justin (DGAER/MAEP), NOUMONVI Maurice (CARDER-Mono & Couffo), OTEYAMI L. Hospice (CARDER-Zou & Collines), SEWADE Patrice (REDAD), SODJINO Epiphane (PISB/CRA-Agonkanmey/INRAB), et VODOUHE Gbélidji (GRAPAD).

Liste des sigles et abbréviations

ABSSA :	Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments
ACP (pays) :	Afrique-Caraïbes-Pacifique
ACP :	Analyse en Composante principale
ADRAO:	Association de Développement de la Riziculture en Afrique de l'Ouest
AFPRI :	Association de Développement de la Riziculture en Afrique de l'Ouest
AfricaRice :	Centre du riz pour l'Afrique
AIB :	Acompte sur l'Impôt sur les Bénéfices
APE :	Agent Permanent de l'Etat
BEN :	Bénin
BIVAC :	Bureau of Inspection, Valuation, Assessment and Control
BNT :	Barrières Non Tarifaires
BRS :	Banque Régional de Solidarité
BT :	Barrières Tarifaires
CAF :	Coût Assurance Fret
CARDER :	Centre Agricole Régional pour le Développement Rural
CBF:	Cellule des Bas-Fonds
CCIB :	Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin
CCRB :	Conseil de Concertation des Riziculteurs du Bénin
CGIAR :	Consultative Group on International Agricultural Research
CIAT :	Centre International pour l'Agriculture Tropicale (International Center for Tropical Agriculture)
CIRAD :	Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
CLCAM :	Caisse Locale de Crédit Agricole Mutuel
CNCB :	Conseil National des Chargeurs du Bénin
CNSP :	Comité National des Semences et Plants
CORAF :	Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles
CREP :	Caisse Rurale d'Epargne et de Prêt
CRRD :	Comité Régional de Recherche Développement
CTB :	Coopération Technique Belge
CVA:	Chaîne de Valeur Ajoutée
DAGRI :	Direction de l'Agriculture
DANA :	Direction de l'Alimentation et de la Nutrition Appliquée
DE :	Direction de l'Elevage
DGR :	Direction du Génie Rural
DICAF :	Direction des Innovations, du Conseil Agricole et de la Formation
DLROPEA :	Direction de la Législation Rurale des Organisations Professionnelles et des Entreprises Agricoles

DPLR :	Direction de la Promotion de la Législation Rurale
DPP :	Direction de la Prospective et de la Programmation
DPQC :	Direction de la Promotion de la Qualité et du Conditionnement des Produits
DPSE :	Direction de la Planification et du Suivi Evaluation
DPV :	Direction de la Production Végétale
DVAOP :	Direction de la Vulgarisation et de l'Appui aux Organisations Paysannes
ESOP :	Entreprise de Services aux Organisations de Producteurs
FAFA :	Facilité d'Appui aux Filières Agricoles
FAO :	Food and Agriculture Organisation
FLO :	Fairtrade Labelling Organizations
FOB:	Free On Bord (FAB : Franco A bord)
GIFS :	Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols
GIR :	Gestion Intégrée des Ravageurs
GIRE :	Gestion Intégrée des Ressources en Eau
GRET :	Groupe de Recherche et d'Échanges Technologiques
IFDC:	International Fertilizer Development Center
IFI:	Institutions Financières Internationales
IFPRI :	International Food Policy Research Institute (Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires)
ILPIA :	Introduction, Littérature, Problème, Implication, Avenir
INRAB :	Institut National des Recherches Agricoles du Bénin
IRRI :	International Rice Research Institute (Institut International de Recherche sur le Riz)
LACS :	Laboratoire National d'Analyse et de Certification des Semences et Plants
LDLD:	Levier pour le Développement Local Durable
MAEP :	Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche
MDR :	Ministère du Développement Rural
MNT :	Mesures Non Tarifaires
MT :	Mesures Tarifaires
NERICA:	New Rice for Africa
ODES :	Organisation pour le Développement Economique et Social
OMC :	Organisation Mondiale du Commerce
OMD :	Objectifs du Millénaire pour le Développement
ONASA :	Office National d'Appui à la Sécurité Alimentaire
ONG :	Organisation Non Gouvernementale
ONS :	Office National de Stabilisation
OP :	Organisation Paysanne
OPA :	Organisation Professionnelle Agricole
PADER :	Programme d'Appui au Développement Rural
PAMRAD :	Projet d'Appui au Monde Rural des Départements de l'Atacora et de la Donga
PCS :	Prélèvement Compensatoire de Solidarité

PDRN :	Projet de Diffusion du Riz Nerica
PFR :	Plan Foncier Rural
PIB:	Produit Intérieur Brut
PNIA :	Plan National d'Investissement Agricole
PNS:	Plan National Semencier
PRR :	Programme Recherche Rizicole
ProCGRN :	Programme de Conservation et de Gestion des Ressources Naturelles
PSAIA :	Programme Spécial d'Appui aux Innovations Agricoles
PSRSA :	Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole
PSSA :	Programme Spécial pour la Sécurité Alimentaire
PTAA :	Programme Technologie Agricole et Alimentaire
PTF :	Partenaire Technique et Financier
PUASA:	Programme d'Urgence d'Appui à la Sécurité Alimentaire
RIVALOP :	Riz de la Vallée de l'Ouémé et du Plateau
RS:	Redevance Statistique
RYMV :	Rice yellow mottle virus (virus de la marbrure/panachure jaune du riz)
SNDR :	Stratégie Nationale de Développement de la Riziculture
SSP :	Service des Semences et Plants
TEC :	Tarif Extérieur Commun
TVA :	Taxe sur la Valeur Ajoutée
UCR :	Union Communale des Riziculteurs
UEMOA :	Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
UNRIZ-C :	Union des Riziculteurs du Zou et des Collines
UPN :	Utilisation Protéique Nette
USDA:	United State Department of Agriculture
VECO WA :	Vredeseilanden Country Office West Africa

Liste des figures

Figure 1.	Cycle de développement du riz	14
Figure 2.	Cartographie de la filière riz avec les chaînes de valeurs (Adegbola <i>et al.</i> , 2011)	31

Liste des tableaux

Tableau 1.	Température de l'air nécessaire à la culture du riz	16
Tableau 2.	Production, exportations et stocks mondiaux de riz en 2005 et 2006 dans quelques pays du monde	23
Tableau 3.	Vue synoptique du nombre et des catégories de documents inventoriés sur la riziculture et la filière riz tant au Bénin que dans d'autres pays africains et dans le monde, et mis en ligne le 25 avril 2014 afin d'obtenir d'autres contributions potentielles éventuelles	25

Deuxième partie : Analyse bibliographique critique des travaux effectués par domaine sur le riz et la riziculture au Bénin

Résumé

L'objectif de cette partie est de faire une analyse critique par domaine des documents répertoriés sur la filière riz et la riziculture au Bénin afin d'en dégager les insuffisances et de proposer de nouvelles études à faire durant la 2^{ème} phase du projet. La méthodologie adoptée pour ce travail est basée exclusivement sur une recherche documentaire dans tous les centres et bibliothèques de documentation installés au Bénin et sur internet avec divers moteurs de recherche. Le plan de rédaction de la présente synthèse bibliographique critique est ILPIA (Introduction, Littérature, Problème, Implication, Avenir) mais les principaux titres de certains documents ont été modifiés puis assortis de divers sous-titres plus explicites. L'analyse bibliographique critique de la filière riz et la riziculture au Bénin fait ressortir les spécificités suivantes :

Caractéristiques du riz : Le riz est d'origine asiatique mais est distribué aujourd'hui sur tous les cinq continents. Les milliers de variétés de riz existantes sont parfois classées selon leur écologie favorable à leur culture, la longueur du cycle végétatif et le port végétatif (Mémento de l'Agronome, 2002). Le riz est une plante annuelle glabre à chaume dressé ou étalé de hauteur variable, allant de moins d'un mètre jusqu'à cinq mètres pour les riz flottants.

Dans le monde, le riz est la troisième céréale produite avec environ 590 millions de tonnes de paddy en 2003, ce qui la place juste derrière le blé et le maïs (Abiassi, 2006). Produit principalement en Asie, le riz est essentiellement consommé dans les pays producteurs. L'Afrique vient au second rang mondial pour la production, avec 3% de la production mondiale. Le riz fait l'objet d'un volume limité d'échanges internationaux avec 3 à 5% du volume de production en riz décortiqué échangé. Le marché des exportations est très concentré puisque les 5 principaux exportateurs représentent près de 89% des volumes échangés en 2005 contre 80,6% en 2004 (Abiassi, 2006). Cette concentration est bien moindre du côté des importateurs : l'ensemble ACP plus les 8 principaux pays importateurs non-ACP représentent 55% des volumes importés. Pour ce qui est des facteurs déterminants de la demande mondiale de riz, Huang (1987, cité par Juliano, 1994) indique que le facteur qui influence le plus la demande reste l'augmentation de la population, notamment dans les pays les plus pauvres où le riz constitue un élément important du régime alimentaire. D'après les projections de l'IFPRI (Rosegrant *et al.*, 2001), la demande de riz augmenterait de 1,1% par an au cours des 20 prochaines années, soit une croissance inférieure à celle des trente dernières années (2,4%). En termes de sécurité alimentaire, le riz est l'aliment de base de plus de la moitié de la population mondiale (Hirsch, 1999; Dupaigne, 2005), d'où la sensibilité du secteur, soumis à de nombreuses interventions des pouvoirs publics, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement.

De l'analyse de l'évolution historique des politiques d'appui à la production du riz au Bénin, il ressort que durant la période 1960-1980, les projets publics ont favorisé le développement de grands périmètres irrigués. Selon Tossou (2011), avant 1995, les structures d'appui étaient absentes, les techniques modernes n'étaient pas maîtrisées et seules les variétés traditionnelles étaient utilisées. De 1995 à 2008, il y a eu l'intervention des structures d'appui qui s'est traduite par un appui à l'accès aux intrants, un appui aux producteurs pour la mise en marché collectif du riz paddy et l'organisation de vente, puis par une introduction progressive du riz dans les habitudes alimentaires des populations locales. De 2008 à 2010, il y a eu l'intervention du projet expérimental sur le commerce équitable de VECO West Africa, la certification des OP de Tchettu et de Kpataba, l'amélioration de la qualité du riz, le commerce du riz avec Colruyt en Belgique, l'installation d'unités de transformation de plus en plus performantes.

Au Bénin, le riz représente actuellement au niveau national, la 3^{ème} céréale en termes de production, après le maïs et le sorgho. Il est devenu la denrée alimentaire de choix de la population. La demande de riz par personne est estimée à environ 20 kg/an (Abiassi, 2006) mais cette demande est en constante évolution. Toutefois, en ce qui concerne l'offre, le Bénin occupe une position relativement marginale dans la production de riz en Afrique de l'ouest (3,15% de la production totale de riz en Afrique de l'Ouest (FAO, 2007). Le riz fait l'objet d'une demande en augmentation croissante et sa production au niveau national bien qu'étant passée de 16. 545 t en 1995 à 72. 960 t en 2007, laisse la place à des importations massives (378.000 t en 2005 et 350.000 t en 2007) destinées à la consommation interne (60.000 t environ) et aux réexportations (MAEP, 2010 ; CCRB, 2011) à

destination du Burkina Faso, du Nigeria, du Niger et du Togo. Selon FAO (1997), sur la base des effectifs des populations rurales et urbaines dans les différents départements du Bénin et des normes estimées de consommation, les besoins globaux en riz seraient de 70.000 t/an.

Les facteurs expliquant la demande au Bénin sont la facilité et la rapidité de la préparation et de la cuisson, puis le développement de la restauration collective, en particulier la prise de repas à l'extérieur des domiciles. En termes de préférence des consommateurs, certains préfèrent le riz local au riz importé et d'autres le contraire à cause des impuretés et des forts taux de brisure que comporte le riz local.

L'étude de la filière au Bénin montre l'existence de plusieurs systèmes de riziculture dont trois au sud et cinq au centre qui se révèlent les plus rentables bien que la filière dégage une valeur ajoutée positive pour toutes les régions (Adégbola et Sodjinou, 2003).

D'importantes **contraintes** limitent le développement de la filière rizicole au Bénin. En production il s'agit des stress biotiques et abiotiques, l'enclavement des zones de production, l'absence de crédits adaptés, le manque de matériels et d'équipements de travail adaptés, le manque d'intrants spécifiques de qualité, les attaques au champ des ravageurs, l'inexistence des marchés pour l'écoulement du riz et la pénibilité des opérations culturales (MAEP, 2011). Du point de vue transformation, les principales contraintes sont les suivantes : la difficulté d'obtenir du paddy de bonne qualité et en grande quantité en raison des conditions de récolte et de séchage ; l'inexistence et/ou l'insuffisance d'équipements et de pièces de rechanges ainsi que la non disponibilité de techniciens qualifiés pour assurer un entretien correct des machines ; l'inexistence ou des difficultés d'accès au crédit équipement. Le mode de vente, le manque de magasins de stockage, les taxes du marché et la mévente sont les contraintes généralement soulevées par les commerçants. Pour ce qui concerne l'approvisionnement, les consommateurs se plaignent de la cherté du riz malgré sa faible qualité, des ruptures de stock qui entraînent l'indisponibilité du produit des difficultés de transport et de la qualité des emballages (pas résistants). Quant à la consommation, les difficultés vont de la qualité médiocre du riz (contient des grains de sable et beaucoup de débris, de grains non décortiqués) à la consommation élevée en énergie (temps de cuisson trop long). En terme d'environnement sous régional, le Tarif Extérieur Commun (TEC) constitue une contrainte sous régionale à laquelle le Bénin ne peut déroger.

La politique du gouvernement béninois en termes de promotion du riz se décline selon les divers axes prioritaires suivants : semences de riz de bonne qualité disponibles à temps et accessibles, engrais, pesticides et herbicides spécifiques disponibles et accessibles, transformation et mise en marché du riz, maîtrise de l'eau pour la production rizicole opérationnelle, accès aux équipements agricoles et leur entretien, accès aux innovations techniques et connaissances professionnelles, accès aux crédits et financements agricoles adaptés et accès au foncier. Tous ces rôles sont joués à travers les divers offices et instituts (INRAB, ONASA, CARDER, ONS et ABSSA), les directions techniques (DPP, DICAF, DPV, DGR, DLROPEA, DANA et DE) du MAEP, les projets et programmes, l'Assistance des Partenaires Techniques et Financiers, les Organisations Professionnelles Agricoles et Organisations Non Gouvernementales en riziculture (CCRB, OP, ONG, etc.).

A la suite de cette synthèse bibliographique, **diverses recommandations et pistes de recherche sont ressorties**. D'abord, la filière riz nécessite une meilleure organisation des riziculteurs afin de mieux orienter les actions et permettre un suivi assez fluide, une organisation de la commercialisation garantissant l'écoulement de la production de riz dans des ménages pour éviter le découragement des producteurs. Le contrôle des importations s'impose car elles mettent à mal l'efficacité des actions de promotion de la production de riz entreprises aussi bien par l'Etat que par les structures privées. Des actions urgentes doivent être également entreprises au profit des transformateurs pour l'obtention d'un produit de qualité acceptable.

Sur le plan de la production, il urge de mettre en place des innovations institutionnelles qui proposent des premiums sur le prix du riz mais exigeantes sur la qualité de l'offre, la mise en place de crédits standardisés adaptés aux riziculteurs, la poursuite des efforts de recherche afin d'atteindre des rendements à l'échelle et l'investissement dans la diffusion des normes de qualité du riz au Bénin et des bonnes pratiques de production du riz étuvé. Pour les différentes chaînes de valeur de la filière riz, il est impérieux d'approfondir un certain nombre d'aspects à savoir : l'identification des facteurs qui minent la performance des maillons des chaînes de valeurs ; l'identification des chaînes de valeurs pour lesquelles le Bénin dispose d'un marché ; etc.

Pour améliorer l'efficacité des rizicultrices et des riziculteurs, il faut promouvoir la vie associative à leur niveau car les associations sont des creusets pour recevoir des formations dans le but d'améliorer l'efficacité des producteurs. Elles facilitent aussi le réseautage.

Mots clés : riz, riziculture, recherches documentaires, analyse bibliographique, caractéristiques, demande de riz, efficacité, chaînes de valeurs, production, transformation, promotion, recommandations, études complémentaires, Bénin.

Abstract

The objective of this section is to make a critical analysis of the documents listed on rice in Benin in order to identify gaps and propose new avenues of research for the second phase of the project. The methodology adopted for this work is based exclusively on the literature review in all the center and library of documentation set in Benin and internet with various searching engine. The witting plan of the current literature review is ILPA (Introduction, literature, Problem, Implication and Future) but the main titles of certain documents have been modified then accompanied by the various subtitles more explicit. The critic bibliographical analysis of the rice field and rice-growing in Benin draw out the following specificity.

Characteristics of rice: Rice has Eurasian origin but is now distributed on all five continents. Thousands of existing rice varieties are sometimes classified according to their degree of precocity, depending on the length of the growing season (average 160 days) although there are short-cycle varieties (Mémento de l'Agronome, 2002). Rice is an annual plant with smooth stubble erect or spreading of variable height from less than a meter to five meters for floating rice.

Worldwide, rice is the third cereal produced with about 590 million tons of non-parboiled rice in 2003, placing it just behind wheat and corn (Abiassi, 2006). Produced mainly in Asia, rice is mainly consumed in the producing countries. Africa is the world's second largest producer, with 3% of the world production. Rice is subject to a limited number of international exchanges with 3-5% of the production volume in husked rice traded volume. The export market is highly concentrated, with the top 5 exporters account for almost 89% of the volume traded in 2005 against 80.6% in 2004 (Abiassi, 2006). This concentration is much lower on the side of importers. Regarding the determinants of global rice demand factors, Huang (1987, cited by Juliano, 1994) indicates that the factor that most influences the demand is increasing of the population, especially in the poorest countries where rice is an important part of the diet. According to IFPRI projections (Rosegrant *et al.*, 2001), the demand for rice will increase by 1.1% per year over the next 20 years, which is lower than the last three years growth (2.4%). In terms of food security, rice is the staple food of more than half the world's population (Hirsch, 1999; Dupaigne, 2005). Because of the sensitivity of the sector, it's subject to many government interventions, both in developed countries than in developing countries.

By analyze the historical evolution of rice production support in Benin policies; it appears that during the period 1960-1980, public projects have promoted the development of large irrigated areas. According to Tossou (2011), before 1995 the support structures were absent, modern techniques were not mastered and the traditional varieties were used. From 1995 to 2008 there was the intervention of the support structures, to support access to inputs, support to producers for the collective market in paddy rice, sales organization and progressive introduction of rice in local populations dietary habits. From 2008 to 2010, there was the intervention of the pilot project on Fair Trade with VECO West Africa, the certification of farmer's organization of Tchetti and Kpataba, improving rice quality, the rice trade with Colruyt in Belgium and the establishment of more efficient processing units.

In Benin, rice is now at national level, the third cereal in terms of production, after maize and sorghum. It has become the food choice of the population. Demand for rice per person is estimated at approximately 20 kg/year (Abiassi, 2006), but this application is constantly evolving. But with regard to the offer, Benin has a relatively marginal position in rice production in West Africa (3.15% of the total rice production in West Africa (FAO, 2007). The demand for rice is constantly increasing and although the production at national level past from 16,545 t in 1995 to 72,960 t in 2007, there are massive imports (378,000 t in 2005 and 350,000 t in 2007) for domestic consumption (about 60,000 t) and reexport (APRM, 2010; CCRB, 2011) to Burkina Faso, Nigeria, Niger, Togo. According to FAO (1997), based on the numbers of rural and urban in the various departments of Benin and estimated consumption standards, global demand for rice would be 70,000 t.

The factors explaining the demand in Benin are the ease and speed of preparation and cooking and catering development, especially taking meals outside home (FAO, 1997). In terms of consumer

preferences certain people prefer local rice to imported rice and other otherwise because of impurities and high levels of break that includes local rice.

The study of the sector in Benin shows the existence of three rice systems in the south and five systems in the center and concludes that the sector produces a positive value for all regions but the cropping systems of South and Central are more profitable (Adegbola and Sodjinou 2003 cited by Kiki and Agli 2007).

Major **constraints** limit the development of the rice sector. In the domain of production, there is biotic and abiotic stress, the isolation of production areas, the lack of appropriate funding, lack of suitable work materials and equipment, the lack of specific quality inputs; attacks field pests, lack of markets for rice sale and difficulty of farming operations (APRM, 2011). In processing, the main constraints are the difficulty in obtaining good quality paddy in large quantities because of the conditions of harvesting and drying; the absence and/or failure of machinery and spare parts as well as the scarcity of technician to ensure proper maintenance of machinery and the lack or difficulty of access to credit equipment. The mode of sale, lack of warehouses, market taxes and slump constraints are usually raised by traders. Regarding supply, consumers complain about the high price of rice despite its low quality, shortages which result in the unavailability of the product transportation problems and the quality of packaging (not resistant). As for consumption, difficulties are about poor quality of rice (contains many grains of sand and debris, unshelled beans). In terms of sub-regional environment, TEC (Common External Tariff) is a sub-regional constraint that Benin cannot derogate.

Beninese government policy in terms of promoting rice comes following various priorities namely : Seeds of good quality available and accessible, fertilizers, pesticides and herbicides specific available and accessible, transformation and implementation of the rice market control water for operational rice production, access to agricultural equipment and maintenance, access to technical innovations and professional knowledge, access to agricultural credit and financing tailored access to land. All these roles are played through the various offices and institutes that are INRAB, ONASA, technical directions of the Agriculture ministry (CARDER, DAGRI, RDG, DPLR, DPQC), the Chinese and Vietnamese technical assistance, the PSSA, the professional organizations and non-governmental associations in rice (CCRB, OP, NGOs).

Following this review the various recommendations and avenues of research have emerged. First, the rice sector requires: better organization of rice in order to guide actions and allow enough fluid monitoring, marketing organization to ensure the flow of rice producers households; import controls is essential because they undermine the effectiveness of rice promotion measures undertake both by the government and by private organizations. Urgent action must also be taken to processors to obtain a product of acceptable quality.

In terms of production, it is urgent to implement institutional innovations that offer premium on the price of rice but demanding on the quality of the supply, implementation of standardized credit adapted to rice, continued efforts research to achieve returns to scale and investment in the dissemination of quality standards rice in Benin and good production practices for parboiled rice.

For the different value chains in the rice sector, there is urgent to deepen a number of aspects including: the identification of factors that undermine the performance of the links of the value chain, identification of value chains for which Benin has a market, etc.

To improve the efficiency of rice farmers it must be necessary to promote community life for the rice farmers, associations being crucibles to receive training in order to improve the efficiency of producers. They facilitate also the networking.

Key words: rice, producer, documents listed, critical analysis, value chains, research to achieve, characteristics, industry, channels, policy, Benin.

1. Introduction et Contexte

Le Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole (PSRSA) approuvé en octobre 2011 a pour objectif global l'amélioration des performances de l'Agriculture béninoise pour la rendre capable d'assurer de façon durable la souveraineté alimentaire et nutritionnelle et de contribuer au développement économique et social du Bénin, à l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et la réduction de la pauvreté. Le PSRSA précise la vision pour l'agriculture béninoise et reprend les objectifs, les résultats et les actions à mener par rapport au maïs, au riz, au manioc, à l'igname, au coton, à l'ananas, à l'anacarde, au palmier à huile, aux cultures maraîchères, à

la viande, au lait, à l'œuf et aux poissons/crevettes, treize filières porteuses agricoles retenues par le MAEP. Depuis plusieurs années, la Belgique au travers de sa coopération bilatérale directe accompagne les filières riz, cultures maraîchères et anacarde au Bénin. Les interventions se concentrent surtout dans les départements de l'Atacora, de la Donga, du Mono et du Couffo ainsi que des appuis institutionnels au niveau central. Dans l'atteinte des OMD et des différents axes mentionnés dans le PSRSA, l'Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) a entrepris avec l'appui financier de la Coopération Technique Belge (CTB), une étude sur le référentiel du riz au Bénin afin de faire le point des différents travaux effectués sur le riz et la riziculture au Bénin et éventuellement dans la sous-région UEMOA. Le but visé est de faire une analyse bibliographique des politiques de promotion de la filière riz et des travaux effectués sur le riz et la riziculture en mettant un accent sur les acquis de recherche et les innovations technologiques et institutionnelles de la filière riz et leurs impacts au Bénin. Ce travail se décline en les trois étapes suivantes :

- ❖ une synthèse bibliographique des différents travaux effectués sur le riz et la riziculture au Bénin et éventuellement dans la sous-région UEMOA ;
- ❖ une analyse bibliographique critique des travaux effectués sur le riz et la riziculture au Bénin ;
- ❖ l'établissement d'une liste exhaustive de toutes les personnes physiques et morales impliquées dans la riziculture au Bénin ainsi que leurs adresses et domaines d'intervention.

Dans le but de faire une analyse objective et scientifique des documents répertoriés afin d'en dégager des pistes de recherche pour les interventions futures dans le domaine du riz au Bénin, cette seconde partie intitulée « *Analyse bibliographique critique des travaux effectués sur le riz* » est initiée. Il s'agit spécifiquement de :

- ❖ faire une analyse critique des documents répertoriés sur le riz au Bénin ;
- ❖ faire des recommandations de pistes de recherche afin de mieux cibler les futures interventions dans le domaine du riz.

La méthodologie adoptée pour ce travail est basée exclusivement sur une recherche documentaire dans tous les centres de documentation et bibliothèques installés au Bénin et sur internet avec divers moteurs de recherche. Le plan de rédaction de la présente synthèse bibliographique critique est ILPIA (Introduction, Littérature, Problème, Implication, Avenir), mais les principaux titres de certains documents ont été modifiés puis assortis de divers sous-titres plus explicites.

La structure de cette seconde partie intitulée « *Analyse bibliographique critique des travaux effectués sur le riz* » est la suivante :

- ❖ La première section présente les caractéristiques générales de la riziculture et de la filière riz au Bénin à travers les origines –classification – description, aires de culture – exigences écologiques (climat, sol) – les systèmes de culture et les technologies post récoltes.
- ❖ La deuxième section fait mention de la filière riz dans le monde avec les caractéristiques de la demande et de l'offre mondiale et régionale de riz, le commerce international et régional du riz, l'évolution du cours du riz sur le marché mondial, le riz et la sécurité alimentaire.
- ❖ La troisième section décrit la filière riz au Bénin. Les repères historiques de la filière « riz » au Bénin, son importance, l'offre de riz au Bénin, les réexportations de riz, la demande et les préférences des consommateurs au Bénin. Ensuite, elle présente la cartographie de la filière et quantification des flux physiques ainsi que les contraintes liées à la production, transformation, commercialisation et consommation.
- ❖ La quatrième et dernière section présente le contexte institutionnel et organisationnel au Bénin, la politique du gouvernement béninois en termes de promotion du riz, le rôle du Ministère en charge de l'agriculture avec les restructurations envisagées et interventions d'autres ministères et institutions, la situation en matière de recherche sur le riz, l'organisation institutionnelle de la filière, les organisations professionnelles et associations non gouvernementales en riziculture, le rôle du CCRB, la place du secteur privé, la motivation du secteur productif familial (producteurs villageois) en riziculture, la législation, la réglementation et la politique fiscale (systèmes de taxation) et enfin les recommandations, conclusions et projet de Termes de Référence (TdR) pour la deuxième phase de l'étude.

2. Caractéristiques de la riziculture et de la filière rizau Bénin

2.1. Origine du riz

Comme le mentionne le Mémentode l'agronome (2002), les riz cultivés appartiennent au genre *Oryza* qui comporte 23 espèces. Ces espèces se retrouvent aujourd'hui sur tous les continents. Les deux espèces cultivées (l'une d'origine africaine, *Oryza glaberrima* et l'autre d'origine asiatique, *Oryza sativa*) sont présentes aujourd'hui sur les cinq continents. L'espèce *O. glaberrima* est issue de la domestication, probablement dans le delta intérieur du Niger, de l'espèce annuelle *O. breviligulata*, elle-même issue de l'espèce pérenne à rhizome *O. longistaminata*. Du fait de sa faible productivité, la culture de cette espèce est aujourd'hui cantonnée à des systèmes de culture très marginaux. Par contre, elle est de plus en plus utilisée comme source de caractère d'intérêt agronomique dans les programmes d'amélioration variétale du riz pour l'Afrique. La domestication de *O. sativa* à partir de *O. rufipogon*, en Inde et en Chine, remonterait à plus de 8.000 ans. Son arrivée au Japon daterait du 1^{er} siècle. Les navigateurs malais ont introduit le riz de l'Indonésie à Madagascar vers le 4^{ème} siècle. Les européens ont introduit le riz asiatique en Afrique à partir du 15^{ème} siècle et plus tard en Amérique.

2.2. Classification

Le genre *Oryza* comprend une vingtaine d'espèces différentes. De nombreuses classifications de ces espèces en complexes, en tribus, en séries, etc. ont été proposées, et se recoupent plus ou moins les unes les autres. La classification proposée ici présente l'avantage d'être simple, et reprend les travaux les plus récents. La base de ces classifications est l'organisation du génome (ploïdie, niveau d'homologie des génomes, etc.) mais est cohérente avec les caractéristiques morphologiques observées chez ces différentes espèces. (Mémento de l'Agronome, 2002).

L'espèce *O. sativa* présente une grande diversité de formes. Ces formes ont été classées au sein de deux sous-espèces indica et japonica. Basée au départ sur des caractères morphologiques et sur le comportement en croisement. Cette classification a été confirmée par les outils biochimiques et moléculaires d'analyse de la variabilité génétique. La sous-espèce *indica* regroupe des variétés de culture aquatique tropicale à grains souvent minces. Les variétés traditionnelles sont de taille haute, supérieure à un mètre ; les variétés destinées à la riziculture irriguée intensive portent un gène de nanisme leur conférant une hauteur inférieure à un mètre. La sous-espèce *japonica* comporte deux types morphologiques suivants : japonica tempéré, une variété pour la culture irriguée en Asie tempérée, dans le bassin méditerranéen et aux Etats-Unis, à grain le plus souvent court et arrondi ; japonica tropical, une variété de culture essentiellement pluviale à grain le plus souvent long et large. (Mémento de l'Agronome, 2002). Dans ce complexe *sativa* se retrouvent les deux espèces de riz cultivées, leurs parents sauvages et des espèces proches suivantes (Mémento de l'Agronome, 2002) :

- ❖ *O. sativa* Linn., le riz cultivé asiatique, une espèce cultigène ;
- ❖ *O. sativa f. spontanica* auct ;
- ❖ *O. rufipogon* Griff., est le parent supposé de l'espèce cultivée *O. sativa*, le riz asiatique. Certains individus de cette espèce sont des plantes annuelles, d'autres sont pérennes. Traditionnellement, la forme annuelle de *O. rufipogon* était nommée *O. nivara*. Ce nom d'espèce ne doit plus être utilisé aujourd'hui car les formes annuelles et pérennes sont tout à fait interfertiles, et ne forment pas deux populations distinctes. Afin d'ôter toute ambiguïté, on écrit parfois *O. rufipogon sensu lato* pour désigner cette espèce dans sa nouvelle acceptation sur la forme pérenne et ex-*Oryza nivara* pour la forme annuelle ;
- ❖ *O. meridionalis* Ng ;
- ❖ *O. glumaepatula* provient d'Amérique du Sud. Cette espèce ne peut pas être distinguée de *O. rufipogon* sur une base morphologique. Cependant, il s'agit bien d'une espèce différente car les plantes de *O. glumaepatula* et de *O. rufipogon* ne sont pas interfertiles.

L'espèce *O. glaberrima* Steud est le riz de Casamance. Espèce cultigène, elle fut vraisemblablement domestiquée en Afrique de l'Ouest à partir de l'espèce sauvage annuelle *O. barthii*. *O. glaberrima* n'est cultivée qu'en Afrique de l'Ouest (du Sénégal jusqu'au lac Tchad) alors que *O. barthii* est présent en Afrique de l'Est (Tanzanie) et australe (Zambie). Aujourd'hui, des variétés hybrides *sativa-glaberrima* combinant les qualités des deux espèces sont diffusées sous le nom « *NERICA* » (New Rice for Africa). Le « riz sauvage » appartient à un genre voisin de *Oryza*, la zizanie, *Zizania aquatica* L. et *Zizania palustris*, originaire de la région des Grands Lacs en Amérique du Nord.

Les milliers de variétés de riz existantes sont parfois classées selon leur degré de précocité et la longueur du cycle végétatif (en moyenne 160 j). On parle alors de variétés très précoces (90 à 100 j), écotypes précoces (90 j), semi-précoces (95 j), tardives (100 j), très tardives (plus de 210 j). Ce mode de classement, s'il est pratique d'un point de vue agronomique, n'a cependant aucune valeur taxonomique.

2.3. Morphologie et autres caractéristiques du riz

2.3.1. Description de la plante

Le riz est une plante annuelle glabre à chaume dressé ou étalé de hauteur variable, allant de moins d'un mètre jusqu'à cinq mètres pour les riz flottants. C'est une plante prédisposée au tallage, formant un bouquet de tiges, à racines fasciculées. La plante développe successivement trois types de racines : la racine séminale, les racines du mésocotyle et les racines nodales. Le système racinaire est très abondant, ramifié et superficiel chez les variétés aquatiques, moins ramifié, de plus grand diamètre et plus profond chez les variétés pluviales. Chaque grain germé donne naissance à une touffe pouvant compter jusqu'à trente talles au stade végétatif. Environ la moitié de ces talles produit des panicules. La hauteur de la plante à maturité varie de 0,60 m à plus de 2 m selon les variétés et peut aller jusqu'à 5 m pour les variétés flottantes. L'inflorescence est une panicule ramifiée de 20 à 40 cm pouvant porter plus de 100 fleurs ou épillets. Les organes reproducteurs sont entourés de deux petites glumes et deux glumelles emboîtées. A maturité, ces enveloppes et le caryopse issu du développement de l'ovaire constituent le grain paddy. Selon les variétés, la glumelle inférieure est plus ou moins aristée. Sa couleur à maturité varie de la paille claire au pourpre foncé en passant par les teintes dorées. Les fleurs, en épillets uniflores, sont groupées en panicule de 20 à 30 cm, dressées ou pendantes. Le fruit est un caryopse enveloppé dans deux glumelles grandes, coriaces et adhérentes, l'ensemble formant le riz complet. Le caryopse est composé des téguments et de l'albumen. Les téguments peuvent être diversement colorés tel que brun, rouge, gris et violet. L'albumen est plus ou moins translucide en fonction de sa teneur en amylose. Chez les variétés glutineuses, l'albumen est opaque, blanc et crayeux ; sa teneur en amylose est voisine de zéro. Le poids de 1.000 grains de paddy varie de 20 à 45 g. La densité du riz blanc cru en vrac est d'environ 0,9 g/cm³. Selon la texture du caryopse, on distingue les variétés ordinaires, à tégument blanc, le plus souvent, ou rouge ou glutineuses. Les variétés de riz africain sont généralement à tégument rouge. La plante du riz comporte les organes végétatifs (racines, tiges, et feuilles) et les organes floraux (panicules comportant les épillets). La vie ou cycle de développement d'un plant de riz se divise en les trois phases suivantes (figure 1) : la phase végétative qui commence de la germination à l'initiation paniculaire ; la phase reproductive qui commence de l'initiation paniculaire à la floraison ; la phase de maturation qui commence de la floraison à la maturité.

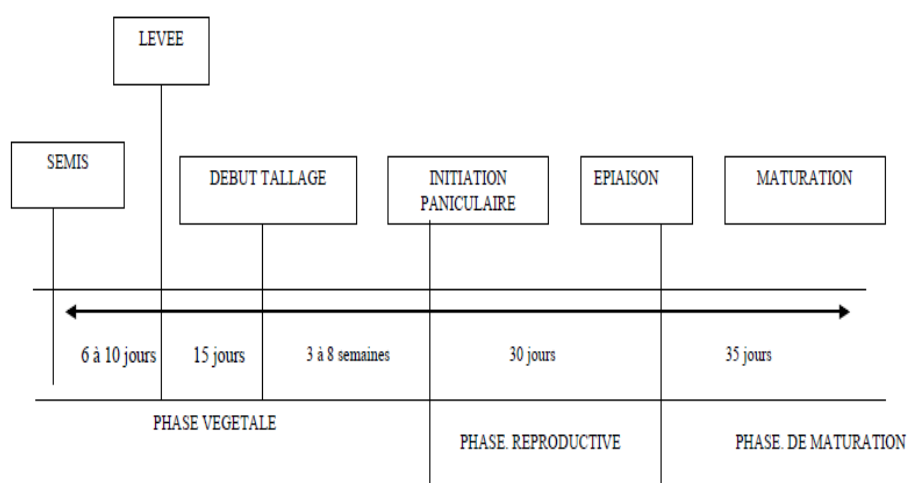


Figure 1. Cycle de développement du riz

2.3.2. Différentes formes de riz

Les différentes formes de présentation du riz sont les suivantes (CORAF, 2009) :

- ❖ Le **riz paddy** (terme venant du malais *padi*, qui désigne le riz sur pied dans la rizière) est à l'état brut, c'est un « riz non décortiqué » qui a conservé sa balle après battage. Il est aussi cultivé en aquariophilie, pour ses paramécies dans le germe du grain.
- ❖ Le **riz étuvé**, souvent appelé **riz incollable**, est un riz paddy soumis à un traitement thermique puis séché et décortiqué avant commercialisation pour limiter le taux de brisure, éviter que les grains ne collent entre eux. Le riz étuvé est plus riche en éléments nutritifs.
- ❖ Le **riz brun** ou **riz complet** est un riz entier débarrassé de son enveloppe extérieure fibreuse et non comestible, la balle, mais conserve le germe (l'embryon) et le son qui le rendent plus nutritif que le riz blanc. En Europe, on nomme souvent ce riz, "riz cargo" car il est principalement transporté par voie maritime. Le riz brun contient presque toujours des grains verts, grains qui ne sont pas encore arrivés à pleine maturité au moment de la récolte. Cela est inévitable car les grains ne mûrissent pas au même rythme le long de la panicule (ainsi que du fait des mélanges des variétés dans les semences). Le triage après la moisson est difficile et coûteux. Ces grains sont aussi présents dans le riz blanc mais ils y sont moins visibles à cause du polissage. Généralement, 1 kg de riz « paddy » donne 750 g de riz « cargo ».
- ❖ Le **riz blanc** est décortiqué et poli. Il a perdu une grande partie de ses éléments nutritifs et contient notamment beaucoup moins de niacine, de thiamine, de magnésium, de zinc, de fer et de fibres que le riz brun. Dans certains pays, dont les États-Unis, il est enrichi en fer, niacine et thiamine afin qu'il retrouve une partie de sa valeur nutritive. Le riz blanc peut être enduit de silicate de magnésium ou recouvert d'un mélange composé de glucose et de talc ("riz poli", "riz glacé"). Généralement, 1 kg de riz « paddy » donne 600 g de « riz blanc ».
- ❖ Le **riz rouge** est un riz avec une couche de son rouge : bhoutanais, himalayen, thaï.
- ❖ Le **riz noir** est un riz avec une fine couche de son noire. Sous le son se trouve un grain blanc. Il s'agit des riz noirs balinaï, chinois et thaï.
- ❖ Le **riz arborio** est un riz blanc rond classique considéré comme un des riz les plus fins, car il peut absorber une bonne quantité du liquide de cuisson sans trop ramollir.
- ❖ Les **riz aromatiques** (parfumés naturellement) sont beaucoup plus savoureux que les autres variétés de riz étant donné leur goût particulier. Le **riz basmati** (cultivé en Inde et au Pakistan) est l'un des plus connus et le plus apprécié, indispensable à la cuisine indienne, il a une texture et une saveur légères, sèches et parfumées. Le **riz à parfum de jasmin** (cultivé sur le plateau de l'Isarn au Nord-Est de la Thaïlande) est aussi très estimé.

2.3.3. Types de riz

Lors de sa commercialisation à des fins alimentaires ou lors de son utilisation dans des recettes, les différentes variétés de riz peuvent être classées selon la taille des grains et les aptitudes culinaires du riz, deux critères souvent retenus. La classification usuelle du riz suivant la taille de ses grains, dont la taille des variétés commerciales est généralement comprise entre 2,5 et 10 mm, est la suivante :

- ❖ Le **riz long grain**, dont les grains doivent mesurer au minimum 7 à 8 mm et sont plutôt fins. A la cuisson, les grains gonflent peu, leur forme est préservée et ils ne s'agglutinent quasiment pas. Ce sont des riz souvent utilisés lors de la préparation de plats principaux ou comme accompagnement. Beaucoup d'espèces du groupe variétal indica sont vendus sous cette appellation.
- ❖ Le **riz à grain médium ou grain moyen**, dont les grains sont plus larges que le riz long grain (le rapport entre longueur et largeur oscille entre 2 et 3, et qui atteignent une longueur comprise entre 5 et 6 mm, peut être suivant les variétés destinées à la consommation en accompagnement ou appartenir à une variété de riz gluant (comme *California mochi* par exemple). Le plus souvent, ce type de riz est légèrement plus collant que le riz long.
- ❖ Le **riz à grain court, riz rond ou riz à grain ovale** est la variété la plus utilisée pour les desserts. Les grains mesurent généralement 4 à 5 mm de long pour 2,5 mm de large. Ils collent souvent entre eux.

Cette classification s'accompagne aussi d'une classification sur des critères plus gustatifs. On distingue souvent le riz gluant asiatique (dont les grains sont souvent longs ou moyens et s'agglutinent entre eux), les riz parfumés qui ont une saveur particulière (le basmati étant le plus connu en Occident), ou encore le riz à risotto (qui est le plus souvent du riz rond ou moyen).

2.4. Aire de Culture – exigences écologiques (climat, sol) – culture (systèmes cultureaux, exploitations familiales, techniques culturelles et récolte)

2.4.1. Aire de culture

Le riz tolère les conditions chaude, humide, inondée, sèche ou froide. Il peut être cultivé dans des sols salins, alcalins et acides. Globalement le centre et le Nord sont les régions les plus propices pour le développement de la riziculture au Bénin.

2.4.2. Exigences climatiques

La latitude et l'altitude : Les deux paramètres agissent sur le riz par l'intermédiaire des températures. La latitude agit le plus souvent par l'intermédiaire du photopériodisme. Le riz est cultivé depuis le 40 degré sud, en Argentine, jusqu'à 53 degré Nord, en Chine. Cependant, sa principale zone de culture est l'Asie intertropicale. La plus haute altitude de culture se situe au Népal à plus de 3000 m, mais la plus grande partie des surfaces cultivées se trouve au-dessous de 300 m.

La température : En culture aquatique, la température de l'eau est également importante. La valeur minimum est de 13-14 °C, l'optimum de 30-34 °C et la maximum de 38-40 °C. Toutefois, à 50 °C, la plante meurt (tableau 1).

Tableau 1. Température de l'air nécessaire à la culture du riz

Etape de développement d'un plant de riz	Température de l'air en degré Celcius (°C)		
	Minimum	Optimum	Maximum
Germination	14-16	30-35	42
Tallage	16-18	28-30	40
Floraison	22	27-29	40
Maturation		25	40

Source : Mémento de l'Agronome, 2002

L'hygrométrie : Les rendements les plus élevés sont obtenus en culture irriguée sous des climats très secs (Egypte, Australie et Californie). La floraison, phase la plus sensible, nécessite une humidité de 70 à 80% et une humidité élevée favorise le développement des maladies.

Le vent : Un vent léger a un effet favorable car il accélère la transpiration tandis qu'un vent fort peut arracher les jeunes plants ou provoquer la verse et l'échaudage à maturité.

La Lumière : Le riz est une plante exigeante en lumière. Pour un cycle de culture de 120 à 130 j, la somme des radiations solaires nécessaires correspond à 1.000-1.200 heures d'ensoleillement, le minimum étant de 400 heures. Les rendements les plus élevés sont obtenus sous forte luminosité et de l'ordre 400 cal/jour/cm². En zone équatoriale où le ciel est souvent couvert, la faible luminosité constitue un facteur limitant de la production.

Lapluie et les besoins en eau : En culture sèche, il faut de 160 à 300 mm par mois pendant toute la durée du cycle, soit 1.000 à 1.800 mm. La phase d'initiation paniculaire est particulièrement sensible. En culture irriguée, il faut 12.000 à 20.000 m³/ha pour maintenir le sol submergé pendant toute la durée du cycle du riz. Les pluviosités élevées sont nuisibles par leurs effets mécaniques, notamment en période de floraison et de récolte, et par la nébulosité qui les accompagne.

2.4.3. Exigences pédologiques

En culture aquatique, les sols les plus adaptés sont ceux à texture argilo-limoneuse (70% d'éléments fins), riches en matières organiques avec un pH de 6 à 7 de même que les sols alluvionnaires ou colluvionnaires des bas-fonds, des plaines inondables et des deltas des grands fleuves. Toutefois, le riz est aussi cultivé sur des sols très organiques (anciennes tourbières), sur des sols salés (jusqu'à 1% se salinise) ou présence d'ion sulfure ou d'ion sulfate dans certaines zones de mangroves. Le riz

supporte des pH de 4 à 8. En culture sèche, le riz nécessite un sol riche et meuble, avec une bonne capacité au champ car le riz est particulièrement sensible à la sécheresse. Le pH optimum est de 6 à 7. (Mémento de l'Agronome, 2002).

3. Cultures du riz

3.1. Systèmes cultureux

Les systèmes cultureux varient selon les différents types de riziculture qui au Bénin sont la riziculture pluviale, la riziculture irriguée et la riziculture de bas-fonds (SNDR, 2011). Dans ce type de riziculture sont utilisés des variétés demi-naines potentiellement très productives, des engrais minéraux et des pesticides, associés à une bonne maîtrise de l'enherbement grâce au repiquage et au désherbage manuel. Le système de culture est souvent la monoculture du riz. L'utilisation de variétés précoces et non photosensibles permet jusqu'à trois cycles de culture par an. Le défi majeur est l'amélioration du niveau de production avec les techniques plus respectueuses de l'environnement et plus économes en eau.

Dans la riziculture de mangrove ou riziculture inondée, le système de culture le plus répandu est le semis direct. Les variétés utilisées doivent être rustiques, leur hauteur et leur cycle bien adaptés au régime hydrique. Ni les dates d'arrivée et de retrait, ni la hauteur de la lame d'eau ne sont maîtrisées. Les situations de submersion de 0 à 50 cm (23% des superficies) se distinguent de celles où la submersion correspond à une lame d'eau de plus de 50 cm dont les riz flottants (10% des superficies). La riziculture flottante, qui suit la crue des grands fleuves, occupe 9% des surfaces cultivées en riz. Les rendements s'améliorent avec la maîtrise de l'eau mais les coûts d'aménagements des rizières augmentent en parallèle.

La riziculture sans submersion est alimentée par les pluies ou par la nappe phréatique. Ce système représente 12% des superficies rizicoles cultivées mondiales (40% en Afrique). Le riz pluvial est traditionnellement cultivé dans les systèmes itinérants d'abattis-brûlis. Ainsi, il existe les systèmes cultureux de la riziculture riz pluviale et riz inondé.

3.2. Techniques culturales

Les itinéraires techniques sont fortement influencés par le système d'alimentation hydrique. Lorsque cette alimentation dépend directement des pluies, le calage du cycle par rapport à la saison des pluies revêt une importance capitale. Les techniques culturales comprennent les tâches suivantes :

Préparation du sol : Elle comprend un ou deux labours et plusieurs hersages en sol ou après la mise en eau lorsque la mise en place de la culture se fait sur boue. Le labour de fin de cycle est recommandé pour enfouir les résidus de récolte et aérer le sol. La préparation du lit de semis ou la mise en boue doit intervenir juste avant le semis ou le repiquage de manière à laisser un sol exempt de mauvaises herbes. Ces opérations peuvent être réalisées aussi bien en culture mécanisée qu'en culture attelée ou manuel. En culture pluviale sur abattis-brûlis ou sur couverture végétale, le sol n'est pas travaillé.

Pépinière : L'établissement d'une pépinière consiste à assurer la première phase du développement du riz dans un milieu bien contrôlé. Sur de petites planches de 10 à 20 m² le sol est ameubli, débarrassé de toutes mauvaises herbes, fumé, notamment avec du P₂O₅ mis en boue et nivelé. Des semences préalablement triées et traitées avec un mélange de fongicide-insecticide prégermées ou non, sont semées à une dose de 10 à 20 kg pour 100 m² de pépinière. Il faut 400 m² de pépinière pour un hectare de rizière, soit un rapport de 1/25.

Repiquage : Le paramètre le plus important est l'âge des plants au repiquage. L'optimum est de 20 à 30 j ; au-delà il existe une corrélation négative entre l'âge des plants et le potentiel des plants au repiquage. La profondeur du repiquage est de 2 à 5 cm et le nombre de brins par touffe est de trois à dix en fonction de la fertilité des sols et de l'âge des plants. Le tallage des plants diminue avec l'âge des plants en pépinière. La reprise intervient 5 à 15 j plus tard, en fonction de l'âge des plants au repiquage.

Semis direct : Les trois modalités suivantes sont distinguées selon l'état hydrique du sol au moment du semis : semis sur boue ; semis dans une lame d'eau de 5 à 10 cm ; semis à sec. Les semis sur boue et dans une lame d'eau de 5 à 10 cm concernent uniquement la riziculture irriguée. Le semis est

le plus souvent réalisé à la volée. Toutefois, dans les systèmes sans travail du sol, le semis est réalisé en poquets.

Irrigation : Selon le type de sol, la longueur du cycle du riz et les modalités d'irrigation, l'efficacité de l'eau varie de 0,2 à 1,2 g de paddy par litre d'eau consommé.

Contrôle des adventices : Les adventices sont souvent le premier facteur limitant de la production rizicole. Les mesures préventives suivantes sont rarement suffisantes : semences indemnes de graines d'adventices ; nettoyage des canaux et diguettes ; bonne préparation du sol ; emploi judicieux des rotations de cultures ; bon contrôle de l'eau. Il faut avoir recours au désherbage mécanique ou chimique.

Fumure : Les prélèvements totaux pour produire une tonne de paddy sont de 16 à 24 kg de N, 3 à 7 kg de P_2O_5 ; 30 à 55 kg de K_2O , 100 à 200 kg de Silice et 2 à 5 kg de Ca, Mg et S. Les besoins sont particulièrement importants au tallage et à l'initiation paniculaire.

Récolte du riz : Elle peut se faire de trois manières suivantes : enlever seulement les grains (récolte de grains) ; couper les panicules (récolte de panicules) ; couper une partie ou la totalité des tiges (récolte de la paille). Le riz doit être récolté dans l'une des conditions suivantes : lorsqu'il est à 80% de couleur jaune-paille (pour les variétés à glumelles paille) ; lorsque les 2/3 de la panicule sont jaune-paille ; lorsque les grains de la partie supérieure de la panicule sont translucides et durs (ceux de la base ayant dépassé le stade laiteux) et que les feuilles ont perdu leur couleur verte initiale. Physiologiquement, le riz peut être récolté 25 à 35 jours après avoir noté 50% de floraison. Une récolte prématurée donne des semences qui ne germent pas et un produit qui aura perdu sa valeur commerciale. Tandis qu'une récolte tardive favorise la chute de beaucoup de grains avant et au moment de la moisson, et occasionne la brisure des grains au battage et à l'usinage. Après cette opération, surviennent la coupe, le séchage, le battage et le nettoyage.

3.3. Maladies et ravageurs

Le riz est une culture attaquée au champ comme en stockage par plusieurs maladies et ravageurs.

3.3.1. Maladies

Parmi les maladies fongiques, la principale est la pyriculariose (*Magnaporthe grisea*). Elle est présente sur tous les continents et dans tous les systèmes de culture. Son importance dépend de la présence d'inoculum (variable selon les régions), du stade de développement de la plante et du niveau de résistance de la variété de riz. La maladie est favorisée par les degrés élevés d'humidité de l'air, la sécheresse du sol et les doses élevées d'azote. La lésion foliaire typique est en forme de fuseau, gris vert au début, brun pâle avec un centre gris et entouré d'un liseré brun par la suite. Parmi les agents responsables des maladies, on peut citer aussi les champignons, les bactéries, les nématodes et les virus. Ainsi, au Sénégal, les principales maladies du riz dues à des champignons (Diarra, 1992) sont la pyriculariose (*Pyricularia oryzae* Cav. = *Magnaporthe grisea*), le flétrissement des gaines (*Rhizoctonia solani* Kühn), l'helminthosporiose (*Drechslera oryzae* Subram, *Helminthospora oryzae*, *Bipolaris oryzae* et *Cochliobolus miyabeanus*), la rhynchosporiose (*Gerlachia oryzae*) et la pourriture des gaines (*Sarocladium oryzae*). La plus insidieuse de toutes ces maladies reste la pyriculariose qui peut causer des pertes pouvant atteindre 50% de la production (Mbodj, 1992).

En dehors des maladies parasitaires causées par les organismes vivants, le riz peut être affecté par des dysfonctionnements physiologiques dus à des carences ou toxicités d'éléments nutritifs. Ces affections dites maladies physiologiques sont directement liées aux conditions physico-chimiques du sol.

3.3.2. Ravageurs

Ils provoquent des dégâts à presque tous les stades de la culture du riz, en dévorant les grains après semis, en déracinant les jeunes plantes à la germination, en suçant les grains au stade laiteux et en les dévorant à la maturité. Les dégâts peuvent être très importants, atteignant 100% de la récolte en l'absence de mesure de protection. Parmi ces ravageurs, nous pouvons citer les suivantes : -i- les oiseaux granivores où plusieurs espèces sont concernées dont les plus dévastatrices sont *Quelea quelea*, *Ploceus cuculatus* et *Passer luteus*. Toutefois, le gardiennage demeure encore le moyen de lutte le plus efficace ; -ii- les rongeurs. Le piégeage est le principal moyen de contrôle de ces prédateurs.

3.3.3. Lutte contre les maladies et les ravageurs

Plusieurs méthodes de lutte contre les maladies et les ravageurs existent et se résument comme suit :

❖ Lutte contre les maladies

L'utilisation de variétés tolérantes ou encore l'application de benomyl (Benlate) demeurent des moyens efficaces de contrôle de la pyriculariose et de l'helminthosporiose.

❖ Gestion intégrée des ravageurs du riz

La gestion intégrée des ravageurs (GIR) est une approche écologique large de la gestion des ravageurs employant toutes les compétences techniques et pratiques disponibles, comme par exemple, les méthodes culturales, génétiques, mécaniques et biologiques, incluant en dernier recours l'application de pesticides chimiques, ce, d'une manière harmonieuse et compatible, en vue de supprimer les populations de ravageurs en deçà du niveau de préjudice économique, en se basant sur une surveillance et un suivi réguliers. En riziculture, les stratégies de la GIR sont les suivantes :

Pratiques culturales : Les pratiques culturales sont une part intégrante de la GIR : le labour d'été, la sélection de semences saines, la plantation au moment opportun, la création de pépinières saines, désherbage, l'usage modéré de fertilisants en suivant les recommandations, sont autant de pratiques culturales à suivre dans la gestion des ravageurs du riz paddy.

Pratiques mécaniques : Les pratiques mécaniques comprennent l'arrachage et la destruction des parties infestées des plantes, la coupe des extrémités des pousses, la récolte des œufs et des larves de ravageurs et leur placement dans des cages de bambou pour la conservation des agents de biocontrôle.

Pratiques de lutte biologique : Les agents de biocontrôle comme les coccinellidés, les araignées, les demoiselles et les anisoptères doivent être préservés. Du chlorpyrifos est utilisé pour traiter par trempage les racines des pousses. Les œufs et les foreurs sont ramassés et placés dans des cages en bambou sur perchoir jusqu'à la floraison. Cela permet de laisser s'échapper les œufs parasités et d'attraper et tuer les larves en éclosion.

Contrôle comportemental : Des pièges aux phéromones sont installés à hauteur de 20 pièges par hectare, 10 jours après la transplantation, pour attraper les pyrales jaunes.

Mesures de lutte chimique : En GIR, les mesures de contrôle chimique sont un dernier recours. L'application de pesticides doit être basée sur un besoin réel et un suivi de l'état sanitaire des plantes, une observation des niveaux de seuil économique et la préservation des agents naturels de biocontrôle doit être assurée avant de se décider en faveur de l'usage de pesticides.

Niveaux de seuil de tolérance économique des principaux insectes ravageurs du riz : Le seuil de tolérance économique varie comme suit selon les taux d'attaques des insectes ravageurs :

- ❖ **Foreur de tige :** De modéré à sévère en pépinière, 5% de cœurs morts ou une masse d'œufs/m² du stade de plantation au stade de tallage ou un papillon/m² du stade de l'initiation paniculaire aux stades de montaison ou de floraison.
- ❖ **Cécidomyie du riz :** Une galle/m² dans les zones endémiques ou 5% de talles affectées dans les zones non-endémiques ou 5% de talles affectées correspond au seuil économique au stade de mi-tallage.
- ❖ **Hydrellia philippina :** 20% de touffes endommagées jusqu'à 30 jours après la plantation.
- ❖ **Chenille des fourreaux :** 1 à 2 chenilles par touffe.
- ❖ **Chenille enrouleuse des feuilles :** Une feuille endommagée par touffe ou une larve par touffe à la plantation et 1-2 feuilles fraîchement endommagées par touffe au stade de mi-tallage ou au stade de l'initiation paniculaire jusqu'au stade de montaison.
- ❖ **Hispe :** Un adulte ou une larve par touffe à la plantation au stade de pre-tallage ou un adulte ou 1 à 2 feuilles endommagées par touffe au stade de mi-tallage.
- ❖ **Cicadelle verte du riz :** 2 insectes par touffe dans les zones endémiques du tungro, 10 insectes par touffe dans les autres zones au stade de tallage et 20 insectes par touffe du stade de mi-tallage aux stades d'initiation paniculaire et de montaison.

- ❖ **Cicadelle brune** : 5 à 10 insectes par touffeu stade de tallage. Du stade d'initiation paniculaire au stade de montaison, 20 insectes par touffe, tandis qu'on en compte 5 à 10 au stade de floraison et après la floraison.
- ❖ **Cicadelle à dos blanc** : 10 insectes par touffeu stade de tallage et 5 à 10 insectes par touffeu stade de floraison et après la floraison.
- ❖ **Punaise gundhi** : 1 ou 2 punaises par touffe.

3.4. Rendement

Le rendement du riz est donné en paddy à 14% d'humidité. Il représente moins de la moitié du rendement biologique qui est le poids total de la matière sèche produite. Les rendements atteints en riziculture irriguée tropicale avec les variétés indica de type IR64 sont désormais de l'ordre de 10 t/ha en saison sèche, et de 6 t/ha durant la saison des pluies du fait du couvert nuageux (Peng et al, 2000). Le rendement dépasse rarement 4 t/ha en riziculture inondée. La préoccupation majeure est la stabilisation des rendements autour de 3 t/ha. La riziculture pluviale est de moins en moins productive du fait du raccourcissement de la durée de jachère (rendement de 1 t/ha au lieu de 2 t/ha). Toutefois, la fixation de la riziculture pluviale est un enjeu important du développement agricole durable.

3.5. Amélioration variétale

Courtois (2007), souligne que la diversité génétique du riz est considérable avec plus de 150.000 variétés cultivées dans le monde et 107.000 accessions environ dont 5.000 accessions d'espèces sauvages dans la banque de gènes de l'IRRI. Cette diversité provient de croisements naturels de *O. sativa* avec des formes sauvages ou adventices de *O. rufipogon* ou de croisements intra-*sativa* combinés à la sélection naturelle et humaine depuis la domestication (Khush, 1987). La structuration de cette diversité est forte et particulière. Sa compréhension a permis un progrès certain dans la définition de stratégies raisonnées d'amélioration génétique du riz.

Le riz est une espèce fortement bipolaire avec deux groupes d'origines géographiques différentes, les indicas et les japonicas, clairement distingués sur la base de caractéristiques agromorphologiques, de comportement en croisement, et de marqueurs biochimiques et moléculaires. La recombinaison entre les deux groupes n'est ni facile ni fréquente. Les activités qui y étaient conduites concernaient surtout la sélection massale au sein des populations mais quelques hybridations ont été réalisées, sans grand impact jusqu'à la fin des années 50. Les sélectionneurs ont, par la suite, élargi la gamme de caractères sur lesquels ils ont fait porter leurs efforts. Le potentiel de rendement a été amélioré par un travail sur l'indice de récolte qui est passé à 0,5. Sans toucher au potentiel de rendement ni à la durée de remplissage du grain, la durée de cycle a été réduite de 150-160 jours à 110 jours (cycle d'IR36 vulgarisée en 1976), permettant également une double culture (saison des pluies et saison sèche), voire une triple culture annuelle dans certaines zones particulièrement intensives où l'irrigation est très bien maîtrisée.

Du fait du nombre réduit de nouvelles variétés, de l'utilisation accrue d'engrais et d'irrigation, de la densité accrue dans les parcelles et du passage à la double voire à la triple culture sans rupture du cycle de production, les problèmes de parasitisme sont devenus plus aigus. Des résistances multiples à des insectes (cicadelles brunes et vertes, foreurs des tiges, cécidomyie du riz) et des agents pathogènes (pyriculariose, flétrissement bactérien, flétrissement des gaines, virus du tungro, nanisme herbacé), dont certaines en provenance d'espèces sauvages, ont été progressivement introduites dans les nouvelles variétés, conduisant à stabiliser le rendement à un haut niveau. La variété IR64, qui porte ces résistances multiples, a été vulgarisée en 1985. Une fois le rendement amélioré et stabilisé, les sélectionneurs se sont intéressés à la qualité de grain. La qualité de grain du riz se définit par le format des grains, l'arôme, et le comportement à la cuisson déterminé lui-même par la teneur en amylose et la température de gélatinisation. La demande du consommateur est très variable d'un pays à l'autre. Ceci a conduit à diversifier les géniteurs des programmes de sélection et à produire des variétés aux caractéristiques variées de grain. La riziculture irriguée bénéficie d'un environnement homogène car elle est tamponnée par la présence d'une lame d'eau. La stratégie d'amélioration centralisée utilisée pour ce type de riziculture s'est avérée être très efficace. Il n'en est pas de même pour les autres types de riziculture qui représentent environ 47% des surfaces : rizicultures pluviale, inondée et flottante caractérisées par des régimes hydriques très variables (sécheresse, submersion) et de sérieux problèmes de sol (acidité, toxicité aluminique, salinité, carences de diverse nature). Les sélectionneurs ne s'y sont intéressés que dans un second temps, en commençant par les pays où l'importance de ces rizicultures était grande (Brésil, Afrique de l'Ouest). Ces rizicultures sont

caractérisées par une forte variabilité agro-écologique comme socioéconomique. Il en résulte une multitude de situations, chacune demandant, en théorie, une stratégie d'exploitation spécifique. Les progrès pour ces types de riziculture ont donc été plus lents du fait de la difficulté à prendre en compte les interactions génotype x environnement.

Ces programmes sont généralement plus décentralisés que les programmes pour la riziculture irriguée. Les objectifs de sélection portent sur la stabilité du rendement tout autant que sur le potentiel de rendement. La tolérance aux stress abiotiques (salinité, inondation, sécheresse) est liée à la diversité des conditions hydriques. Dans ces milieux moins fertiles, l'utilisation du gène de semi-nanisme n'a pas été possible. Les variétés améliorées de riziculture pluviale sont, par exemple, de taille moyenne.

Pour réduire le coût de production des semences et les mettre à la portée des petits agriculteurs, l'exploitation de l'apomixie a été envisagée mais aucune source n'a été trouvée ni chez *O. sativa* ni chez les espèces sauvages polyploïdes du même genre (Khush *et al.*, 1994). Les autres approches (mutation, clonage du gène chez d'autres espèces, ingénierie génétique) n'ont pour l'instant pas abouti à des résultats utilisables (Bennett *et al.*, 2000).

3.6. Composition et usage

3.6.1. Usage du riz

Le riz constitue l'aliment de base de plus de la moitié de l'humanité. Outre son utilisation directe dans l'alimentation humaine, les grains de riz servent à fabriquer de l'alcool, de l'amidon et ses dérivés, de l'huile, des produits pharmaceutiques, des aliments diététiques, etc. Les sous-produits de transformation (brisure, farine, son) et la paille sont utilisés en alimentation animale. Les balles de riz servent de combustible et les cendres d'engrais. La paille est également utilisée comme litière, une matière première pour la fabrication de pâte à papier ou encore pour la fabrication de papier mural.

3.6.2. Composition du riz

La composition du riz et de ses diverses fractions d'usinage montre que le riz est riche en énergie et contient des protéines. Le riz contient aussi de la thiamine, de la riboflavine, de la niacine, de la vitamine E et d'autres nutriments. Le riz ne contient pas de vitamine C, D ou A. En raison de la quantité consommée, c'est la principale source d'énergie, de protéines, de fer, de calcium, de la thiamine, de la riboflavine et de la niacine dans le régime alimentaire en Asie.

3.6.2.1. Composition en nutriments et qualité protéique du riz par rapport à d'autres céréales

La comparaison entre la teneur en nutriments des céréales de base avec 14% d'humidité et des tubercules alimentaires à plus forte teneur en humidité révèle une teneur légèrement plus élevée en énergie dans les céréales mais une teneur plus élevée en acide ascorbique dans les tubercules. Le manioc a une teneur en protéines extrêmement faible même après correction pour tenir compte des différences d'humidité. Le riz a la même teneur en protéines que la pomme de terre et l'igname sur extrait sec, mais de toutes les céréales c'est le riz qui a la teneur la plus faible. Le riz a également la teneur la plus faible en fibres alimentaires. L'analyse des acides aminés a montré que le premier acide aminé essentiel limitant dans les protéines de céréales était la lysine, la teneur en lysine étant la plus élevée dans l'avoine et le riz parmi les protéines céréalières. De toutes les denrées de base, c'est le riz qui a la plus forte digestibilité des protéines. Les protéines de pomme de terre ont une plus forte valeur biologique que celles des céréales, ce qui correspond à l'indice chimique plus élevé de la pomme de terre, mais pour cette denrée, l'utilisation protéique nette (UPN) est plus faible que pour le riz. Les protéines utilisables étaient sensiblement identiques pour le riz cargo, le blé, le maïs, le seigle, l'avoine et la pomme de terre, mais inférieures pour le sorgho et plus élevées pour le millet. C'est le riz qui a la plus forte digestibilité d'énergie cela étant probablement dû en partie à sa faible teneur en fibres alimentaires et en tanin.

3.6.2.2. Indice glycémique, digestibilité de l'amidon et amidon résistant

L'indice glycémique, basé sur l'augmentation relative du glucose plasmatique dans les trois heures qui suivent l'ingestion de glucides avec du pain blanc ou du glucose pour 100%, a été utilisé comme référence pour l'établissement du régime alimentaire des diabétiques (diabète sucré) non-insulino-dépendants. L'indice glycémique était plus élevé pour les riz gluants et à faible teneur en amylose que pour les riz à teneur en amylose intermédiaire ou élevée. Par contre, on a signalé que le riz gluant, la semoule de riz, le riz cuit à la vapeur et les pâtes alimentaires à base de riz avaient le même indice

glycémique que le pain blanc chez des diabétiques non insulino-dépendants. Parmi les riz riches en amylose, le riz IR42 à basse température de gélatinisation et à gel dur avait un indice glycémique plus élevé que les riz IR36 et IR62 à température de gélatinisation intermédiaire et à gel plus mou (Panlasigui, 1989). Cependant, Srinivasa Rao (1970) a signalé que l'ingestion de riz IR8 à gel dur avait pour résultat un taux glycémique maximal moins élevé qu'avec le riz Hamsa à gel plus mou: tous deux ont une forte teneur en amylose et une basse température de gélatinisation.

3.6.2.3. Facteurs antinutritionnels

Les facteurs antinutritionnels dans le grain de riz sont concentrés dans la fraction constituant le son (l'embryon et la couche de cellules à aleurone). Ils comprennent la phytine (phytate), l'inhibiteur de la trypsine, l'oryzacystatine et l'hémagglutinine-lectine. Tous, à l'exception de l'oryzacystatine, ont déjà été passés en revue. Tous les facteurs antinutritionnels sont des protéines et tous, à l'exception de la phytine (phytate), sont sujets à dénaturation par la chaleur. La phytine se trouve en globules de 1 à 3 µm dans l'aleurone et les corps protéiques de l'embryon sous forme de sel de potassium ou de magnésium. Ses groupes phosphates peuvent aisément provoquer la chélation avec des cations tels que le calcium (Ca^{2+}), le zinc (Zn^{2+}) et le fer (Fe^{2+} et Fe^{3+}) et avec des protéines. La phytine est thermostable et elle est à l'origine du bilan de minéraux plus médiocre observé chez les sujets nourris de riz cargo, par rapport à celui de sujets nourris de riz usiné (Miyoshi *et al.*, 1987a, 1987b).

Un inhibiteur de la trypsine a également été isolé à partir du son de riz et caractérisé. L'inhibiteur partiellement épuré est stable avec un pH acide ou neutre et il conserve plus de 50% de son activité après 30 minutes d'incubation à 90 °C avec un pH de 2 et de 7. Le passage à la vapeur du son de riz pendant six minutes à 100 °C inactive l'inhibiteur de la trypsine, mais le séchage à sec à 100 °C pendant un maximum de 30 minutes n'est pas aussi efficace. L'inhibiteur est réparti à raison de 85 à 95% dans l'embryon et de 5 à 10% dans le son exempt de germe, mais il n'y en a pas dans le riz usiné.

3.6.2.4. Besoins en protéines des enfants d'âge préscolaire et des adultes ayant un régime alimentaire à base de riz

Le niveau quotidien de sécurité des besoins en protéines des enfants philippins d'âge préscolaire ayant un régime alimentaire à base de riz (mesures effectuées selon la méthode à plusieurs niveaux du bilan azoté, les deux tiers de l'azote provenant du riz) est plus bas pour un régime riz/lait (1,11 g/kg de poids corporel) et un régime riz/poisson (1,18 g/kg) que pour un régime riz/haricots mungo à grains verts (1,34-1,56 g/kg) ou un régime composé uniquement de riz (1,44 g/kg). Par rapport au niveau de sécurité des besoins en protéines du lait, soit 0,89 g/kg de poids corporel, la qualité protéique du riz IR58 correspondait à 62% de celle du lait.

4. Filière riz dans le monde

Les caractéristiques de l'offre, le commerce international et régional du riz, l'évolution du cours du riz sur le marché international, puis le riz et la sécurité alimentaire ont été les quatre aspects essentiels abordés dans cette partie.

4.1. Caractéristiques de la demande et de l'offre mondiale et régionale de riz

Dans le cadre de cette étude, bon nombre de documents ont traité du riz et de l'offre de riz mais peu ont produit des données sur l'offre mondiale de riz. Cependant, les informations issues des données documentaires ont montré que le riz est la troisième céréale produite avec environ 590 millions de tonnes de paddy en 2003, ce qui la place juste derrière le blé et le maïs. Produit principalement en Asie, le riz est essentiellement consommé dans les pays producteurs. En 30 ans, la production a doublé tandis que les surfaces cultivées augmentaient de 16% et les rendements de 70% (maîtrise de l'eau et révolution verte). L'Asie représente 90% de la production de riz. A eux deux, la Chine et l'Inde produisent 56% du riz mondial. La répartition de la production mondiale est restée à peu près stable sur la période, hormis l'Indonésie et le Vietnam qui ont accru significativement leur part de production et le Japon qui a vu sa position s'effriter. L'Afrique vient au second rang mondial pour la production, avec 3% de la production mondiale. En 2005, la production mondiale de riz a connu un volume record de 622 millions de tonnes de paddy grâce à une amélioration des recettes dans les principaux pays producteurs (Tableau 2).

La production a surtout progressé en Chine où la nouvelle politique incitative à la production a permis d'accroître les superficies rizicoles et d'améliorer les rendements. L'accroissement des disponibilités globales, bien qu'insuffisantes pour faire face aux besoins de consommation devrait contribuer à

stabiliser les stocks mondiaux de sécurité à 97,2 millions de tonnes en 2005 contre 98,5 millions de tonnes en 2004. Le riz fait l'objet d'un volume limité d'échanges internationaux avec 3 à 5% du volume de production en riz décortiqué échangé. Toutefois, les échanges se sont considérablement accrus en 30 ans. Les volumes échangés ont été multipliés par 2 et la valeur des exportations par 5 à 6. Néanmoins, si la tendance est à la hausse, les variations d'une année à l'autre sont considérables. Ceci s'explique en grande partie par le rôle exercé par les exportations. En effet, on distingue les deux grands groupes de pays suivants parmi les grands exportateurs dont les stratégies diffèrent sensiblement : -i- le groupe des exportateurs réguliers et structurels, dont la production est pour une part importante destinée *a priori* à l'exportation (Thaïlande, Etats-Unis et Viêt Nam) ; -ii- le groupe des exportateurs "occasionnels" dont les positions à l'export sont influencées par les besoins de régulation interne. Pour ces pays, le marché mondial est un marché résiduel qui pourra être exploité comme une source d'approvisionnement les années déficitaires et comme un moyen d'écouler les excédents de production les années excédentaires (Inde et Chine). En 2006, la prévision a été une baisse du commerce mondial à 26,5 millions de tonnes contre un volume record de 28,3 millions de tonnes en 2005. En Afrique, la production rizicole pourrait dépasser pour la première fois les 20 millions de tonnes de paddy, contribuant ainsi à réduire les importations en 2006 à 8,5 millions de tonnes contre un volume de 9 millions de tonnes en 2005, soit un tiers du commerce mondial (Tableau 2).

Tableau 2. Production, exportations et stocks mondiaux de riz en 2005 et 2006 dans quelques pays du monde

Régions	Production de riz (en millions de tonnes) en		Exportations de riz (en millions de tonnes) en		Stocks de riz (en millions de tonnes) en
	2005	2006	2005	2006	2006
Monde	622	632	26,5	28,6	105,3
Chine	184	182,2	0,7	1,1	57,3
Inde	131	135,0	4,5	3,5	11,5
Indonésie	54	53,0	-	-	2,5
Vietnam	36	38,8	5,1	4,7	4,4
Thaïlande	27	29,4	7,2	7,5	5,2
Brésil	13	11,6	0,4	0,3	1,4
USA	10	8,8	3,9	3,7	1,4
Pakistan	08	8,4	2,8	3,5	0,2
Autres	159	164,8	1,9	4,3	21,4

Source : FAO/USDA, 2007

Le marché des exportations est très concentré puisque les 5 principaux exportateurs représentent près de 89% des volumes échangés en 2005 contre 80,6% en 2004. Cette concentration est bien moindre du côté des importateurs car l'ensemble des pays Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP) plus les 8 principaux pays importateurs non-ACP représentent 55% des volumes importés. Le marché mondial de riz est très segmenté comme suit :

- ❖ le marché des riz de grande qualité avec un faible taux de brisure (moins de 10%), dominé par les Etats Unis et la Thaïlande, et qui répond à la demande des pays riches ;
- ❖ le marché des riz de faible qualité (à plus de 10% de brisures) dominé par les pays asiatiques (Thaïlande, Vietnam, Inde, Pakistan, Birmanie,...) et qui répond à la demande des pays pauvres d'Afrique, d'Amérique Latine ou d'Asie.

Cette diversité d'offre et de demande se traduit sur les marchés par des prix volatiles et des volumes échangés très variables. En revanche, la demande est inélastique pour ce produit de base.

4.2. Commerce international et régional du riz

Les données disponibles sur la consommation de riz dans le monde montrent que la région la plus productrice de riz est aussi la plus grande consommatrice. En effet, environ 90% du riz sont produits et consommés par les populations d'Asie du Sud-est. Le riz est la denrée alimentaire de base dans 39 pays, mais la dépendance à l'égard du riz pour l'énergie alimentaire est beaucoup plus forte en Asie que dans les autres régions du monde. Par contre, les importations sont beaucoup plus « éclatées ». Sur la base d'une moyenne annuelle faite de 2000 à 2003, la quantité mondiale de riz importé est de 26,2 millions de tonnes avec comme principaux importateurs l'Indonésie (2,1 millions de tonnes, soit

8%), le Nigeria (1,7 millions de tonnes, soit 6,5%), les Philippines (1,2 millions de tonnes, soit 4,6%), l'Arabe Saoudite (1,1 millions de tonnes, soit 4,2%), l'Union Européenne (1,1 millions de tonnes, soit 4,2%). Dans le rapport de PAM (2008), il apparaissait clairement que la production mondiale est de 653 millions de tonnes en 2007, correspondant à une équivalence en riz blanchi de 435 millions de tonnes. Le passage du riz paddy au blanchi se traduit par une perte de 35 % en volume. Le riz est produit essentiellement en Asie (90%). La Chine et l'Inde couvrent la moitié de la production mondiale. En revanche, celle africaine avoisine les 2% de la production mondiale. Le marché du riz est *très volatil* parce qu'une simple variation à la baisse de la production de l'ordre de 1 % de la Chine ou de l'Inde entraîne une réduction des exportations de l'ordre de 10 %. Cette situation engendre une contraction de l'offre orchestrant une hausse des prix. Le marché est *concentré* parce qu'il est situé dans une zone géographique donnée. Le centre névralgique du prix du riz se situe au niveau du marché de l'export relativement dominé par la Thaïlande, le Vietnam et l'Inde. Le marché mondial de riz (en 2007) est alimenté par la Thaïlande (30%), le Vietnam (14%), les Etats-Unis (10%), l'Inde (20%) et le Pakistan (8%). La demande provient de l'Asie (53 %), l'Afrique (19%), l'Indonésie (5%), l'Iran (4%), le Brésil (4%). En Afrique, les trois principaux importateurs de riz sont le Nigeria avec 1,6 millions de tonnes, le Sénégal avec 0,8 million de tonnes et la Côte d'Ivoire 0,95 million de tonnes en 2007. Ces trois pays représentent 12 % des importations totales du continent.

Pour ce qui est des facteurs déterminants de la demande mondiale de riz, Huang (1987, cité par Juliano, 1994) indique que le facteur qui influence le plus la demande reste l'augmentation de la population, notamment dans les pays les plus pauvres où le riz constitue un élément important du régime alimentaire. En effet, à l'exception des pays d'Asie où les revenus sont les plus élevés, la consommation de riz par habitant est demeurée stable ou a augmenté de façon modérée au cours des 30 dernières années. En Afrique de l'Ouest, la demande de riz des consommateurs n'a pu être satisfaite, ce qui s'est traduit par une augmentation de 400% des importations rizicoles au cours des 25 dernières années compte tenu du changement des habitudes alimentaires. Les perspectives en matière de demande mondiale de riz semblent indiquées une progression de la consommation, dont le rythme devrait être toutefois moins élevé que par le passé. D'après les projections de l'IFPRI (International Food Policy Research Institute : Institut international de recherche sur les politiques alimentaires), la demande de riz augmenterait de 1,1%/an au cours des 20 prochaines années, soit une croissance inférieure à celle des trente dernières années de l'ordre de 2,4% (Rosegrant *et al.*, 2001). Cette demande sera principalement tirée par l'Afrique subsaharienne (2%) et l'Asie du Sud (1,6%) et très peu par l'Asie de l'Est (0,4%). Selon l'IFPRI, la part du riz dans la demande céréalière asiatique diminuerait de 43% à 39% à l'horizon 2020.

4.3. Evolution du cours du riz sur le marché mondial

Du fait de l'étroitesse du commerce international du riz (moins de 6% de la production mondiale) et du caractère résiduel des échanges (les pays producteurs produisent avant tout pour leur consommation interne), les prix internationaux sont soumis à de fortes fluctuations (Ogoudedji, 2003). Selon Hirsch (1999, cité par Adegbola et Sodjinou, 2003), «le riz est avant tout un marché de surplus, sujet à une forte volatilité. Il est caractérisé de surcroît par l'absence d'un véritable cours mondial de référence remplacé (c'est une spécificité du riz) par les cotations des principaux exportateurs. Par voie de conséquence, il y aura autant de prix que de contrats, chacun d'entre eux étant déterminé par les caractéristiques physiques du riz (rond, moyen, long, extra long), son origine qui revêt une importance croissante (Thaïlande, Surinam, etc.), l'usinage et la transformation subis (cargo, semi blanchi, blanchi, poli, précuit, étuvé), le taux de brisure (de 0 à 100% de brisures) et le conditionnement (vrac, sacs, sachets, etc.)». A court terme, le fait que certains pays puissent être virtuellement exportateurs ou importateurs renforce l'instabilité des cours du riz. En effet, certains gros producteurs étant à la limite de l'autosuffisance, ils peuvent se trouver, selon les années, exportateurs, importateurs ou les deux simultanément, avec des changements importants dans les volumes commercialisés. A cet égard, d'autres facteurs joueraient également un rôle notamment les changements de politiques commerciales eu égard au soutien des filières rizicoles dans les principaux pays producteurs ; les caractéristiques du marché international souvent considérées comme relativement étroit ; la fluctuation des taux de change et les cours du pétrole, principale source de recettes d'exportation pour de nombreux pays importateurs de riz. Cependant, depuis avril 2003, une remontée des cours mondiaux de riz est notée en raison d'un regain de la demande d'importation. Ainsi en février 2006, on observe une nouvelle hausse des prix mondiaux car avec l'arrivée progressive de la nouvelle récolte asiatique, les grands pays importateurs ont commencé à passer leurs commandes annuelles. De ce fait l'indice des prix mondiaux OSIRIZ (IPO) a progressé en février sensiblement à 125,2 points contre 118,8 points en janvier (base 100 = janvier 2000). Par contre l'indice des prix mondiaux Osiriz a connu

une hausse durant toute l'année 2007. Au cours du premier semestre 2008, l'indice Osiriz, composé des principales variétés de riz échangées sur le marché mondial, publié par le CIRAD (2008), a poursuivi sa hausse passant de 167,6 à 390,8 points entre la période du 07 janvier au 01 juin 2008. Cette situation s'est répercutée dans les marchés locaux par une hausse vertigineuse des prix à la consommation. Il a fallu attendre, la deuxième récolte asiatique du mois de juin pour observer un recul des prix à l'exportation. A la fin juillet 2008, l'indice Osiriz avait baissé de 93,2 points en valeur absolue entre la fin mai et fin juin 2008, soit 27% en valeur relative. En somme, la situation du riz dans le monde révèle qu'environ 90% du volume de riz sont produits et consommés par les populations d'Asie du Sud-Est. Paradoxalement, le commerce mondial de riz a augmenté sous l'effet de l'accroissement des importations en Afrique, tandis que les livraisons vers l'Asie sont restées stationnaires.

4.4. Riz et sécurité alimentaire

Le riz est l'aliment de base de plus de la moitié de la population mondiale (Hirsch, 1999 cité par Adegbola et Sodjinou, 2003; Dupaigre, 2005). D'où la sensibilité du secteur, soumis à de nombreuses interventions des pouvoirs publics, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. Les politiques publiques portent notamment sur la fixation des prix minimum à la production, les achats garantis par l'Etat, et le contrôle des importations (Baris *et al.*, 2005.). Ces mesures protectionnistes contribuent au poids marginal de cette filière dans le commerce international et constituent un risque pour les pays les plus vulnérables sur le plan de la sécurité alimentaire. Depuis 2002, la production mondiale de riz est en deçà de ce qu'il faut en matière de consommation (ADRAO, 2007) accentuant davantage les problèmes de sécurité alimentaire mondiale, notamment dans les Etats africains.

5. Description de la filière riz au Bénin sur la base de la revue documentaire

L'analyse bibliographique critique a été faite sur la base de la nature et de la catégorie (littérature grise, publications scientifiques, etc.) des documents publiés et inventoriés sur la riziculture et la filière riz au Bénin (Tableau 3) et présentés sous la forme de notices bibliographiques dans la première partie du document de la synthèse bibliographique.

Tableau 3. Vue synoptique du nombre et des catégories de documents inventoriés sur la riziculture et la filière riz tant au Bénin que dans d'autres pays africains et dans le monde, et mis en ligne le 25 avril 2014 afin d'obtenir d'autres contributions potentielles éventuelles

Notices bibliographiques de la synthèse bibliographique des	Nombre
Articles effectués sur le riz et la riziculture au Bénin et publiés dans des revues scientifiques	31
Communications orales données et posters présentés lors des ateliers, congrès, conférences et symposia scientifiques, effectués sur le riz et la riziculture au Bénin	12
Thèses de doctorat, thèses et mémoires d'ingénieur, mémoires de DEA, de Master et autres diplômes équivalents, effectués sur le riz et la riziculture au Bénin	47
Fiches techniques, RTE et autres documents techniques et de vulgarisation, élaborés sur le riz et la riziculture au Bénin	19
Rapports d'études et de consultation effectués sur le riz et la riziculture au Bénin	82
Rapports d'activités des travaux effectués sur le riz et la riziculture au Bénin	63
Brochures et dépliants élaborés sur le riz et la riziculture au Bénin	03
Total des travaux effectués sur le riz et la riziculture au Bénin	257
Travaux effectués sur le riz et la riziculture au Togo	11
Travaux effectués sur le riz et la riziculture au Mali	24
Travaux effectués sur le riz et la riziculture au Liberia	04
Travaux effectués sur le riz et la riziculture au Nigeria	30
Travaux effectués sur le riz et la riziculture en Côte d'Ivoire	28
Travaux effectués sur le riz et la riziculture au Sénégal	12
Travaux effectués sur le riz et la riziculture au Cameroun	08
Travaux effectués sur le riz et la riziculture au Burkina-Faso	08
Travaux effectués sur le riz et la riziculture au Niger	01

Notices bibliographiques de la synthèse bibliographique des	Nombre
Travaux effectués sur le riz et la riziculture au Ghana	06
Travaux effectués sur le riz et la riziculture au Tchad	04
Travaux effectués sur le riz et la riziculture en République Centrafricaine	02
Travaux effectués sur le riz et la riziculture en Gambie	01
Travaux effectués sur le riz et la riziculture dans d'autres régions et pays en Afrique et dans le monde	38
Total des publications inventoriées sur le riz et la riziculture pour l'élaboration d'un référentiel sur le riz au Bénin en 2014	434

5.1. Repères historiques de la filière « riz » au Bénin

"Au Dahomey, le riz n'est pas du tout nouveau et si le Dahoméen ne le considère pas comme base de son alimentation, il l'honore dans toutes les grandes cérémonies familiales et religieuses" (Kotto, 1964). Pendant longtemps, les auteurs occidentaux ont relaté l'origine de l'agriculture africaine d'un point de vue purement européocentriste. Pour eux, l'origine de l'agriculture en Afrique serait l'œuvre de l'introduction des plantes à partir de l'Asie. Vido (2007) a entrepris une étude sur l'histoire du riz au Bénin. De l'analyse de cette étude il ressort que le riz est une céréale qui n'est pas du tout nouvelle dans l'espace béninois. Le terme "riz de montagne" désigne l'espèce africaine de riz. *Oryza glaberrima* est aussi connue sous le nom de "riz rouge" à cause de la couleur du grain qui est parfois rouge. Desanti (1945) indique que la culture du riz de montagne se pratique dans le Nord. Portères, (1956) a identifié l'espèce africaine du riz dans le Nord-Est du Bénin. Souradjou (2003) indique que dans la commune de Banikoara, il existe un village appelé «Goumonri» (qui signifie montagne du riz en baatonu), ce qui laisse penser que l'histoire de ce village semble être liée à celle du riz africain. Harlan (1982) identifie la présence de *O. glaberrima* dans tout le Nord du Bénin. Dans un ouvrage intitulé Etude documentaire sur l'économie agricole publiée par la Direction de l'Agriculture (DAGRI), il est fait mention de la culture du riz de montagne dans le Nord, particulièrement dans les localités de Djougou, Natitingou et Kandi (1959). Le riz africain est aussi cultivé dans les vallées de l'Alibori et du Niger (Kotto, 1964). Ainsi donc, le riz, quelle qu'elle soit l'espèce, était présent sur le territoire béninois bien avant la période coloniale. La céréale, avec son histoire liée à celle des peuples de l'actuelle République du Bénin, était utilisée lors de certains rites traditionnels et surtout dans l'alimentation. Mais, à partir de la conquête française, le riz fera partie des produits intervenant dans le commerce extérieur de la colonie du Dahomey, avec des importations (en riz) largement supérieures aux exportations. Cette étude a permis de constater que durant la période comprise entre 1931 et 1938, le Dahomey a importé du riz. Durant cette période, la colonie a connu plusieurs fournisseurs en riz. Parmi ces fournisseurs, la France occupe la première place (2.567,64 t), suivie des Indes anglaises (2.370,51 t), de l'Indochine (2.267,4 t) et de l'Angleterre (2.055,22 t). Les Etats-Unis occupent la dernière position avec 0,239 t. La diversité des partenaires commerciaux du Dahomey s'explique par le fait que durant la période allant de 1898 à 1936, la colonie a été insérée dans une zone de libre échange connue sous le nom de " convention du Niger". Ces importations ont rendu le Dahomey dépendant en riz, ce qui poussera les pouvoirs publics, après les indépendances en 1960, à multiplier des projets en vue d'accroître la production en riz du pays. Le rapport d'analyse du Comité de Concertation des Riziculteurs du Bénin (CCR) indique que la riziculture a réellement démarré au Bénin après l'indépendance. De 1961 à 1978, la production a connu un essor rapide avec le développement de périmètres irrigués par des sociétés nationales. Au début des années 80, ces grands périmètres ont été abandonnés et la production rizicole a largement diminué, passant de 20.000 t à moins de 10.000 t. L'activité n'a véritablement repris qu'au début des années 90 et a connu depuis un engouement certain puisque la production actuelle atteint 50.000 t.

De l'analyse de l'évolution historique des politiques d'appui à la production du riz au Bénin, il ressort que durant la période 1960-1980, les projets publics ont favorisé le développement de grands périmètres irrigués. Ces tentatives de développement de la filière riz au Bénin ont échoué pour différentes raisons : la taille des aménagements était trop grande, avec des coûts d'aménagement et d'équipement trop importants par rapport aux capacités réelles des bénéficiaires et des services techniques ; les nouvelles formes de gestion n'étaient pas intégrées par les paysans ; leur participation était trop faible. A partir de 1984, l'intervention publique s'oriente vers l'aménagement de petits périmètres maîtrisables et gérables à l'échelle de la communauté villageoise (approche participative, mise en œuvre collective). Cependant, l'association des producteurs à la définition et la mise en œuvre des projets reste encore insuffisante. A partir des années 90, le retrait de l'Etat des services d'appui à l'agriculture et la dévaluation du Franc CFA en janvier 1994 ont favorisé le développement de la riziculture béninoise et l'organisation spontanée des producteurs. Aujourd'hui, la

politique de soutien au secteur rizicole semble peu lisible et la plupart des appuis reçus par les producteurs sont le fait de projets des partenaires internationaux.

L'étude de capitalisation des expériences positives autour des exploitations familiales réalisée par Tossou (2011) dans les collines a donné plus de détails sur l'évolution de la filière riz dans le temps de cette région. Selon lui, avant 1995 les structures d'appui étaient absentes, les techniques modernes n'étaient pas maîtrisées et ce sont les variétés traditionnelles qui étaient utilisées. De 1995 à 2008 il y a eu l'intervention des structures d'appui, difficulté d'accès au marché et, prix peu rémunérateur pour les producteurs, promotion de variétés améliorées de riz, appui à l'accès aux intrants : semences et engrais, vulgarisation des techniques modernes de production du riz (LDLD, Un monde, Børne Fonden), Organisation des producteurs en groupement, OP et Union Communale des Riziculteurs (UCR), commercialisation du riz paddy par les producteurs, appui aux producteurs pour la mise en marché collectif du riz paddy, organisation de vente groupée pour une partie de la production sur le marché de Malanville, introduction de la signature de contrats de production avec les producteurs par ESOP, introduction progressive du riz dans les habitudes alimentaires des populations locales. De 2008 à 2010, il y a eu l'intervention du projet expérimental sur le commerce équitable de VECO WA, la certification des OP de Tchetti et de Kpataba, l'amélioration de la qualité du riz, le commerce du riz avec Colruyt en Belgique, l'installation d'unités de transformation de plus en plus performantes.

5.2. Importance de la filière riz au Bénin

Avant l'intervention des structures d'appui dans les communes, la consommation du riz par les producteurs était presque exclusivement réservée pour les jours de fête et des grandes cérémonies. Toutefois, depuis 1995 où différentes structures d'appui ont commencé par promouvoir cette culture, le riz a commencé par prendre lentement place dans les habitudes alimentaires des producteurs. La plupart des producteurs ont commencé par produire le riz comme culture de subsistance. Actuellement, le riz fait partie des plats quotidiens de la majorité des producteurs compte tenu de sa disponibilité et de la facilité de sa cuisson. Le riz représente actuellement au niveau national, la 3^{ème} céréale en termes de production, après le maïs et le sorgho. Au Bénin, à partir de 2003, le riz est devenu la denrée alimentaire de choix de la population. La demande de riz par personne est estimée à environ 20 kg/an (Abiassi, 2006). Cette demande étant en constante évolution, la quantité totale consommée était de 68.161 tonnes en 2001 (Arinloyé, 2006). Sous l'hypothèse que la demande est sans cesse croissante, que l'urbanisation est galopante et que l'effectif de la population augmente, la projection du besoin national en riz à l'horizon 2015 montre que la demande en riz sera de 132.750 t. Les données statistiques spécifiques sur la contribution de la production du riz béninois à la formation du PIB agricole ne sont pas actualisées. Dans le rapport du MAEP de 2006, il est mentionné que la production locale du riz contribue en moyenne à moins de 2 milliards de F CFA (soit 1%) à la formation du PIB agricole entre 2000 et 2006. En dehors de sa consommation dans les ménages, le riz joue un important rôle socio-économique dans les repas cuisinés de rue. La quantité totale consommée chaque année est en pleine évolution avec environ 69.206 t en 2003 et 110.812 t en 2010. Le déficit alimentaire du riz en 2006 dépasse encore la barre de 51.000 t, ce qui fait appel aux importations de riz dont les redevances fiscales seraient de 34 milliards de F CFA. Il est alors nécessaire de consentir encore d'énormes efforts pour couvrir les besoins nationaux en riz, et limiter les importations, ce qui permettra de conserver les emplois créés le long de la filière riz au Bénin. Environ, 72.400 individus (actifs agricoles et autres intermédiaires) sont employés dans la filière riz au Bénin soit 53.308 hommes (79%) et 15.090 femmes (21%).

5.3. Offre de riz au Bénin

Le Bénin occupe une position relativement marginale dans la production de riz en Afrique de l'ouest. En effet, en 2007 la production de riz au Bénin ne représentait que 3,15% de la production totale de riz en Afrique de l'Ouest (FAO, 2007). L'analyse de "l'offre" montre que l'offre de riz au Bénin est formée par le riz local et le riz importé. Dans le document «plan de Développement pour la filière riz dans l'Atacora Donga», il est souligné que le Bénin consomme annuellement 70.000 à 80.000 t de riz. Pourtant, la production annuelle actuelle en riz usiné oscille entre 22.000 et 24.000 t, ce qui crée un déficit annuel autour de 51.000 t de riz qui est comblé par les importations dont les dons. Parmi les importations du Bénin en riz, une partie est constituée par les dons et aides alimentaires provenant essentiellement des gouvernements japonais et américain (Vido, (2007). Ces dons de riz ont pour objectif principal de réduire le déficit alimentaire en riz et de lutter contre la pauvreté. Le don japonais en riz à la République du Bénin date de plus de deux décennies. Il trouve son origine dans une période de sécheresse ayant entraîné une pénurie alimentaire au Bénin dans les années 80. Depuis,

même si la situation alimentaire du pays est redevenue normale, le système a été pérennisé. L'Etat japonais signe avec l'Etat béninois la remise d'un certain volume de riz correspondant à la valeur du don divisé par les cours du riz sur le marché international. Il s'agit d'un don numéraire équivalent à environ 200.000.000 Yen. Les quantités varient d'une année à une autre selon les prix mondiaux du riz et selon les cours du yen. Ces quantités offertes qui varient d'une année à l'autre ne tiennent compte ni des importations commerciales ni de la production locale. En 2002 par exemple, le don japonais représentait à lui seul 7,5% des importations commerciales et 12,25% de la production locale. Les recettes issues des ventes ne sont pas négligeables mais elles sont en baisse. En 2002, elles s'élevaient à 1.102.492.783 F CFA, tandis qu'en 2004 elles ne sont plus que de 546.358.749 F CFA. D'après une étude de l'ADRAO en 2007, la production couvre moins de 30% des besoins annuels. Le solde vivrier en riz est structurellement déficitaire depuis plus d'une décennie malgré les politiques et les mesures qui sont prises pour accroître la production locale et réduire la dépendance rizicole du pays vis-à-vis de l'extérieur.

L'étude économétrique de l'offre du riz local au Bénin faite par Zinsou (2008) à partir des données transversales a montré qu'au niveau national, l'offre de riz des ménages s'élèvera de 0,19% au fur et à mesure qu'on augmente le prix du paddy de 1%. Une baisse du prix des engrais minéraux de 1%, fera progresser la production de riz de 0,22%. Afin de réduire la dépendance en riz du Bénin vis-à-vis de l'extérieur, et pour augmenter la production du riz dans le pays, beaucoup de travaux ont été faits. On peut citer entre-autres : l'analyse de la filière riz au Bénin par Adégbola et Sodjinou en 2002, l'analyse des déterminants de la demande de riz au Bénin par Arinloyé (2005), l'étude des importations de riz au Bénin par Abiassi et Eclou (2006), l'offre de riz au Bénin par une approche économétrique par Zinsou (2008), etc. Pendant ce temps, le Programme de Relance du Secteur Agricole (PRSA) ont été élaborés de 2006 à 2008, et se sont préoccupés de la question. D'après l'étude portée sur l'analyse de la performance des chaînes de valeurs du riz au Bénin, l'augmentation de la production est beaucoup plus due à l'accroissement de la superficie qu'à l'accroissement du rendement car au moment où les superficies cultivées sont passées de 14.233 ha en 1997 à 28.787 ha en 2002, la production de riz est aussi passée de 26.891 t en 1997 à 64.700 t en 2004. Dans la synthèse des résultats du Projet « renforcement de la disponibilité et de l'accès aux statistiques rizicoles » la production totale de riz au Bénin est estimée à environ 152.000 t pour la campagne 2008-2009 sur une superficie totale de 41.000 ha. Les investigations faites dans le cadre d'un plan de Développement pour la filière riz dans l'Atacora Donga, ont révélé que pour l'ensemble du Bénin, la production du département de l'Atacora représente 18% contre 6% pour la Donga. Notons que la production du riz est déterminée par certaines variables. Les variables techniques telles que l'utilisation de l'engrais et l'irrigation sont déterminantes pour la quantité produite ainsi que la disponibilité en main d'œuvre familiale (Glèlè et Houngueh, 2006). Les résultats de l'étude de Glèlè et Houngueh (2006) montrent que l'élasticité du prix de l'offre du riz est de 0,24, ce qui indique que les mesures visant à améliorer le niveau du prix du riz au producteur se traduiront par une amélioration sensible de la production à court terme. L'étude réalisée sur l'analyse des effets des politiques agricoles sur l'offre de riz des exploitations agricoles quant à lui a montré que l'augmentation du prix de vente bord-champ du riz local entraîne une augmentation plus que proportionnelle de sa production tandis que la subvention d'intrants a un effet moins proportionnel et que la mécanisation favorise la production du riz local. Au vu de la situation de l'offre au Bénin il s'avère nécessaire de prendre des mesures afin d'accroître la production du riz afin de satisfaire la demande accrue de la population. D'après l'étude économétrique de l'offre du riz local au Bénin à partir des données transversales, la nécessité d'accroître la production nationale annuelle de 2.500 t chaque année exprimée dans le rapport de l'atelier national sur la relance de la filière riz organisé les 23 et 24 juillet 2005 à Malanville par le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, peut être réalisée par: l'augmentation de 12,5% du prix de vente du riz paddy appliqué dans chaque région ; l'amélioration du prix moyen à la ferme de l'ensemble du pays de 17,5% ; la fixation du prix des engrais minéraux à 186,39 F CFA/kg ; la réduction du niveau actuel prix de la main d'oeuvre salariée de chaque région de 8% ou du prix moyen général de 12,5%. Cependant, certaines dispositions paraissent nécessaires et entre autres les suivantes :

- ❖ une meilleure organisation des riziculteurs afin de mieux orienter les actions et permettre un suivi assez fluide ;
- ❖ une organisation de la commercialisation garantissant l'écoulement de la production de riz des ménages pour éviter le découragement des producteurs ;

- ❖ une nécessité du contrôle des importations en ce qu'elles mettent à mal l'efficacité des actions de promotion de la production de riz entreprises aussi bien par l'Etat que par les structures privées ;
- ❖ une prise en compte des actions urgentes à entreprendre au profit des transformateurs pour l'obtention d'un produit de qualité acceptable.

5.4. Réexportations du riz

Le riz fait l'objet d'une demande en augmentation croissante et sa production au niveau national qui bien qu'étant passée de 16.545 t en 1995 à 72.960 t en 2007, laisse place à des importations massives (378.000 t en 2005 et 350.000 t en 2007) destinées à la consommation interne (60.000 t environ) et aux réexportations (MAEP, 2010 ; CCRB, 2011). Les origines du riz importé sont multiples. Ainsi, Adégbola et Sodjinou (2003), ont souligné que le premier exportateur de riz sur le plan mondial (la Thaïlande) est aussi le premier fournisseur du Bénin (avec 45% en 2001). Les autres provenances du riz importé au Bénin sont le Pakistan, la Chine, l'Inde, le Japon, le Vietnam, etc. Le Bénin est classé parmi les pays importateurs nets du riz, mais les importations de riz ne servent en majorité que pour des réexportations. En effet, en dehors des importations supposées être destinées à la consommation sur le territoire national, le Bénin constitue une zone de transit par excellence. En effet, un volume non négligeable du riz transite par le Bénin à destination des pays voisins (Burkina Faso, Nigeria, Niger, Togo). Abiassi (2006), a montré que si les flux de réexportation vers le Nigeria ont représenté en 2001 près de 50.000 t, ils sont loin des volumes réexportés au milieu des années 1990 où ils pouvaient atteindre 300.000 t. La proportion de la réexportation en 2006 est de 44% du volume total du débarquement, soit 337.571 t de riz. Les valeurs de l'import-export avancées par la FAO (2011) diffèrent de celles des précédents auteurs. Cependant, elles indiquent la même tendance d'une balance commerciale très déficitaire pour le riz au Bénin.

De l'analyse de l'étude de Vido (2007) sur l'histoire du riz au Bénin les statistiques de réexportations doivent être considérées avec prudence compte tenu de la perméabilité des frontières béninoises et donc du volume important des transactions avec le Nigeria qui échappent aux statistiques officielles (Ogoudédji, 2004). Si les flux de réexportation vers le Nigeria ont représenté en 2001 près de 5.000 t, ils sont loin des volumes réexportés au milieu des années 1990 où ils pouvaient atteindre 300.000 t. D'une manière générale, les trois facteurs suivants sont à la base de la réexportation de produits tels que le riz en direction du Nigeria (Abiassi et Eclou, 2006) :

- ❖ les divergences dans les politiques commerciales (surtout tarifaires) entre le Nigeria et le Bénin ;
- ❖ les volumes importés directement au Nigeria parfois insuffisants pour faire face à la demande nationale ;
- ❖ les limitations d'offre de devises, notamment en dollars, pouvant inciter les commerçants à acheter au Bénin en ayant recours au marché parallèle des changes.

Ainsi, la réexportation du riz en direction du Nigeria est la conséquence principale de la divergence des politiques commerciales adoptées dans les deux pays frontaliers. La mise en œuvre de politiques douanières différenciées crée ainsi des opportunités d'arbitrage pour les commerçants au Nigeria. En effet, les taxes douanières sur le riz au Nigeria sont passées de 100% en 1995 à 50% en 2000 entraînant ainsi une baisse de la demande auprès des importateurs béninois. Néanmoins, il faudrait relativiser cette analyse en tenant compte de la lenteur des opérations de déchargement au port de Lagos, de l'insécurité (coûts élevés des assurances) et des difficultés d'accès aux devises pour les opérateurs Nigerians (Ogoudédji, 2004). De plus, la vente de riz est couplée avec l'achat de produits manufacturés venant du Nigeria. Par conséquent, des intérêts commerciaux de part et d'autre de la frontière bénino-Nigériane existent et incitent au maintien des flux commerciaux d'importation et de réexportation (DGR/MDR, 1997). Le rapport de l'analyse du Conseil de Concertation des Riziculteurs du Bénin (CCRB) indique que l'importance de la réexportation du riz du Bénin vers le Nigeria, varie également au rythme de l'évolution des taux de douane appliqués (CCRB, 2005). Depuis 1986, le Nigeria s'approvisionne en riz au port de Cotonou (réexportation informelle) pour éviter de payer les droits de douane élevés sur ce produit. En 1995, la protection douanière sur le riz au Nigeria a diminué : de 150% à 100% du prix CAF puis en 2000 de 100% à 50%. En conséquence, les quantités de riz importées ont largement baissé en 5 ans, de 230.000 t en 1995 à moins de 100.000 t en 2000. Puis à partir de 2001, les quantités de riz importés augmentent à nouveau, consécutivement à la nouvelle augmentation des tarifs douaniers (75%, puis 100%, puis 110%) accroissant la compétitivité

du riz local. Toutefois, la baisse prévisible du commerce de réexportation au Bénin ne peut signifier sans doute pas sa disparition complète pour les produits qui ne sont pas soumis à une réglementation trop stricte.

5.5. Demande de riz et préférences des consommateurs

5.5.1. Demande de riz

Comme le souligne la FAO (1997), sur la base des effectifs des populations rurale et urbaine dans les différents départements et des normes estimées de consommation, les besoins globaux en riz seraient de 70.000 t. Le seul département de l'Atlantique consomme 31.000 t (47%) et ne couvre rien de ses besoins. Le département de l'Ouémé consomme 11.900 t (18%) et ne couvre quasiment rien de ses besoins. La situation est identique dans le Mono. Seuls les départements de l'Atacora (78%) et du Borgou (36%) couvrent une partie plus ou moins grande de leurs besoins. Le département du Zou consomme 8.100 t (12%) et couvre 10% de ses besoins. La consommation de riz par an, se situerait entre 10 et 20 kg en zones rurales et entre 10 et 30 kg en zones urbaines, alors que la moyenne nationale est de 12 kg/tête (FAO, 1997). Le besoin national en riz est estimé en 2002 à 81.239 t et il est couvert à environ à 46% par la production nationale. Adegbola (2003), a souligné au Bénin que le déficit alimentaire en riz est inégalement réparti. Le surplus du centre et du Nord-Ouest ne représente que 5% du déficit alimentaire national du riz. Avec l'évolution de la population béninoise, le gap qui se dégage est qu'il va falloir réactualiser cette estimation pour savoir à l'étape actuelle et aussi à l'horizon 5 à 10 ans quels seraient les besoins réels de la population béninoise en riz.

5.5.2. Facteurs déterminant la demande du riz au Bénin

Au Bénin, en raison de la facilité et de la rapidité de sa préparation et de sa cuisson, comparativement aux autres céréales, le riz est devenu un aliment très apprécié et a réussi à conquérir sa place au sein des ménages et dans les restaurations collectives. En milieu urbain, outre cette prédisposition du riz à entrer facilement dans les habitudes alimentaires, plusieurs facteurs expliquent le développement de la consommation. Le premier est lié à la facilité pour les urbains de disposer tout au long de l'année, le riz à un prix relativement faible et constant, phénomène expliqué par l'importance des importations (Gounse, 2004). Le second facteur ayant joué un rôle appréciable dans le développement de la consommation du riz dans les centres urbains, en particulier dans les villes comme : Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Abomey et Bohicon est le développement de la restauration collective, en particulier la prise de repas à l'extérieur des domiciles. Ce phénomène qui prend une ampleur particulière à Cotonou, s'explique par l'éloignement de plus en plus grand des lieux de travail des domiciles et le développement du travail féminin (FAO, 1997). Par ailleurs, dans les zones productrices, le riz est maintenant intégré dans les habitudes alimentaires des ménages (Adégbola et Soudjinou, 2003a). Toutefois, il est difficile, d'affirmer que la part auto-consommée va au delà de 25% de la production dans ces zones de production (FAO, 1997). En effet, le riz ayant une grande valeur commerciale, n'est pas véritablement considéré comme un produit vivrier mais comme une spéculation de rente.

5.5.3. Préférences des consommateurs

Les résultats des travaux réalisés par Gounse (2004) au centre Bénin, ont montré que le riz local est diversement apprécié selon que le consommateur se situe dans une zone de production ou non. En effet, les 90% des consommateurs interrogés dans les zones de production (Covè, Dassa-Zoumè, Glazoué et Savalou), préfèrent le riz local au riz importé et 77,78% de ceux-ci pensent que le riz local est délicieux. Par contre 61,11% le préfèrent à cause de son caractère sain et estiment que ce riz est riche en substances minérales nutritives et en acides aminés. Enfin, 16,68% pensent que le riz local se vend à un prix relativement bas. Dans la localité d'Abomey-Bohicon (zone de non production), 85% des enquêtés ne consomment pas le riz local parce qu'ils estiment que le riz local a les spécificités suivantes :

- ❖ Le riz local comporte beaucoup d'impuretés (17,65% des consommateurs).
- ❖ Le riz local a un fort taux de brisure (64,71% des consommateurs).
- ❖ Le riz local se vend à un prix élevé (11,76% des consommateurs).
- ❖ Le riz local n'est pas disponible à tout moment et partout (94,12% des consommateurs).
- ❖ Le riz local a un faible pouvoir gonflant (41,18% des consommateurs).

- ❖ Le riz local a un caractère collant à la cuisson (41,18% des consommateurs).

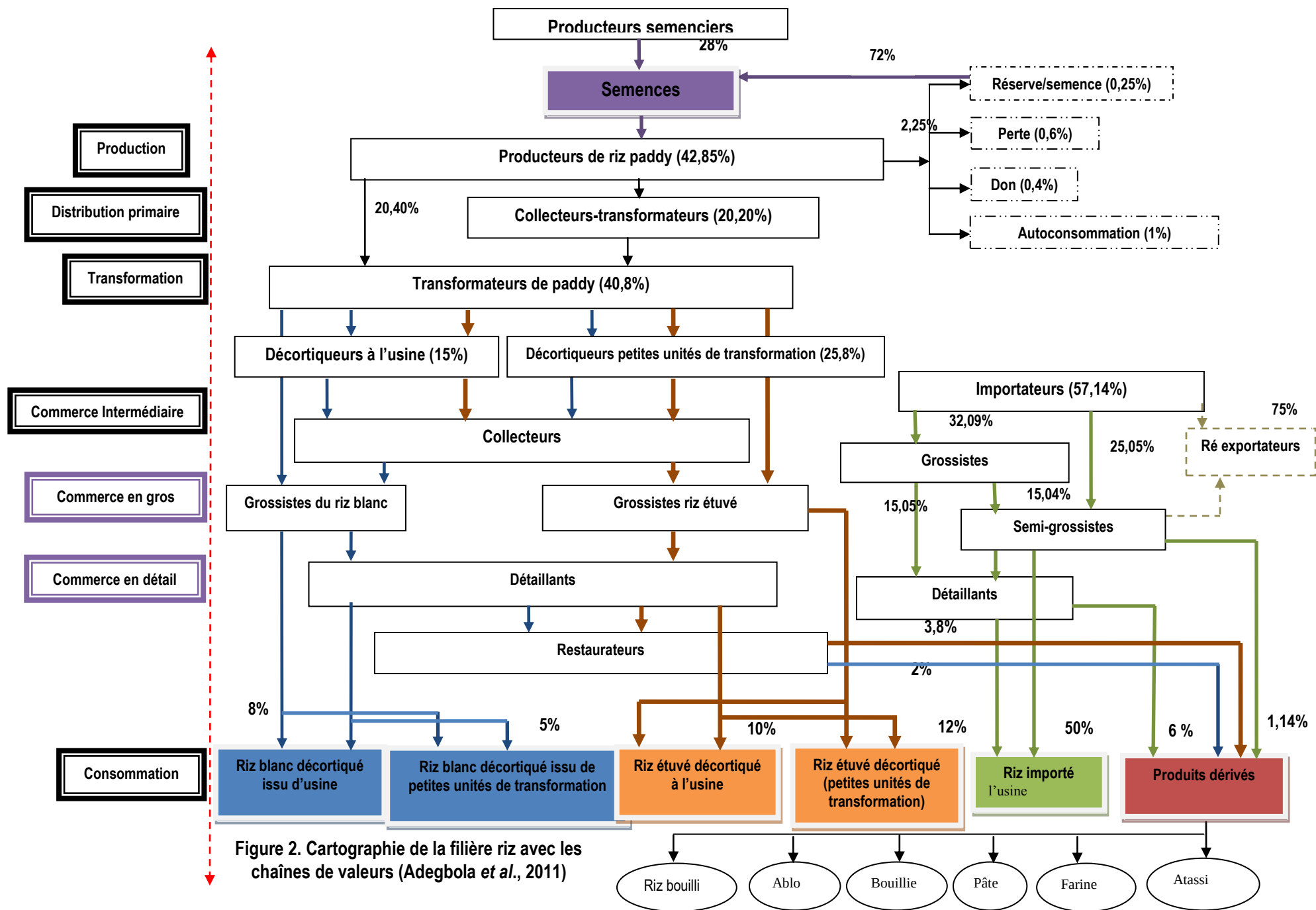
En somme, le riz local, bien qu'étant apprécié par certains consommateurs doit avoir un certain nombre de caractéristiques à savoir sa disponibilité dans toutes les zones et à tout moment, un faible taux de brisure, ses caractères non collant et gonflant, pour être apprécié davantage et accepté par tous (Gounse, 2004). Des observations et entretiens sur le terrain, montrent que les caractères collant et faible pouvoir gonflant (caractéristique au fait du riz blanc non étuvé de covè, comme à Dédé), reprochés au riz local, sont au fait dus à la précocité de la consommation du produit. Lorsque le riz local non étuvé est bien séché et est conservé pendant un temps relativement long, ces mauvais caractères sont corrigés et dans ces conditions, du point de vue qualité-équivalent, le riz local est fortement compétitif vis à vis du riz importé. C'est d'ailleurs, ce qui justifie la pratique du reconditionnement du riz local en riz importé par certains commerçants. L'autre chose est le fort taux de brisures qui caractérise le riz béninois. Dans ce cas, les producteurs expérimentés, notamment les maintenanciers des décortiqueuses, estiment que la cause est la non homogénéité des variétés de riz cultivées, l'état des décortiqueuses et le degré d'humidité. Une étude réalisée par Arinloye (2006) montre que pour le riz importé, les prix marginaux implicites sont de 45,3 FCFA pour l'absence de corps étrangers, 46,25 FCFA pour la disponibilité toute l'année, 51,66 F CFA pour la blancheur, 16,21 FCFA pour l'arôme et 14,11 FCFA pour la cohésion des grains. Quant au riz local, les consommateurs sont disposés à payer un prix marginal pour bénéficier des attributs tels que la cohésion (18,88 F CFA) et la forte capacité de gonflement (13,84 FCFA). Pour les autres attributs tels que la disponibilité en période pré récolte, la disponibilité en période de récolte ou de post-récolte et le goût, les prix marginaux implicites sont négatifs pour le riz local et les valeurs enregistrées sont de - 48,24, de - 39,94 FCFA et - 51,56 FCFA respectivement. Par conséquent, des efforts considérables restent à faire pour changer cette tendance.

5.6. Cartographie de la filière et quantification des flux physiques

L'étude de la filière au Bénin montre l'existence de plusieurs systèmes de riziculture dont trois au sud et cinq au centre qui se révèlent les plus rentables bien que la filière dégage une valeur ajoutée positive pour toutes les régions (Adégbola et Sodjinou, 2003 cités par Kiki et Agli, 2007). Le pays s'approvisionne essentiellement en riz à travers deux principaux circuits : la production nationale et les importations (Arinloye *et al.*, 2010). Des statistiques révèlent que 42,85% des besoins en riz sont alimentés par la production locale tandis que le reste (57,14%) est constitué par les importations. Ces deux circuits d'approvisionnement en riz sont animés par divers acteurs. En amont du maillon de production du paddy, se trouvent les producteurs-semenciers qui fournissent 28% des besoins en semences. Le reste des besoins en semences (soit 72%) provient des récoltes des campagnes agricoles précédentes et fait partie des 2,25% de la production qui n'entre pas dans le circuit de commercialisation du riz local. En effet, 2,25% de la production totale représentent l'autoconsommation (1%), les dons (0,4%) les pertes (0,6%) et les réserves et semences (0,25%). Le reste de la production totale (40,60%) alimente le circuit de commercialisation à travers deux acteurs : les collecteurs-transformateurs et les transformateurs qui représentent deux catégories d'acteurs. La première catégorie est constituée des producteurs-transformateurs qui décortiquent leur propre production après étuvage ou non. La deuxième catégorie est constituée des grossistes qui achètent le paddy au niveau des producteurs et qui disposent parfois des unités de transformation pour l'opération de décorticage (Adegbola *et al.*, 2011).

L'approvisionnement du circuit du riz importé est assuré par les importateurs. Une grande partie (75%) de la quantité totale de riz qu'ils importent est réexportée vers les pays limitrophes. Les 25% restant comblent les 57,14% de déficit qu'engendre l'insuffisance de la production locale. Cette partie de l'importation est distribuée entre grossistes, semi-grossistes et détaillants du riz importé. Les grossistes reçoivent 32,09% du riz des importateurs tandis-que les semi-grossistes en reçoivent les 25,05%. Ces deux acteurs approvisionnent à leur tour les détaillants et les transformateurs du riz en divers dérivés qui desservent les consommateurs de riz (Adegbola *et al.*, 2011).

Le schéma de la figure 2 présente la cartographie de la filière riz avec les différentes chaînes de valeur. Au total 13 chaînes de valeurs ont été identifiées à partir de la cartographie. Toutefois, concernant la culture du riz local, les cinq (5) principales chaînes de valeur suivantes ont été identifiées : la CVA Semences ; la CVA Riz blanc décortiqué issu d'usine ; la CVA Riz blanc décortiqué des petites unités de transformation ; la CVA Riz étuvé décortiqué à l'usine ; la CVA Riz étuvé décortiqué au niveau des petites unités de transformation.



Les différentes chaînes de valeurs ajoutées (CVA) identifiées à partir de la structure de la carte de la filière riz au Bénin (figure 2) sont la CVA Semences, la CVA Riz blanc décortiqué issu d'usine, la CVA Riz blanc décortiqué des petites unités de transformation, la CVA Riz étuvé décortiqué à l'usine, la CVA Riz étuvé décortiqué au niveau des petites unités de transformation, les CVA du Riz importé comme le riz blanc long grain, riz blanc cassé et riz jaune, la CVA des produits dérivés comme ablo, bouillie, pâte, soufflé de riz, riz au gras, etc. (Adegbola *et al.*, 2011).

5.7. Contraintes liées à la production, transformation, commercialisation et consommation

D'importantes contraintes limitent le développement de la filière rizicole dont entre autres des stress biotiques et abiotiques, l'enclavement des zones de production, l'absence de crédits adaptés, le manque de matériels et d'équipements de travail adaptés, et le manque d'intrants spécifiques de qualité (MAEP, 2011).

5.7.1. Contraintes liées à la production

De façon générale, plusieurs contraintes affectent la production rizicole au Bénin et ces contraintes varient suivant les types de systèmes de production de riz. Les contraintes majeures les plus communément citées et vécues par les producteurs sont : la difficulté d'accès au crédit, l'insuffisance des intrants agricoles, les attaques au champ des ravageurs, l'inexistence des marchés pour l'écoulement du riz et la pénibilité des opérations culturales. La vétusté des canalisations d'irrigation, le manque d'aménagement des bas-fonds sont également des contraintes vécues et qui limitent la productivité au champ du paddy. La mauvaise qualité des semences, le coût élevé des intrants, la petite taille des exploitations, l'absence d'application du droit foncier et la difficulté d'acquisition de matériel de travail sont aussi des contraintes auxquelles font face les producteurs du riz au Bénin (Adegbola *et al.*, 2011). Des défis écologiques suivants varient d'un système à un autre (MAEP, 2011 ; Danvi et Assigbe, 2003) :

- ❖ pour le système pluvial strict, il s'agit de : (i) sols dégradés et peu fertiles, (ii) dégénérescence des variétés, (iii) forte nuisance des adventices et (iv) péjoration climatique.
- ❖ pour le système pluvial de bas-fond, il s'agit de : (i) baisse de fertilité des sols d'année en année, (ii) faible niveau de maîtrise de l'eau pour une intensification de l'exploitation, (iii) enclavement des lieux de production par rapport aux marchés, (iv) forte pression des adventices, des insectes, des termites, et de certaines autres pestes et (v) péjoration climatique.
- ❖ pour le système irrigué, il s'agit de : (i) difficultés d'irrigation de certaines parcelles (parcelles hautes), (ii) Inondation de certains périmètres empêchant la double culture (cas de périmètre non endigué) et (iii) froid excessif de décembre à janvier ou février perturbant la culture de contre saison (zone du nord) suivi de chaleur excessive en saison sèche (mars-avril).

Ces défis peuvent être relevés grâce aux opportunités existantes dans le pays constituées par les ressources en eau et en terres (MAEP, 2011).

5.7.2. Contraintes liées à la transformation

Adegbola *et al.* (2011) ont mentionné plusieurs contraintes qui ont été énumérées par les acteurs de ce maillon. L'acuité des contraintes varie d'une région à une autre. Une hiérarchisation de ces contraintes montre que les principales dans l'ensemble sont les suivantes :

- ❖ les pannes au niveau des machines à cause de leur vétusté/inexistence ou l'insuffisance de machines adéquates ;
- ❖ les problèmes d'énergie électrique que sont entre autres les coupures et la cherté de l'énergie ;
- ❖ l'inexistence ou difficultés d'accès au crédit pour s'acheter des équipements et accroître la production ;
- ❖ la majorité du décortiquage réalisée par les moulins polyvalents provenant du Nigeria. Ils ne sont pas équipés de dispositif de nettoyage et de triage. De ce fait le tri est manuel. Le riz produit est de faible qualité et n'est pas apprécié par la population urbaine.

Les autres contraintes non négligeables sont ce qui suit :

- ❖ la difficulté d'obtenir du paddy de bonne qualité et en grande quantité en raison des conditions de récolte et de séchage ;
- ❖ l'inexistence et/ou insuffisance de machines et de pièces de rechanges ainsi que la rareté de technicien pour assurer un entretien correct des machines ;
- ❖ l'inexistence ou difficultés d'accès au crédit équipement.

Les travaux réalisés par Abiassi *et al.* (2006) ont montré que la contrainte du décortiquage se reflète directement sur le prix du riz plafonnant autour de 200 à 220 F CFA/kg. Par contre le prix d'un riz de qualité supérieure se situe entre 250 et 350 F CFA/kg. Les faibles rendements au décortiquage qui se situent à 60% dans le sud et 70% dans le nord réduisent également la qualité du riz.

5.7.3. Contraintes liées à la commercialisation du riz

Le manque de moyens financiers ou crédit constitue la contrainte majeure la plus communément citée dans toutes les zones. Le mode de vente, le manque de magasins de stockage, les taxes du marché et la mévente sont les contraintes généralement soulevées par les commerçants. Les collecteurs des zones de production qui assurent également l'étuvage et la commercialisation opèrent sur de petites quantités en raison des difficultés d'accès au crédit, le manque de magasins de stockage, les coûts de transport et les taxes de marché. L'enclavement de certaines zones de production et la difficulté d'accès aux marchés rendent difficile la collecte primaire (Adegbola *et al.*, 2011). De même, la qualité du riz décortiqué ne résiste pas à la concurrence avec celle du riz importé. Les commerçants se plaignent de la commercialisation fractionnée et inorganisée du riz et de la méconnaissance des débouchés potentiels. Les coopératives de Dédé et de Malanville voulant vendre leur produit rapidement après la récolte font face à des problèmes d'écoulement, cependant surmontables. En effet avec la crise alimentaire de 2007 et l'avènement du PUASA en 2008, l'ONASA procède à l'achat du riz pour assurer la disponibilité au niveau de ses boutiques témoins. Il constitue de ce fait un débouché surtout au niveau des périmètres irrigués (Adegbola *et al.*, 2011).

Abiassi *et al.* (2006), ont montré que les producteurs se plaignent de la commercialisation fractionnée et inorganisée du riz et de la méconnaissance des débouchés potentiels. L'offre de paddy et de riz blanc est faible et atomisée. La qualité du riz décortiqué ne résiste pas à la concurrence avec celle du riz importé (Abiassi *et al.*, 2006). Dans les départements du Mono, du Couffo, du Zou et des Collines, le dysfonctionnement des groupements des producteurs constitue une contrainte à la commercialisation collective tout comme l'inexistence d'une institution appropriée pour assurer un relais entre les producteurs et les commerçants des grandes villes. Pour les producteurs également, les contraintes les plus récurrentes concernent : le prix de vente trop bas du riz local, la mesure non standard avec l'unité de mesure locale, l'écoulement difficile, le manque d'acheteurs potentiels pour la vente collective (Kiki et Agli, 2007).

5.7.4. Contraintes liées à la consommation du riz local

Adegbola *et al.* (2011), ont souligné que les contraintes liées à la consommation du riz local sont de deux catégories : les contraintes liées à l'approvisionnement et celles liées à la consommation. Pour ce qui concerne l'approvisionnement, les consommateurs se plaignent de la cherté du riz malgré sa faible qualité, des ruptures de stock qui entraînent l'indisponibilité du produit des difficultés de transport et de la qualité des emballages (pas résistants). Quant à la consommation, les difficultés vont de la qualité médiocre du riz (contient des grains de sable et beaucoup de débris, de grains non décortiqués) à la consommation élevée en énergie (temps de cuisson trop long). Pour certains consommateurs, le riz demande trop de lavage.

5.7.5. Contraintes liées à l'environnement sous régional

Le Tarif Extérieur Commun (TEC) constitue une contrainte sous régionale à laquelle le Bénin ne peut déroger. Cependant, dans un contexte où le riz occupe une place de choix dans les modèles alimentaires et que le potentiel hydro-agricole est important, le pays doit adopter une stratégie pour accroître la production, indispensable au maintien des équilibres alimentaires principaux et susceptibles d'entraîner d'autres secteurs de la transformation et de la commercialisation où le pays jouit d'avantages et de compétences reconnues.

5.8. Contribution de la filière riz au PIB et aux recettes publiques

L'importance de la culture du riz se justifie par le fait que la production sert à l'autoconsommation et rapporte plus de revenus que la plupart des autres cultures (Kiki et Agli, 2007).

6. Contexte institutionnel et organisationnel de la filière riz au Bénin

Cette section présente le contexte institutionnel et organisationnel de la filière riz au Bénin. Elle s'articule autour des points suivants : politique du gouvernement béninois en termes de promotion du riz ; rôle du Ministère en charge de l'agriculture avec les restructurations envisagées et interventions éventuelles d'autres ministères et institutions ; point de la recherche sur le riz ; organisation institutionnelle de la filière ; organisations professionnelles et associations non gouvernementales en riziculture ; rôle du CCRB ; place du secteur privé dans la filière riz ; motivation du secteur productif familial (producteurs villageois) en riziculture ; législation, réglementation et politique fiscale (systèmes de taxation) en riziculture.

6.1. Politique du gouvernement béninois en termes de promotion du riz

Dans la Stratégie nationale pour le Développement de la riziculture au Bénin en 2011, le gouvernement Béninois a mis au point un certain nombre de stratégies afin de promouvoir la filière riz au Bénin suivant les divers axes prioritaires présentés ci-après :

6.1.1. Semences de riz de bonne qualité disponibles et accessibles

Une politique semencière en parfaite adéquation avec la politique agricole nationale a été adoptée depuis 2005. Le développement de la riziculture au Bénin repose actuellement sur un double système d'approvisionnement en semences par les riziculteurs à savoir : un système traditionnel et un système moderne. Toutefois, la production semencière est en pleine réorganisation pour prendre en compte la législation dans l'espace UEMOA. C'est dans ce cadre que certains organes et outils fondamentaux suivants ont été mis en place :

- ❖ le Comité National des Semences et Plants (CNSP) : organe de concertation et d'organisation de la mise en œuvre de la politique semencière de l'Etat ;
- ❖ le Plan National Semencier (PNS) : plan directeur de la mise en œuvre de la politique nationale ;
- ❖ le Service des Semences et Plants (SSP) : organe de coordination, de formulation et de contrôle de l'exécution des directives gouvernementales (se situe au niveau de la DPV, ex DAGRI) ;
- ❖ le Laboratoire National d'Analyse et de Certification des Semences et Plants (LACS) : service officiel chargé du contrôle et de la certification des semences et des plants (à l'ABSSA, ex DPQC) ;
- ❖ le Catalogue des Espèces et Variétés : registre officiel des variétés à vulgariser (à l'INRAB).

Dans la perspective de la production pour 2018, il est projeté d'augmenter la production du riz à concurrence d'au moins 385.000 t à partir de 8.300 t de semences de qualité de riz. Jusqu'à ce jour, les semences de base sont produites et mises à disposition par la recherche (INRAB et AfricaRice). Les semences commerciales (certifiées) sont de nos jours produites par des paysans formés à cet effet par les projets en cours depuis quelques années (PDRN, PADER, PSAIA notamment). Les structures d'Etat telles que la DPV et l'ABSSA interviennent respectivement dans le suivi sanitaire et dans le contrôle pour la certification des semences produites. Pour la conservation des semences produites il n'existe pas assez d'infrastructures : chambres froides, équipements de conditionnement et de conservation. Les chambres froides qui existent ont besoin d'être équipées. Les actions à mettre en œuvre pour garantir la disponibilité et l'accessibilité des semences de riz se résument comme suit :

- ❖ renforcement des capacités de la recherche pour les activités d'amélioration variétale et de production des semences de pré-base et de base ;
- ❖ renforcement des capacités des producteurs multiplicateurs pour la production et la commercialisation des semences certifiées ;
- ❖ construction des magasins de stockage ;
- ❖ renforcement des capacités des structures de contrôle de qualité ;
- ❖ équipement des chambres froides.

6.1.2. Engrais, pesticides et herbicides spécifiques disponibles et accessibles

Les intrants sont des facteurs indispensables à la production agricole. En dehors de la filière coton dans laquelle la distribution est organisée, l'approvisionnement en intrants pour les autres spéculations n'est pas aisé. La plupart sont des produits chimiques importés et dont l'utilisation n'est pas totalement entrée dans les habitudes à cause de leur coût. C'est le complexe engrais coton et l'urée qui sont utilisés sur le riz. Les engrais font mieux que par le passé l'objet de crédits octroyés aux producteurs. Il est fourni aux producteurs à crédit par la plupart des projets et programmes (PAMRAD, ProCGRN, PUASA et PDRN). Cependant, la mise à disposition des engrais accuse souvent du retard créant ainsi d'énormes désagréments aux producteurs. Certains producteurs individuels se ravitaillent auprès des privés à des prix exorbitants. Avec l'avènement des projets et programmes, le Gouvernement accorde plus d'importance à l'utilisation des engrais sur les vivriers (maïs et riz notamment) en introduisant et en subventionnant des complexes sur les vivriers. L'utilisation des herbicides sur le riz est également observée de plus en plus. L'accès aux intrants est favorisé par les opérateurs économiques. Les dépôts de ces intrants sont remarqués un peu partout dans les grandes zones de production rizicole. Les organisations faïtières des producteurs sont mises à contribution pour grouper la demande en intrants agricoles. Toutefois, il urge d'améliorer durablement l'accessibilité et la disponibilité des engrais et d'intensifier leur utilisation. Cela passera par ce qui suit :

- ❖ l'appui aux structures de recherches pour la mise au point des spécifications techniques en terme de fertilisation et de traitement phytosanitaire ;
- ❖ la professionnalisation des distributeurs à travers leur formation et leur structuration ;
- ❖ la mise en place d'un réseau de proximité de distribution d'intrants ;
- ❖ la mise en place des conditions favorables à l'accès aux crédits intrants.

6.1.3. Transformation et mise en marché du riz

Il est de notoriété publique que les opérations de post récolte, de transformation et de commercialisation lorsqu'elles sont bien menées contribuent à l'augmentation de la production et par conséquent, à la sécurité alimentaire et à l'augmentation du revenu des producteurs. Une amélioration de la qualité du riz local suppose des actions combinées au niveau de la production, du stockage et de la transformation avec un appui conséquent des structures de recherche et de conseil/formation. Le sous secteur de la transformation a un rôle important à jouer dans l'amélioration de la compétitivité du riz. Les problèmes du processus actuel de transformation du riz au Bénin résident dans le taux élevé de brisures et d'impuretés observé dans le produit fini et le défaut d'emballage qui ne facilite pas la mise en marché.

Malgré les efforts du gouvernement en matière de mise en place d'infrastructures (deux rizeries d'une capacité de 150 t par jour chacune) pour la transformation et la production du riz blanc, la stratégie devra chercher à renforcer deux principales activités à savoir l'étuvage amélioré du riz et le décortiquage. Le riz étuvé et le riz blanc ayant été identifiés comme les produits dont les marchés sont disponibles aussi bien dans le pays que dans la sous région. Le riz étuvé permet de satisfaire à une demande particulière d'un segment du marché qui facilite l'écoulement du riz ainsi transformé dans le contexte de concurrence du riz importé. En plus des deux rizeries, il va falloir également réfléchir à petite échelle et dans ce cadre, pour rapprocher les lieux de transformation des zones de production, il est nécessaire de mettre en place des rizeries intermédiaires dont notamment de mini-rizeries de plus faible capacité mais équipées de mécanismes de calibrage. Des emballages devront être également conçus pour rendre compétitifs les produits.

L'étuvage étant une activité essentiellement exercée par les femmes, il s'agira de mettre à leur disposition du matériel performant d'étuvage et de promouvoir la mise en œuvre de micro-rizeries et des décortiqueuses selon l'importance des grands poles de production rizicole. Il sera aussi question de veiller au calibrage et à la bonne présentation du riz sur le marché. La SNDR contribuera par ailleurs à favoriser les échanges entre les zones excédentaires et les zones déficitaires, à mieux structurer les organisations de producteurs dans les groupements pour la défense de leurs intérêts en vue de faire des économies d'échelle et obtenir des prix plus rémunérateurs et faire baisser substantiellement les coûts de transactions (transport, stockage, manutention). La SNDR aidera également à mettre en place des lignes de crédit pour la commercialisation afin d'améliorer la capacité de rétention de l'offre par les producteurs qui pourront ainsi éviter de brader leurs productions. Elle pourra aussi appuyer les commerçants à développer des stratégies d'exportation des produits vivriers et la mise en place d'un système d'information adapté aux acteurs de la filière

riz. La promotion du riz local sera ainsi assurée par l'amélioration de sa compétitivité pour des prix incitatifs aux différents acteurs. En outre, l'enclavement des zones de production, l'impraticabilité de nombreux chemins, surtout pendant la saison pluvieuse, l'absence de magasins de stockage, de marchés aménagés, limitent l'accès aux différents marchés nationaux et internationaux des produits rizicoles. Ainsi, la SNDR doit appuyer les actions de désenclavement des zones de production rizicoles, de construction des magasins de stockage, des infrastructures marchandes et d'organisation des acteurs de la filière.

6.1.4. Maîtrise de l'eau pour la production rizicole opérationnelle

A ce jour, le niveau de valorisation du potentiel hydroagricole disponible reste encore très faible et porte seulement sur moins de 10% dudit potentiel (DPP/MAEP, 2009). Par ailleurs les terres équipées pour l'irrigation comportent également des périmètres très dégradés voire même abandonnés. La stratégie portera aussi bien sur les actions de rénovation des anciens périmètres que sur la réalisation de nouveaux aménagements avec une attention plus accrue à l'irrigation privée. Les actions de rénovation porteront sur la réhabilitation d'anciens périmètres aménagés en procédant à la réfection des digues, celle des ouvrages hydrauliques et leurs accessoires (canaux, vannes, ouvrages de singularité, etc.) et au curage des drains.

La réalisation de nouveaux aménagements doit permettre d'accroître le niveau d'exploitation du potentiel hydroagricole de 10% à 25% d'ici à l'horizon 2018. Les actions sur les nouveaux aménagements viseront entre autres à diversifier et intensifier la production rizicole et améliorer la productivité, à promouvoir la constitution d'associations d'usagers de l'eau pour gérer efficacement les aménagements. Il s'agira d'inscrire le processus de développement de la petite irrigation dans une démarche participative globale respectueuse de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) et de l'approche genre, d'établir par zone agro-écologique une typologie d'aménagements et des normes techniques minimales d'aménagement.

6.1.5. Accès aux équipements agricoles et leur entretien

La riziculture au Bénin se fait sur des terres particulièrement lourdes et difficiles à travailler manuellement (DPP/MAEP, 2004). Les statistiques sur la mécanisation de la production rizicole montrent qu'en 2005, les opérations de labour et de planage se font généralement manuellement (84% des cas). Les opérations motorisées ou par traction animale se pratiquent respectivement dans 12% et 4% des cas. De façon générale, le petit outillage traditionnel reste prépondérant, avec pour corollaire la grande pénibilité des travaux, les pertes de temps et d'énergie et le manque de compétitivité de la riziculture. A cet effet, la stratégie à mettre en œuvre prévoit de développer la mécanisation progressive. Partant de la culture attelée dans toutes les régions en passant par la mécanisation intermédiaire, elle devra aboutir à la mécanisation totale. Il s'agira de soutenir l'acquisition d'équipements agricoles de travail du sol et la création de centres de formation, d'étude et d'expérimentation de machines agricoles. La technologie post-récolte doit permettre d'autre part de résorber les pertes pendant et après la récolte par la mécanisation des opérations de récolte, de battage, et de séchage. Les types d'équipement comprendront ceux de moyenne et de grande capacité tenant compte des types de riziculture et des revenus des producteurs.

6.1.6. Accès aux innovations techniques et connaissances professionnelles

6.1.6.1. Génération de technologies et transfert en milieu paysan

Le SNRA prévoit une synergie d'actions entre les chercheurs, les vulgarisateurs, les producteurs et les autres acteurs du secteur à travers des Comités Régionaux de Recherche et de Développement (CRRD). Il s'agira pour la SNDR de faire ce qui suit :

- ❖ capitaliser les acquis de recherche pour améliorer le savoir et le savoir-faire des acteurs de la filière ;
- ❖ renforcer les capacités matérielles et financières des structures de recherche à générer les innovations technologiques relatives à la riziculture (amélioration variétale, mise au point des spécifications techniques en terme de fertilisation et de traitement phytosanitaire, etc.) ;
- ❖ renforcer les capacités matérielles et financières des services de vulgarisation et d'organisation des producteurs pour la diffusion des technologies générées et leur adoption par les producteurs ;
- ❖ favoriser la diffusion et la distribution du riz NERICA et d'autres variétés améliorées de riz.

6.1.6.2. Préservation et diffusion des ressources génétiques

Il existe à l'INRAB un Programme de Ressources Phytogénétiques qui s'occupe de la caractérisation et de la conservation du germoplasme des cultures vivrières existantes. En ce qui concerne le riz, celles-ci sont générées, principalement, à deux niveaux. La fraction la plus importante est maintenue *in situ*, en culture dans les champs. La seconde fraction est maintenue *ex situ* dans les chambres froides. Les actions de la SNDR consisteront en un appui au programme de ressources phytogénétiques à travers le renforcement des capacités des centres abritant la conservation de ces ressources. Une grande partie des accessions maintenues dans ces collections vivantes sont des variétés créées par l'INRAB ou introduites à partir des CGIAR (AfricaRice, IRRI, CIAT, etc.). Il s'agira de renforcer les échanges officiels de matériel végétal entre le Bénin et le reste du monde à travers les réseaux internationaux.

6.1.6.3. Gestion de la fertilité des sols

En raison de l'importance capitale des questions de fertilité des sols pour le rendement dans la promotion de la riziculture, un accent particulier sera mis sur l'adoption et la mise en œuvre d'un plan opérationnel de mise à la disposition des producteurs de technologies de gestion durable de la fertilité des sols. Pour corriger la baisse généralisée de la fertilité des sols dans les différents systèmes rizicoles, il s'agira d'adopter une approche intégrée. Les actions porteront entre autres sur :

- ❖ La mise au point et la diffusion des technologies intégrées de gestion intégrée de la fertilité des sols (GIFS) qui respectent l'environnement ;
- ❖ Le renforcement des capacités des producteurs par la formation à l'utilisation des technologies de la GIFS ;
- ❖ Le développement des systèmes à base de riz.

6.1.6.4. Services de Vulgarisation et d'appui/conseil

Les approches d'encadrement ne doivent plus se limiter à des objectifs stricts d'augmentation de la productivité, mais intégrer les aspects de gestion durable de l'exploitation et d'accès au marché à travers le développement des conseils agricoles. Tirant leçons des expériences passées, la SNDR doit viser l'amélioration des performances des productions rizicoles et la création des conditions devant assurer la compétitivité de la filière à travers l'utilisation de technologies agricoles appropriées. Ceci devra se faire par l'élaboration et l'édition des référentiels technico- économiques et des fiches techniques, des documentaires, des affiches et des posters.

6.1.6.5. Organisation des producteurs, transformateurs et commerçants

Les producteurs du riz sont organisés et structurés à divers niveaux depuis le village jusqu'au plan national voire sous-régional. On en retrouve tout de même en producteurs individuels. L'organisation des riziculteurs en groupements leur facilite l'accès à certains services et prestations (crédits, formation, prestations de services en matière de labour, etc.). En ce qui concerne les transformateurs et les commerçants du riz, ils ne disposent pas pour le moment de la même organisation telle qu'observée au niveau des producteurs. Il s'agira dans le cadre de la SNDR de renforcer les capacités organisationnelles, techniques et financières des producteurs, des transformateurs et des commerçants.

6.1.7. Accès aux crédits et financements agricoles adaptés

Le financement de la riziculture reste une préoccupation centrale. Il est transversal du fait qu'il s'exprime tout au long de la chaîne des valeurs de toute la filière (production, conservation, transformation, transport, mise en marché, etc.). La situation actuelle du financement du secteur rizicole reste marquée par les difficultés suivantes :

- ❖ une inadéquation des coûts des capitaux avec la rentabilité interne du secteur ayant pour conséquence les difficultés de paiement des crédits contractés et le surendettement des producteurs ;
- ❖ l'éloignement des services financiers des bénéficiaires et les formalités d'accès au crédit trop contraignantes ;
- ❖ une inadéquation des crédits aux besoins (en nature et en espèce) de la promotion de la filière.

Il s'agira dans le cadre de la SNDR de mettre l'accent sur l'accès aux crédits et le financement

durable de la riziculture. Dans ce cadre, la participation du secteur privé est indispensable. Il sera surtout question de faciliter l'accès des riziculteurs aux structures de micro finance qui existent (BRS, CLCAM, CREP, etc.) à travers la mise en place des cautions de garantie. Des mécanismes de gestion impliquant les organisations professionnelles de tous les maillons de la filière est une garantie suffisante pour une meilleure gestion financière. Pour ce faire, la SNDR devra envisager un programme de renforcement des capacités en gestion financière des acteurs de la filière.

6.1.8. Accès au foncier

Le Plan Foncier Rural (PFR) aboutit à la délivrance des certificats fonciers ruraux aux propriétaires recensés. Le certificat foncier rural constituant l'élément essentiel qui concourt à la contractualisation de l'accès à la terre, l'accent sera mis sur la mobilisation de ressources nécessaires à une rapide extension des PFR, avec une priorité aux régions à forte potentialité rizicole et à forte prévalence de conflits fonciers. L'utilisation des certificats fonciers ruraux issus des PFR comme garantie au crédit agricole sera encouragée. Dans le cadre de la définition des règles de gestion des ressources naturelles, des synergies d'actions seront développées entre les collectivités territoriales décentralisées, l'administration et toutes autres structures détenant des compétences spécifiques en matière foncière. Avec le nouveau code foncier et domanial, le Certificat Foncier Rural (CFR) devient Certificat de Propriété Foncière (CPF) qui a valeur de titre foncier.

6.2. Rôle du Ministère en charge de l'agriculture avec les restructurations envisagées et les interventions d'autres ministères et institutions

Le Ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche (MAEP) a pour rôle de coordonner, réguler, faciliter, veiller et contrôler, et fournir les biens et services publics correspondants. Il est chargé de la définition de la politique et des stratégies dans le secteur agricole. Avec les différents acteurs du secteur agricole, il assure le suivi de l'exécution de la politique agricole du Gouvernement. Au niveau déconcentré, les Centres Agricoles Régionaux pour le Développement Rural (CARDER) constituent les pôles d'articulation avec les actions de développement à la base. La Direction de la Programmation et de la Prospective (DPP) est l'entité centrale de MAEP qui est chargée d'apporter des appuis à la planification.

6.2.1. Instituts et Offices du MAEP

❖ Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB)

L'Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) intervient surtout à travers les équipes de Recherche-Développement et le Programme Recherche Rizicole (PRR) basé à Cana dans le Zou. A travers ces structures, des essais de fumure et des essais variétaux sont effectués. Il est à noter que l'INRAB intervient aussi à travers le PTAA pour les tests sur les équipements de transformation et particulièrement dans le domaine d'étuvage de riz.

❖ Office National d'Appui à la Sécurité Alimentaire (ONASA)

L'Office National d'Appui à la Sécurité Alimentaire (ONASA) a pour mission le suivi de l'évolution de la production vivrière dont le riz et de la situation alimentaire. Il fournit des informations sur les marchés, les prix et les flux de produits vivriers et participe à la gestion de l'aide alimentaire notamment le riz.

❖ Agence Béninoise de la Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA, ex DPQC)

L'Agence Béninoise de la Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA) a pour objet principal d'assurer la sécurité sanitaire des produits au niveau de tous les maillons de la chaîne alimentaire (production, transformation, distribution, consommation ou "de la fourche à la fourchette"), en conformité avec les exigences internationales en matière de sécurité sanitaire des aliments, de protection de la santé des animaux et de préservation des végétaux. Elle exerce les activités de contrôle de qualité et de sécurité sanitaire des aliments. Elle a aussi un rôle de veille, d'alerte et un devoir d'information et de garantie de transparence en matière de sécurité sanitaire des aliments. De par ses fonctions et rôle, l'agence va assurer la qualité des produits agricoles et agro-alimentaires auprès des consommateurs au niveau national et international. Ce qui améliorera la confiance des consommateurs pour les produits "made in Benin". Ainsi, l'agence a pour mission le contrôle de la qualité des produits, des semences et plants et du respect de la réglementation en matière de transaction des produits.

❖ Centres Agricoles Régionaux de Développement Rural (CARDER)

Les Centres Communaux pour la Production Agricole et les Centres Agricoles Régionaux de Développement Rural (CARDER) sont des structures décentralisées du Ministère de l'Agriculture, de

l'Elevage et de la Pêche (MAEP). Ils jouent un rôle non négligeable dans l'encadrement des producteurs et interviennent à travers deux grandes directions à savoir la DVAOP qui s'occupe de la vulgarisation et le DPSE qui s'occupe des statistiques agricoles. Ces Centres font essentiellement la vulgarisation et les tests de pré-vulgarisation.

6.2.2. Directions techniques du MAEP

❖ Direction de la Production Végétale (DPV, ex DAGRI)

La Direction de la Production Végétale (DPV) est responsable de l'élaboration des conditions de mise en œuvre technique et économique de la production végétale, de la transformation des produits et de la protection phytosanitaire. Elle appuie les riziculteurs par la mise en place de filet de capture des oiseaux granivores et dans le cadre de la lutte contre la pyriculariose. Cette action a été notée dans le Mono.

❖ Direction du Génie Rural (DGR)

La Direction du Génie Rural (DGR) est chargée de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans les domaines de l'Aménagement et de l'équipement. Elle abrite le Projet FAO d'aménagement des Bas-fonds. Dans le cadre de l'exécution du Projet Bas-Fonds (BEN/84/012 et BEN/91/002) une Cellule Bas-Fonds (CBF) a été installée avec une autonomie de gestion. La CBF intervient particulièrement dans l'aménagement sommaire des Bas-fonds.

❖ Direction de la Législation Rural, de l'Appui aux Organisations Professionnelles et de à l'Entrepreneuriat Agricole (DLROPEA, ex DPLR)

La Direction de la Législation Rural, de l'Appui aux Organisations Professionnelles et de à l'Entrepreneuriat Agricole (DLROPEA) est responsable du suivi de la législation foncière et de son adaptation. Tout comme la DPV et la DGR, la DLROPEA fait partie des neuf directions techniques du MAEP. La Direction de l'Alimentation et de la Nutrition Appliquée est aussi une des neuf directions techniques du MAEP. Ses attributions sont la planification et la programmation alimentaire et nutritionnelle, l'identification et le suivi des zones et populations à risque. Elle a sous sa tutelle le Centre Horticole et Nutritionnel de Ouando qui utilise le riz dans la fabrication de farines infantiles notamment la farine dénommée RIMALAIT.

❖ Direction de l'Alimentation et de la Nutrition Appliquée (DANA)

La Direction de l'Alimentation et de la Nutrition Appliquée (DANA) est aussi une des neuf directions techniques du MAEP. Ses attributions sont la planification et la programmation alimentaire et nutritionnelle, l'identification et le suivi des zones et populations à risque. Elle a sous sa tutelle le Centre Horticole et Nutritionnel de Ouando qui utilise le riz dans la fabrication de farines infantiles notamment la farine dénommée RIMALAIT.

6.3. Partenaires et acteurs intervenant dans la filière riz

6.3.1. Partenaires Techniques et Financiers

Plusieurs Partenaires Techniques et Financiers (PTF) appuient les producteurs dans l'aménagement et la maîtrise de l'eau particulièrement sur les périmètres irrigués. Parmi ces partenaires, on peut citer la coopération chinoise, allemande, belge, japonaise et française, ainsi que l'assistance technique vietnamienne, etc. Il existe aussi des appuis des institutions et partenaires au développement tels que la Banque Mondiale, le FIDA, la FAO, la BAD, etc.

Le Programme Spécial pour la Sécurité Alimentaire (PSSA) est un programme initié par la FAO en 1994. Il est mis en œuvre au Bénin depuis 1999 avec l'arrivée des experts et techniciens vietnamiens. Dans le cadre de l'intensification des cultures, les techniciens vietnamiens et leurs homologues béninois apportent leur appui technique à la production de riz dans trois zones (sur les quatre) d'intervention du PSSA à savoir Dangbo (dans les villages de Yokon, Mitro et Zoungué), Kandi (village de Kassakou, Saah et Bensékou) et Glazoué (Yagbo, Ouèdémé, Houin et Kpakpaza).

6.3.2. Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) et Organisations Non Gouvernementales (ONG) en riziculture

Les diverses organisations professionnelles agricoles et organisations non gouvernementales suivantes interviennent dans la riziculture au Bénin (Adéglola *et al.*, 2011).

❖ **Organisations Professionnelles Agricoles (OPA)**

Les Organisations de Producteurs de riz existent dans certaines régions de production de riz. C'est le cas par exemple de l'Union des Riziculteurs du Zou ou encore de l'Union des Producteurs de Riz dans l'Ouémé/Plateau. Les actions menées par l'Union des Riziculteurs du Zou est la création d'un Centre d'Appui en machinisme agricole aux riziculteurs, la contribution à l'aménagement sommaire de bas-fonds, la formation de producteurs et l'augmentation du nombre des décortiqueuses. Elle a aussi eu à organiser des visites d'échanges vers d'autres zones rizicoles telles que celles de Kandi et de Gogounou. Par ailleurs, d'autres organisations de producteurs de riz existent notamment sur les périmètres de Dèvé, Koussin-Lélé et Malanville. Le Conseil de Concertation des Riziculteurs du Bénin (CCRB) est une organisation professionnelle agricole (OPA) qui vise l'amélioration des conditions de vie des producteurs de riz. Elle représente au plan national, l'organisation faîtière des riziculteurs. Le CCRB doit sa raison d'être à l'obligation pour lui d'œuvrer pour l'amélioration des conditions socio-économiques des producteurs de riz du Bénin, la défense de leurs intérêts et leur insertion adéquate dans le processus de développement du Bénin. Le CCRB a une vision claire : devenir une organisation dynamique, incontournable sur le plan national, crédible et prospère où les membres s'épanouissent dans la solidarité. De part, sa vision, le CCRB s'est fixé le mandat suivant (CCRB, 2012) :

- ✓ promouvoir une meilleure organisation et la professionnalisation de la production et des producteurs et productrices de riz au Bénin ;
- ✓ représenter les intérêts de la profession auprès des institutions publiques et au sein des autres structures ;
- ✓ stimuler le développement de la branche professionnelle par l'organisation d'actions d'information, de formation, de concertation et de recherche de marchés ;
- ✓ veiller au fonctionnement démocratique et à la bonne marche des faîtières et des organisations de producteurs et productrices de riz à la base ;
- ✓ donner aux producteurs et productrices de riz les conseils et les appuis nécessaires à la constitution de dossiers techniques et à la recherche de financement ;
- ✓ appuyer l'organisation de l'approvisionnement en intrants et équipements rizicoles des producteurs et productrices de riz au Bénin ;
- ✓ appuyer à la mise en place d'une stratégie de commercialisation du riz et de promotion du riz local en concertation avec les autres acteurs ;
- ✓ renforcer la concertation entre les différents membres pour la fixation d'un prix minimum d'achat du paddy garanti au producteur ;
- ✓ accomplir tout acte se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en favoriser la réalisation ;
- ✓ participer activement aux actions et instances relatives à la promotion et au développement de la riziculture au Bénin, notamment au choix des aménagements à caractère rizicole.

❖ **Organisations Non Gouvernementales (ONG)**

Certaines Organisations Non Gouvernementales (ONG) interviennent dans la production de riz. Parmi celles-ci, l'action de Sasakawa Global 2000 est à noter. En effet, cette ONG a apporté une assistance aux producteurs en matière de semences, d'engrais et de crédits en intrants, surtout dans les départements du Mono-Couffo et Borgou-Alibori. L'ONG Songhai intervient à Savalou, dans le Mono (Tchi-Ahomadégbé) et dans le Borgou. Elle est principalement basée à Porto-Novo où elle dispose de décortiqueuses. Cette ONG a réhabilité le périmètre de Tchi-Ahomadégbé (Dachraoui, 1997). Le périmètre serait exploité par 8 groupements de producteurs qui consacraient 20 ha à la riziculture et 5 ha restant à l'élevage et à la pisciculture.

6.3.3. Opérateurs du secteur privé

Dans la stratégie nationale pour le développement de la riziculture au Bénin en 2011, il a été révélé que le secteur privé à travers des opérateurs individuels ou diverses associations professionnelles joue un rôle important dans le dispositif institutionnel agricole (approvisionnement en intrants, fourniture d'équipements agricoles, commercialisation, transformation, exportation, prestations de services, etc.).

6.4. Législation, réglementation et politique fiscale (systèmes de taxation)

6.4.1. *Adaptation du régime commercial extérieur*

La formulation d'une politique agricole régionale doit prendre en compte le fait que beaucoup de paramètres de cette politique sont déjà déterminés par l'Union douanière UEMOA, en cours d'extension à l'ensemble de la CEDEAO. Les principes généraux qui président à l'établissement de cette Union douanière ont déjà été adoptés par les Chefs d'États de la CEDEAO. Les négociations en cours pendant la période transitoire 2005-2007 prendront en compte les préoccupations agricoles et alimentaires. L'utilisation de l'Union douanière pour parachever les économies d'échelle au sein de la CEDEAO est vivement souhaitée. Par ailleurs, des mesures spécifiques sont nécessaires pour certains produits agricoles, se traduisant par une protection différenciée et des négociations dans le cadre de l'OMC.

6.4.2. *Protection différenciée pour les produits agricoles*

L'Afrique de l'Ouest subit une concurrence déloyale des pays industrialisés qui crée des distorsions dans les prix mondiaux de produits comme le coton, le sucre, les oléagineux, les produits de l'élevage, etc. pour lesquels la région a des avantages comparatifs. En l'absence d'un accord viable sur le commerce des produits agricoles à l'OMC, qui réduirait ou éliminerait de telles subventions, une action de protection unilatérale au niveau régional est justifiée, comme moyen de compenser les distorsions sur le marché mondial. Une protection différenciée similaire se justifie pour les incertitudes liées aux fluctuations du marché affectant les populations vulnérables. Enfin, elle se justifie dans une perspective de protection des investissements pour certaines filières pour lesquelles la région bénéficie d'avantages comparatifs potentiels. Cette protection différenciée doit s'adapter à la situation interne et internationale spécifique à chaque produit agricole. La fiscalité de porte devra permettre de créer un environnement commercial suffisamment porteur et stable pour sécuriser le développement des filières. En effet, l'importance grandissante de la part des importations dans l'approvisionnement des consommateurs ouest-africains plusieurs années après la mise en place des premières mesures de libéralisation des filières rizicoles témoigne des limites des stratégies de libéralisation comme cadre de relance de la riziculture en Afrique de l'Ouest. En outre, la libéralisation de la filière riz a mis les riziculteurs de plusieurs pays dans d'énormes difficultés du fait de leur manque d'organisation et de la faiblesse des moyens dont ils disposent pour gérer une filière assez complexe.

Dans l'UEMOA, la mise en place du Tarif Extérieur Commun (TEC) entré en vigueur depuis le 1er janvier 2000 et l'harmonisation des taxes internes posent de gros problèmes car le niveau de TEC appliqué à certains produits peut compromettre le fonctionnement de quelques grandes filières comme le riz. De plus, l'environnement économique des filières agricoles de la région va changer avec principalement la définition d'un TEC CEDEAO8 et les négociations relatives aux Accords de Partenariat Economiques (APE) avec l'Union Européenne. Face à ces échéances, une politique de protection douanière efficace et équitable pour les différents pays de la zone est donc à élaborer. Toutefois, cette politique doit être cohérente avec les engagements des pays à harmoniser leurs politiques fiscales (TVA sur le riz et sur les intrants) et se faire en développant les mécanismes de suivi des évolutions de la filière et de prise de décision concertée. Mais les dernières nouvelles concernant la possibilité de revoir à la hausse le TEC UEMOA ne sont pas très encourageantes. En effet, l'un des plus grands perdants du TEC de la CEDEAO, le Nigeria, avait proposé la création d'une 5ème bande tarifaire avec un taux de protection de 50%. Cette initiative appuyée par la commission agricole de la CEDEAO a été malheureusement rejetée par la conférence des Chefs d'Etat du 12 janvier 2006.

6.4.3. *Cadre réglementaire des importations au Bénin*

La politique du Bénin en matière d'échanges commerciaux est caractérisé par une dichotomie entre une volonté d'intégration multilatérale (adhésion à l'OMC) et régionale (appartenance à la l'UEMOA et à la CEDEAO) d'une part, et le développement des échanges informels d'autre part, en particulier avec le Nigeria. En accord avec les engagements pris au niveau international, le Bénin a supprimé pratiquement toutes les restrictions quantitatives sur les importations (barrières non tarifaires) pour ne compter que sur les barrières tarifaires (droits de douanes et autres taxes) comme principal instrument de politique commerciale. Les tarifs nominaux du Bénin sont fixés en grande partie par l'UEMOA, bien que les consolidations tarifaires en vigueur à l'OMC demeurent celles déclarées par les autorités béninoises.

6.4.3.1. Droits de douanes

Conformément au Tarif Extérieur Commun (TEC) de l'UEMOA, les tarifs nationaux ont cessé d'être appliqués en 2000 et les tarifs externes ont été harmonisés en un corpus ne comprenant que quatre taux possibles :

- ❖ Catégorie 0 : 0% : Produits sociaux et culturels (médicaments, matériel didactique...) ;
- ❖ Catégorie 1 : 5% : Matières premières et biens d'équipement ;
- ❖ Catégorie 2 : 10% : Intrants et produits semi-finis ;
- ❖ Catégorie 3 : 20% : Biens de consommation finale.

Avant l'entrée en vigueur du TEC, les tarifs appliqués par le Bénin sur les biens de consommation étaient d'environ 13,4% en moyenne, bien en deçà des plus de 30% en vigueur dans la majorité des pays de l'Union, mais plus ou moins proche du Togo où ce taux est de 19%. L'entrée en vigueur du TEC a permis aux tarifs nominaux moyens du Bénin d'enregistrer une légère hausse en passant de 11,4 à 12,2%, tandis que les tarifs moyens de tous les autres pays de l'UEMOA connaissaient une baisse sensible.

En plus du TEC, tous les produits importés de pays non-membres de l'UEMOA sont soumis à une redevance statistique (RS) et à un prélèvement compensatoire de solidarité (PCS) d'un taux global de 1%, ainsi qu'à un prélèvement communautaire de 0,5%. Il existe également des taxes portuaires et des frais de service divers (0,18% pour la CNCB, 0,25% pour la CCIB, 0,7% pour la BIVAC). Lorsqu'on inclut la RS et le PCS, les tarifs réellement appliqués connaissent une certaine hausse et sont légèrement plus élevés que ceux en vigueur avant l'adoption du TEC. L'un des effets du TEC est qu'il a modifié à la fois la structure des taux nominaux et des taux réels, en les augmentant pour les produits finis et en les réduisant pour les matières premières et les produits semi-finis.

Il convient de souligner ici que certains pays de l'UEMOA, notamment le Bénin et le Togo, se font concurrence sur les marchés de réexportation en réduisant les barrières douanières à travers des ajustements de la valeur en douane en violation des conventions de l'OMC et des accords régionaux. Il est nécessaire pour la Commission de l'UEMOA d'évaluer les conséquences de telles pratiques et de rappeler si possible les contrevenants à l'ordre.

6.4.3.2. Autres taxes prélevées sur les importations

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) introduite en 1991 et harmonisée dans les pays membres de l'UEMOA, s'applique aux biens importés à un taux fixe de 18% pour la plupart des produits, avec certaines exonérations. Il existe également des droits d'accise spéciaux sur un certain nombre de produits tels que les cigarettes (15%), l'alcool et les boissons gazeuses (20%), les autres boissons (10%) et quelques autres produits à des taux plus réduits. De plus, conformément à un règlement de l'UEMOA adopté en 2001, tous les produits importés sont soumis au paiement préalable d'un impôt sur les bénéfices appelé AIB (Acompte sur l'Impôt sur les Bénéfices), qui en principe est remboursable une fois que l'entreprise justifie du paiement de l'impôt sur les bénéfices. Dans la pratique cependant, la procédure de remboursement est très longue, ce qui amène souvent certaines entreprises à se retrouver en situation largement créditrice. L'AIB a été ramené de 5 à 3% pour résoudre en partie ce problème.

Les intrants agricoles, en particulier ceux qui entrent dans la production du coton, sont exonérés de tout droit de douane. Cette exonération en faveur des intrants a été instituée en 1998 pour soutenir le secteur agricole. A partir de 2005, cette exonération devrait en principe être étendue aux intrants des autres cultures.

6.4.3.3. Inventaire des instruments de régulation des importations des produits Agricoles

Savoir s'il faut libéraliser le commerce agricole, quand et comment, représente un défi complexe pour beaucoup de pays. Les gouvernements doivent considérer l'impact potentiel sur les consommateurs mais également sur la sécurité alimentaire nationale et les recettes fiscales, sur les hommes et les femmes, l'environnement et le commerce Sud-Sud. Les instruments de régulation des importations peuvent être classés en deux grandes catégories : les instruments tarifaires et les instruments non tarifaires.

i. Instruments non tarifaires

On appelle Mesures Non Tarifaires (MNT) ou Barrières Non Tarifaires (BNT) toutes les mesures non classées dans les Mesures Tarifaires (MT) ou Barrières Tarifaires (BT) et qui sont utilisées comme instruments de politique commerciale. A la différence des mesures tarifaires, les mesures non

tarifaires sont très variées, très complexes et moins transparentes. Il s'agit des instruments comme le quota, les licences restrictives d'importation, les restrictions publicitaires, la réglementation d'emballage et de l'étiquetage, la variation des méthodes autorisées de dépréciation du capital, etc. Il faut noter que si dans le cadre des accords multilatéraux (GATT et OMC depuis 1995), les pays ont considérablement réduit leurs tarifs douaniers, cela n'est pas le cas pour les mesures non tarifaires notamment à cause de leur subtilité. Par conséquent, dans la presque totalité des pays qui ont considérablement baissé leurs droits de douane, ce sont essentiellement les mesures non tarifaires qui sont utilisées comme moyen de protection.

D'une manière générale, l'analyse de ces mesures est importante d'autant plus que le degré de protection tarifaire peut être bas alors que la protection est élevée à cause des mesures non tarifaires. Les mesures non tarifaires peuvent être classées en trois catégories ou types selon l'objectif primordial qu'elles visent. On distingue ainsi ce qui suit :

- ❖ **Les mesures de la catégorie I** dont l'intention primordiale est la restriction des importations. On y met les quotas globaux d'importation, les licences restrictives et bilatérales d'importation, les limitations de crédit aux importateurs, etc.
- ❖ **Les mesures de la catégorie II** pour lesquelles la restriction des importations n'est qu'un objectif secondaire. Cette deuxième catégorie de mesures comprend les restrictions publicitaires quantitatives, les restrictions aux opérations de change, les réglementations sanitaires, etc.
- ❖ **Les mesures de la catégorie III** pour lesquelles la limitation du commerce n'est ni l'objectif primordial, ni secondaire mais qui ont des retombées indirectes sur le commerce. Elles comprennent les mesures gouvernementales ad hoc de la balance des paiements, les politiques publiques de développement structurel et régional, les variations dans la réglementation et la pratique des normes nationales, etc.

ii. Instruments tarifaires

Il s'agit essentiellement des droits de douane perçus sur les produits importés. Ces droits de douane varient en général selon le degré de transformation du produit et sa provenance. Cependant dans le cadre des accords de l'OMC, les pays membres ont pris des engagements en vue de réduire progressivement et de « consolider » les taux des droits perçus à l'importation de marchandises. Il s'agit de ne pas accroître les droits de douane au-delà des taux consolidés qui servent alors de plafonds. Dans les pays développés, les taux consolidés sont généralement ceux qui sont effectivement appliqués. La plupart des pays en développement ont quant à eux consolidé leurs taux à des niveaux supérieurs à ceux appliqués actuellement. Un pays peut rompre un engagement (c'est-à-dire relever un droit de douane au-delà du taux consolidé), mais au prix de certaines difficultés. Pour cela, il doit négocier avec les pays principalement concernés, ce qui peut l'amener à compenser la perte d'opportunités commerciales subie par ses partenaires commerciaux.

Les tarifs sont des taxes perçues sur les biens importés pour décourager les importations et générer des recettes publiques. Les tarifs peuvent être calculés en fonction de la valeur (en FCFA) des biens importés, auquel cas il s'agit de tarifs ad valorem. On peut également les calculer selon la taille, le poids, le volume ou une autre mesure physique de biens importés. Habituellement, les tarifs sont imposés pour faire ce qui suit :

- ❖ protéger et soutenir les unités de production nationales et leurs emplois ;
- ❖ réduire les importations dans le but de réduire le déficit de la balance des paiements ; accroître les revenus du gouvernement.

6.4.4. *Impact des tarifs sur le riz au Bénin*

6.4.4.1. Impact des tarifs sur les importations de riz

Une augmentation du tarif appliqué au riz importé permet à la production locale de devenir plus compétitive. Cependant, les perspectives de mise en œuvre d'une augmentation du TEC au delà de 20% dans l'environnement sous-régional actuel sont assez difficiles (Abiassi, 2006). Il faudra mener des actions pour la création d'une 5ème bande tarifaire au sein du TEC de la CEDEAO avec un taux d'imposition de 50% et classer le riz dans cette catégorie tarifaire. A long terme, la part des importations dans la satisfaction de la demande nationale de riz devra être inférieure à 25%. L'augmentation des taxes sur le riz importé pourrait contribuer significativement à améliorer la compétitivité du riz local.

Les résultats des travaux de Abiassi (2006) rapportent qu'à court terme le volume des importations de riz traduisent une baisse croissante au fur et à mesure que le niveau du tarif est de plus en plus élevé. En effet, les importations baissent de 6,8% à 33,9% lorsque le tarif augmente de 10 à 50 points de pourcentage en passant par une baisse de 13,5%, 20,3% et 27,1% respectivement pour des accroissements de tarif de 20, 30 et 40 points de pourcentage.

A long terme, les baisses du volume d'importations sont plus importantes qu'à court terme. Par exemple, pour une augmentation de tarif de 10 points de pourcentage, on observe une baisse de 10,5% à long terme contre une baisse de 6,8% à court terme soit un écart de près de 4 points de pourcentage. Cet écart est de plus en plus important pour les plus grandes variations du tarif. En effet, il passe de près de 4 points pour un accroissement du tarif de 10 points de pourcentage à près de 7 points, 11 points, 15 points et 23 points de pourcentage pour des augmentations respectives de tarif de 20, 30, 40 et 50%. Il faut par ailleurs signaler que pour les niveaux de tarifs très élevés, les baisses sont également très importantes à long terme et atteignent environ 53%.

D'une manière générale, les trois principaux facteurs suivants sont à la base de la réexportation de produits tels que le riz en direction du Nigeria :

- ❖ tout d'abord, les divergences dans les politiques commerciales (surtout tarifaires) entre le Nigeria et le Bénin ;
- ❖ ensuite, les volumes importés directement au Nigeria sont parfois insuffisants pour faire face à la demande nationale ;
- ❖ enfin, les limitations d'offre de devises, notamment de dollars, peuvent inciter les commerçants à acheter au Bénin en ayant recours au marché parallèle des changes. Ainsi, la réexportation du riz en direction du Nigeria est la conséquence principale de la divergence des politiques commerciales adoptées dans les deux pays frontaliers. La mise en œuvre de politiques douanières différenciées crée ainsi des opportunités d'arbitrage pour les commerçants au Nigeria. En effet, les taxes douanières sur le riz au Nigeria sont passées de 100% en 1995 à 50% en 2000 entraînant ainsi une baisse de la demande auprès des importateurs béninois.

6.4.4.2. Impact de l'augmentation des tarifs sur le bien-être des acteurs

L'impact de l'augmentation de tarif sur le bien-être est appréhendé par deux (2) variables clés que sont la consommation par tête et les revenus des acteurs de la filière. A court terme, *la consommation par tête* ; à la suite de l'application des divers niveaux de tarif, la disponibilité par tête baisse traduisant une détérioration du bien-être des individus. La consommation par tête sans distinction de milieu de résidence enregistre des baisses de 5,4%, 10,7%, 16,1%, 21,4% et 26,8% pour les niveaux d'accroissement respectifs de simulation de tarif de 10%, 20%, 30%, 40% et 50%. Les baisses au niveau de la consommation par tête sont plus prononcées en milieu urbain qu'en milieu rural traduisant ainsi le fait que le riz importé est plus consommé en milieu urbain qu'en milieu rural. En effet, les baisses en milieu urbain sont de 6,5%, 13,0%, 19,4%, 25,9% et 32,4% contre 4,2%, 8,4%, 12,6%, 16,8% et 21,0% en milieu rural pour les différents niveaux d'accroissement tarifaire simulés. A court terme à propos des revenus des acteurs, seul l'Etat sort gagnant en terme d'accroissement de revenus. Les producteurs de riz paddy, les transformateurs et les commerçants de riz local voient leur situation inchangée. Par contre tous les autres acteurs qui sont dans le sous-secteur 'riz importé', à savoir les importateurs, les commerçants et les transporteurs, enregistrent des baisses de leurs revenus. Cependant, ces acteurs ne sont pas touchés de la même manière. Les pertes en termes de revenus sont plus importantes pour les commerçants et dans une moindre mesure les transporteurs que pour les importateurs.

Il faut dire qu'à long terme, les baisses sont importantes aussi bien pour le milieu rural que pour le milieu urbain. Cependant, ces baisses de la consommation par tête sont plus importantes en milieu urbain qu'en milieu rural. Concernant les revenus des acteurs, la situation du sous-secteur riz local change contrairement à celle de court terme. Ces acteurs, en ajustant leur marge, voient leur revenus s'améliorer substantiellement passant d'au moins 25% à plus de 145% suivant les niveaux de tarif. Ces niveaux d'accroissement de revenus sont les niveaux minima et correspondent à ceux des transformateurs. Parmi ces acteurs, ce sont les producteurs qui sont les plus grands gagnants puisqu'ils enregistrent une augmentation de 31 à 181% de leurs revenus.

Pour ce qui concerne le sous-secteur riz importé, tous les acteurs voient leurs revenus baisser et ces baisses sont encore plus prononcées chez les commerçants que chez les autres acteurs. En effet, elles vont de 10, à 52,7% chez les commerçants contre 4,1 à 35,6% et 7,6 à 38,2% respectivement chez les importateurs et les transporteurs. Quant à l'Etat, ses revenus s'accroissent mais cette

augmentation devient de moins en moins importante quand le seuil de 30% est franchi. En effet, de 10 à 30% d'application de l'accroissement du tarif, les revenus de l'Etat s'accroissent de 14 à 25% mais de 30 à 50%, l'accroissement des revenus passe de 25 à 13%.

6.4.4.3. Stratégie d'un plan d'action de régulation des tarifs au Bénin

Il est nécessaire de mettre en place un plan d'action en les trois (3) étapes suivantes :

- ❖ A court terme, augmenter les taxes sur le riz importé au moins à 20% et jouer sur les éléments de tarification additionnelle non inclus dans le TEC de l'UEMOA ;
- ❖ A moyen terme, mener des actions pour la création d'une 5^{ème} bande tarifaire au sein du TEC de la CEDEAO avec un taux d'imposition de 50% et classer le riz dans cette catégorie tarifaire ;
- ❖ A long terme, ramener la part des importations dans la satisfaction de la demande nationale de riz à moins de 25%. Cependant, imposer des tarifs douaniers élevés ne créant pas automatiquement un secteur domestique fort, si l'investissement en termes d'infrastructure et l'appui aux producteurs sont absents. Le Bénin a le potentiel d'être auto-suffisant en matière de riz et de devenir un exportateur dans la sous-région. Actuellement le soutien au secteur rizicole béninois est inadéquat et doit être revu et dynamisé. Cet aspect doit constituer le second volet du plan d'action et fait l'objet d'un développement plus élaboré dans la section qui suit. Pour que le plan d'action soit efficace, l'Etat béninois se persuade qu'il n'existe pas un éventail unique de politiques agricoles et commerciales qui conduirait au succès des stratégies de développement. Chaque pays est différent, et le gouvernement a besoin d'avoir suffisamment de flexibilité pour pouvoir définir le type d'intervention qui convient le mieux au contexte national. Cette marge de manœuvre politique doit être soutenue par une responsabilité publique accrue afin de garantir que les plus démunis bénéficient réellement de l'intervention de l'Etat. Par ailleurs, le Bénin a besoin d'investissements plus conséquents dans l'agriculture pour pouvoir garantir la sécurité alimentaire et des conditions de vie rurales. Toutefois, les institutions financières internationales (IFI) et les pays donateurs riches utilisent les conditionnalités de prêt, les accords commerciaux bilatéraux et les budgets d'aide pour prescrire aux Etats un rôle minimal dans le domaine agricole. De ce fait, tout gouvernement soucieux du devenir de son économie doit savoir résister aux pressions extérieures de toutes sortes. L'exemple des neuf pays qui ont plié sous la pression en faveur de la libéralisation est assez édifiant. Forcés d'entrer en compétition avec des augmentations soudaines des importations, les producteurs de riz dans ces pays ont en effet, vu leur moyen d'existence détruits, sans filet de sécurité ni plan de création d'emploi pour les remplacer.

7. *Grandes lignes tirées de l'analyse bibliographique critique de la filière riz et de la riziculture au Bénin*

L'analyse critique des travaux effectués par domaine sur la filière riz au Bénin a été faite sur la base des contraintes, des opportunités et des technologies améliorées et endogènes ayant un lien avec les principales contraintes relatives aux différents domaines de la filière riz au Bénin. Enfin, cette analyse critique a porté sur la nature et le type des **221 documents répertoriés** (littérature grise, publications scientifiques, etc.), les données manquantes, puis les études et recherches complémentaires sur la filière riz au Bénin (Tableau 3 à la page 25). En dépit du fait que le riz occupe aujourd'hui une place importante dans le tissu productif au Bénin, de nombreuses contraintes sont identifiées par rapport à la filière.

7.1. Généralités sur la filière riz et la riziculture au Bénin

Le domaine des **généralités** regroupe tous les documents qui traitent de la politique rizicole, du diagnostic organisationnel, de filière et des groupements ou tous autres documents parlant de façon générale de la riziculture, **19 documents** sont repérés dans le cadre de la présente étude. L'analyse de l'ensemble ces documents montre que le riz constitue l'une des filières émergentes du Bénin. Les besoins en consommation ne cessent d'augmenter et que seulement 7% des potentialités en riziculture sont exploitées. La filière riz est l'une des 13 filières prioritaires retenues par le Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole Adopté en décembre 2011. Elle figure aussi dans les six filières prioritaires du Plan National d'investissement Agricole (PNIA). Toutefois, il existe diverses contraintes suivantes qui varient d'un système de production à un autre : des sols dégradés et peu fertiles, la dégénérescence des variétés et la forte nuisance des adventices pour le *Système pluvial strict* ; la baisse de fertilité des sols d'année en année, le faible niveau de maîtrise de l'eau pour une intensification de l'exploitation, l'enclavement des lieux de production par rapport aux marchés, la forte

pression des adventices, des insectes, des termites et de certaines autres pestes pour le *Système pluvial de bas-fond* ; des difficultés d'irrigation de certaines parcelles (parcelles hautes), l'inondation de certains périmètres empêchant la double culture (cas de périmètre non endigué), le froid excessif de décembre à janvier ou février perturbant la culture de contre-saison (zone du nord) suivi de chaleur excessive en saison sèche (mars-avril). Ces défis peuvent être relevés grâce aux opportunités existantes dans le pays constituées par les ressources en eau et en terres pour le *Système irrigué*. Cependant, le riz et la riziculture sont soutenus par des actions du gouvernement et des Partenaires Techniques et Financiers.

7.2. Actions de vulgarisation relatives à la filière riz et à la riziculture au Bénin

Dans le domaine de la **vulgarisation**, de nombreuses activités ont été réalisées et ont permis aux producteurs de maîtriser les itinéraires techniques de production et de transformation de riz. Dans le cadre de la présente étude, **11 documents** sont inventoriés et traitent de la pré-vulgarisation et de la vulgarisation. Les techniques améliorées de production végétale diffusées ont montré dans l'ensemble une nette augmentation du rendement comparativement à celui obtenu au niveau des pratiques paysannes. De même l'utilisation du kit de grande capacité de transformation vulgarisé, a révélé que la technologie a permis d'obtenir un gain de temps de travail et une importante quantité de riz paddy étuvé Dont la qualité est assez compétitive sur le marché. Cependant, certains modèles améliorés de décortiqueuses ont été réalisés dans le souci de rendre performant la méthode de transformation de riz mais des résistances sont identifiées notamment pour la décortiqueuse Tassayota. Toutefois la littérature inventoriée montre que l'ensemble des travaux de vulgarisation ont été réalisés dans les départements de l'Atacora et de la Donga par le PAMRAD, l'ONG ODES-BENIN et le CARDER. Vu la réussite de ces activités dans les deux départements et son impact sur le développement de la filière riz, il est souhaitable que **les activités de pré et de vulgarisation de ces technologies éprouvées se fassent dans les autres départements producteurs afin de booster le développement de la filière riz dans le pays.**

7.3. Aménagements hydroagricoles utilisés pour la riziculture au Bénin

Les résultats des travaux de recherche sur les **aménagements hydroagricoles** dans les zones de production de riz constituent un atout énorme pour la filière. Dans le cadre de l'étude, **11 documents** ont traité des aménagements et sont pour la plupart des documents d'étude sommaire et d'élaboration de plan d'aménagement. Les techniques d'aménagement et les méthodes de gestion ou de maîtrise de l'eau permettent aux paysans de limiter les risques de sécheresse ou d'inondations excessives et de prolonger quelque peu les périodes de culture. De plus, l'aménagement hydroagricole contribue à la mise en place des mécanismes pour une meilleure connaissance et gestion des ressources en eau mobilisables pour la production agricole, pour la valorisation des sites à grand potentiel hydro-agricole de façon reproductible et durable et des 514 ha de bas-fond sommairement aménagés pour améliorer la durée du séjour de l'eau au niveau des parcelles rizicoles (Agbazahou, 2004). **Le riz de bas-fonds étant très développé au Bénin l'aménagement effectif des bassins versants doit constituer une opportunité liée à sa production.** D'autres opportunités non négligeables comme les systèmes d'irrigation, les aménagements des plaines inondables et les zones maraîchageuses, ont été identifiées dans la littérature et leur valorisation peut permettre de booster la production rizicole.

7.4. Gestion de la fertilité des sols pour la riziculture au Bénin

Un (01) seul document a traité de la **fertilité des sols** de production du riz. Il a montré que les systèmes actuels de production de riz au Bénin sont essentiellement basés sur l'utilisation ou non des engrais minéraux. Des études en station ont montré qu'il y a des possibilités d'utiliser des précédents culturels qui permettent d'améliorer la fertilité des sols de riziculture et d'augmenter le rendement en paddy. Des tests d'adaptation ont été conduits en milieu paysan en 2000 et 2001. Les résultats obtenus ont montré que l'utilisation du niébé (*Vigna unguiculata*) ou du pois sabre (*Canavalia ensiformis*), permet d'augmenter de façon sensible le rendement en paddy. Ainsi, il est impérieux **d'approfondir les recherches relatives à la fertilité des sols sous cultures du riz et d'identifier les opportunités existantes afin d'accroître la production du riz au Bénin.**

7.5. Technologies de transformation relatives à la filière riz et à la riziculture au Bénin

Par rapport à la **transformation**, au total **36 documents** ont fait l'objet de la transformation du riz au Bénin, tandis que **29 documents** traitent les Normes de qualité, les dispositifs d'étuvage du riz et sept documents abordent les différents équipements de transformations de riz. Dans les départements du Centre Bénin, du Borgou-Alibori, de l'Atacora-Donga les transformateurs et les producteurs ont trouvé très utiles de s'approprier des normes de qualité du riz en général et du riz étuvé en particulier. Ils ont souhaité que **de tels renforcements de capacités se répètent afin d'échanger et d'appliquer les stratégies pouvant permettre d'améliorer leur position sociale et économique.**

L'étuvage du riz constitue une activité importante génératrice de revenu pour les femmes, mais l'insuffisance surtout de la main d'œuvre et du fonds de roulement limite ces femmes à atteindre les volumes de production souhaités (au moins 2 t/semaine). Au regard de cette importance du riz étuvé et de l'engouement des transformatrices à se donner à cette activité, **une bonne organisation en leur sein peut les aider à mieux produire le riz étuvé et le vendre à un prix plus rémunérateur**, tandis que l'approvisionnement en eau et en bois de chauffe constitue encore des difficultés pour beaucoup de transformatrices qui peuvent limiter leur capacité de production lorsqu'elles auront les kits de 300 kg. Il faut alors initier des actions d'appui à l'amélioration des conditions de travail dans tous les périmètres rizicoles du Bénin à travers la diffusion des nouvelles technologies d'étuvage et la construction des aires de séchage, des magasins de stockage, des ateliers d'étuvage, etc. L'appropriation de la fabrication du foyer amélioré par les groupements des femmes (centre Bénin) vient renforcer les techniques améliorées d'étuvage du riz. **Cette technique de fabrication des foyers qui participe aux techniques améliorées d'étuvage du riz doit être mise à la disposition de tous les groupements transformateurs dans toutes les zones de production.** L'apprentissage par la vidéo améliore le taux de diffusion du dispositif d'étuvage du riz. Ainsi, il est nécessaire d'étendre la diffusion de ladite technique à travers la vidéo dans toutes les zones de production ceci peut favoriser une meilleure diffusion et une utilisation réelle de la technique. Il faut ajouter la diffusion du dispositif amélioré d'étuvage à vapeur par les techniques d'apprentissage vidéo, et la vidéo éducative. Dans les départements de l'Atacora et de la Donga, le guide pratique pour l'utilisation du dispositif amélioré d'étuvage est mis au point par le Programme de Technologie Agricole et Alimentaire (PTAA) du Centre de Recherche Agricoles d'Agonkanmey (CRA-Agonkanmey) de l'Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB). Il est nécessaire de **vulgariser le guide pratique pour l'utilisation du dispositif amélioré d'étuvage aux différents transformateurs du riz sur tout le territoire National.** La méconnaissance du dispositif amélioré d'étuvage des producteurs de Kandi dans le département de l'Alibori et son coût d'acquisition élevé, déjà décrit dans d'autres communes qui en ont une connaissance, constituent des facteurs limitant son accessibilité aux transformatrices. Au centre Bénin, l'aptitude à l'étuvage de différentes variétés de riz cultivées montre que les variétés WAB et ITA présentent les rendements au décortilage les plus élevés (respectivement 75,21% et 73,67%) et les taux de brisure les plus faibles (6,3 et 8,0%). Elles présentent également de meilleures valeurs ajoutées créées par l'étuvage. A cet effet **d'autres études doivent être réalisées pour l'identification de variétés présentant les mêmes aptitudes que WAB et ITA au décortilage pour les différents périmètres rizicoles du Bénin.**

Les activités de transformation dans la filière riz, produit au Bénin sont basées sur des procédés traditionnels de récolte, de battage, de séchage, Ces opérations de transformations peu performantes sont de grandes consommatrices de main-d'œuvre et le produit qui en découle est de qualité moindre par rapport au riz importé. Les opérations de récolte, de battage et de vannage sont pour l'essentiel réalisées manuellement. Seuls, de petits équipements de battage, de vannage et de décortilage ont été introduits sur certains périmètres rizicoles tels que ceux bénéficiant de l'assistance technique chinoise. Des décortiqueuses à rouleaux, pour la plupart usagées se trouvent sur certains périmètres rizicoles dans les départements du Borgou, de l'Alibori, du Zou et des Collines. On retrouve également dans les départements du Zou et des Collines des grands producteurs de riz (cas de la commune de Dassa-Zoumè), des décortiqueuses privées équipées de matériel de type ENGELBERT où le produit de décortilage obtenu est acceptable à condition que le riz soit préalablement étuvé. Les décortiqueuses à rouleaux sont en panne dans les départements de l'Atacora et de la Donga. Au Sud-Bénin dans les départements de l'Ouémé, du Mono et du Couffo, le manque de moyen financier pour s'acheter des batteuses amène les producteurs de riz à adopter la technique traditionnelle de battage qui occasionne des pertes en riz. La méthode du séchage directement au soleil et de façon discontinue du paddy utilisée par les producteurs de riz engendre des fissures qui entraînent un taux de brisure élevé au décortilage. Les décortiqueuses utilisées ne présentent pas les mêmes efficacités. Tous ces facteurs mis ensemble réduisent le rendement du riz au décortilage et ne permettent pas l'obtention d'un riz de qualité meilleure.

L'usinage du riz se fait soit à la machine soit traditionnellement. L'usinage se fait avec les machines surtout sur les périmètres ou dans certaines villes (Glazoué, Malanville et Natitingou) où des privés possèdent des décortiqueuses pour des prestations de services. Deux usines de décortilage de riz ont été installées par l'Etat à Glazoué au centre du Bénin et à Malanville au Nord-Bénin. Les contraintes à l'usinage du riz sont liées au transport du paddy du champ vers la ville et les frais de décortilage nettement plus élevés que ceux payés sur les périmètres. En conséquence, les producteurs de riz vendent le paddy aux commerçants qui le décortiquent et transforment le riz destiné à la consommation domestique de façon traditionnelle. Les principales contraintes concernent les équipements et matériels peu performants, la pénibilité du vannage, les difficultés de tri.

Quelle que soit la zone de production, les principales contraintes liées à la transformation du riz sont les suivantes : difficulté d'obtenir du paddy de bonne qualité répondant au besoin des consommateurs et en quantité suffisante en raison des conditions de production de récolte et de séchage ; inexistence et/ou insuffisance de machines et de pièces de rechanges ainsi que la rareté de techniciens pour assurer l'entretien correct et le dépannage des machines ; difficultés d'accès au crédit équipement ; pénibilité du vannage et absence d'équipements nécessaires pour réaliser les opérations de post récolte du riz. La majorité du décortilage est réalisée par les moulins polyvalents qui ne sont pas équipés de dispositif de nettoyage et de tamisage. Le riz produit est de moindre qualité et n'est pas apprécié par la population urbaine. Les faibles rendements au décortilage sont de 60% dans le sud et de 70% dans le nord. Par conséquent, la qualité du riz et la rentabilité de sa transformation sont affectées.

7.6. Etudes phytopathologiques relatives à la filière riz et à la riziculture au Bénin

Par rapport à la phytopathologie, **six (06) documents** abordent les maladies des plants de riz. La pyriculariose et l'helminthosporiose, deux principales maladies les plus préjudiciables à la culture du riz dans les départements du Borgou et de l'Alibori mais en particulier dans la commune de Gogounou engendrent d'énormes pertes de production, ce qui n'est guère de nature à récompenser les efforts consentis par les producteurs de riz. Les mauvaises herbes et des résidus de culture transmettent de la pyriculariose et de l'helminthosporiose aux plantules de riz dans la commune de Gogounou. Ainsi, les résidus de culture constituent une source d'inoculum mineure pour la transmission de *Pyricularia oryzae* et de *Bipolaris oryzae* aux plantules de riz. Par contre les mauvaises herbes telles que *Eleusine indica*, *Pennisetum unisetum*, *Echinochloa colona*, *Panicum repens*, *Leersia hexandra*, *rottboelia cochinchinensis*, *Sporobolus pyramidalis*, *Scleria tessellata* et *Lipocarpa chinensis* constituent des hôtes potentiels de *P. grisea* et de *B. oryzae*. Par rapport à d'autres familles botaniques, les adventices poacées sont plus les hôtes de *P. oryzae* et d'helminthosporiose). Le virus de la marbrure jaune du riz (RYMV) ou la panachure jaune du riz et le faux charbon sont présents exclusivement à Malanville. De nombreux bas-fonds et plateaux dans les différentes zones agro-écologiques de l'Atacora et de la Donga ont été prospectés. Cette prospection a révélé que des maladies comme la cercosporiose et l'helminthosporiose sévissent à plus de 80% dans la plupart des bas-fonds. La toxicité ferreuse sévit dans la plupart des bas-fonds du département de la Donga, au nord-ouest du Bénin. La marbrure/panachure jaune du riz a été observée dans le périmètre aménagé de Malanville (département de l'Alibori), à Gamboré (département de l'Atacora) et à Owodora (département du Borgou). Dans la liste fournie des agents vecteurs cités par la littérature, seul *Nephotettix* a été collecté et *Echinochloa* sp. est attaqué par la maladie. Les limites notées sont celles constatées sur les échantillons de feuilles des plants de riz collectés et observés au microscope optique pour générer les résultats sur les spectres des isolats de pathogènes. Ainsi, ***l'étude relative à la marbrure/panachure jaune du riz doit être reprise en intégrant dans la méthodologie les méthodes biotechnologiques d'identification et de séparation des pathogènes***. Le thème peut être formulé de la façon suivante : ***rôles des mauvaises herbes et des résidus de riz dans la transmission des maladies fongiques aux plantules de riz dans la commune de gogounou : méthodes biotechnologiques d'identification et de séparation des pathogènes et des sources d'inoculum***. De même, de nouvelles pistes de recherche future et d'autres travaux sont indispensables afin de ***catégoriser le pouvoir pathogène des isolats le P. grisea et de B. oyzae des mauvaises herbes sur toutes les variétés de riz cultivées*** tant à Gogounou que sur d'autres périmètres rizières. Mieux, ***des études approfondies sont indispensables afin de déterminer le rôle exact des résidus de cultures dans la transmission de la pyriculariose et de l'helminthosporiose aux plants de riz***.

Quant à la sensibilité des variétés aux maladies, beaucoup plus de plants de IRAT 127 manifestent une résistance à la fois à l'helminthosporiose et à la pyriculariose. Les variétés ADNY 11 et BERIS 21 manifestent une relative sensibilité à la panachure jaune. Des ***études plus approfondies doivent***

être menées sur la dynamique des affections majeures du riz dans les zones de production du riz du département l'Alibori et les recherches doivent être conduites dans la zone de l'Alibori en particulier mais aussi à toute la région du Nord-Bénin. De telles actions sont indispensables afin que des mesures préventives soient prises au plus tôt et permettent la vulgarisation des variétés améliorées de riz résistantes aux maladies dans les départements du Borgou et de l'Alibori. Enfin, il faut **faire le criblage des variétés de riz cultivées dans le département de l'Alibori ou tout au moins des principales que sont ADNY 11, IRAT 127, BERIS 21, Gambiaka et INARIS 88 afin d'évaluer leur degré de résistance aux différentes maladies.**

Dans les départements du Zou et des Collines les périmètres rizicoles aménagés de Sowé dans la commune de Glazoué et de Loulé dans la commune de Dassa, qu'exploitent en majorité des femmes, sont infestés par une nouvelle peste apparue en 1993 : *Rhaphicarpa fistulosa*. Il s'agit d'une plante parasite de la famille des Scrophulariaceae, à laquelle appartiennent également les espèces du genre *Striga* qui, sur les sites non inondables, parasitent le maïs, le mil, le sorgho, le riz, etc. L'espèce *Rhaphicarpa fistulosa* que les producteurs de riz appellent à juste titre « Otcha », du même nom que la redoutable vipère, détruit systématiquement le riz dans les bas-fonds infestés. **L'existence de pyricularie et de Bipolaris oryzae sur les résidus de culture et les mauvaises herbes, de même que Rhaphicarpa fistulosa étant prouvée, nécessite des études du genre soient généralisées à travers toutes les zones rizicoles du Bénin et qu'elles soient couplées à une prise de conscience de l'importance de la qualité des semences par les acteurs travaillant dans le domaine au niveau national.** Par ailleurs, il faut que les chercheurs travaillent ensemble pour la **détermination des seuils d'acceptation ou de rejet des lots de semences du point de vue phytosanitaire.** Il faut mener **une étude sur l'efficacité de certains fongicides et diverses méthodes d'assainissement des semences pour la lutte contre les agents pathogènes des semences de riz.** Ceci doit permettre de proposer aux producteurs de riz de Gogounou des méthodes et produits phytosanitaires susceptibles d'éliminer l'inoculum contenu dans les semences avant semis, et ainsi la réduction de l'infection des rizicultures par *Pyricularia grisea* et *Bipolaris oryzae*.

7.7. Etudes sur la consommation et la nutrition humaine relatives à la filière riz et à la riziculture au Bénin

En ce qui concerne la **consommation et nutrition humaine**, au Bénin, les habitudes alimentaires des populations ont été modifiées et le riz qui autrefois était considéré comme un repas de fête est aujourd'hui consommé au quotidien tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Seulement **deux (02) documents** abordent ce domaine et mettant en évidence que peu d'études sont réalisées sur la consommation et la nutrition humaine du riz au Bénin. Les activités menées concernent les principaux déterminants de choix du riz local ou importé quel que soit le type d'acteurs et sont suivant leur importance le goût, l'absence de corps étranger/son, la blancheur des grains, la capacité de gonflement et l'arôme du riz. Le comportement des consommateurs et leurs attitudes sont différents selon qu'ils sont face au riz local ou au riz importé. L'analyse de la typologie du riz vendu ou consommé a permis de distinguer et de caractériser neuf (9) types de riz importé et sept (7) types de riz local. La caractérisation réalisée révèle que les riz de type « GINO », « SULTANA », « SAVANA » sont ceux qui offrent les meilleures caractéristiques. Au niveau du riz local, les riz de types « IR 841 », « NERICA », « BERIS » et « WAB 32 » sont meilleurs en terme de caractéristiques organoleptiques et physiques. Des variétés de riz local et bien d'autres doivent être travaillées de façon à améliorer leurs caractéristiques physico-chimiques de cuisson et organoleptiques préférées par les consommateurs du Bénin. Aussi, faut-il développer des stratégies de marketing appropriées et efficaces pour le riz local. Pour plus d'efficacité dans la lutte contre la malnutrition au sein des groupes vulnérables, il est intéressant de réaliser des **études complémentaires sur la contribution du riz aux apports moyens journaliers en énergies, en macronutriments et micronutriments et à la couverture des besoins au sein des unités de consommation ou des ménages ruraux.** Aussi, une **étude axée sur la place du riz dans le modèle alimentaire et l'aptitude du riz Cargo et étuvé pour la prise en charge des enfants malnutris par carence s'avère nécessaire.**

7.8. Chaînes de valeur relatives à la filière riz et à la riziculture au Bénin

L'analyse des **quatre (04) documents** qui ont abordé les chaînes de valeurs du riz, fait ressortir que la plupart d'entre elles ont porté sur la CVA riz blanc et la CVA riz paddy d'où la nécessité d'approfondir des études sur les CVA du riz avec une attention particulière sur le marché. De plus, quelques facteurs minant la performance de certains maillons les rend vulnérables. Cette faible performance incombe beaucoup plus à la phase post-récolte. De la même façon, la contribution de la

recherche et des différents intervenants institutionnels dans la filière est mal connue et mal capitalisée. De ce fait, l'identification de la portion infinitésimale de ce maillon qui doit être stimulée par la croissance à travers la création de la richesse devient difficile. De même, l'étude intitulée « analyse de la Chaîne de valeurs du riz RIVALOP et l'état des lieux des systèmes de production rizicole dans la commune d'Adjohoun » réalisée par Kouiho *et al.* (2002) montrent que le système de production du riz paddy dispose d'un fort potentiel de ressources naturelles et d'une force d'organisation des productions et la principale contrainte qui mine la production est le manque de moyens financiers. Tenant compte de tout ce qui précède, **les principaux aspects suivants des chaînes de valeurs de valeurs ajoutées (CVA) doivent être approfondis :**

- ❖ **identification des facteurs qui minent la performance des maillons des CVA ;**
- ❖ **identification des CVA pour lesquelles le Bénin dispose d'un marché ;**
- ❖ **identification des maillons faibles à redynamiser afin de rendre plus performantes les CVA ;**
- ❖ **contribution de chaque maillon à la création de la valeur ajoutée totale selon les CVA ;**
- ❖ **difficultés institutionnelles ne favorisant pas une bonne gouvernance des CVA.**

7.9. Etudes sur le système de culture relatives à la filière riz et à la riziculture au Bénin

De l'analyse des **13 documents** portant sur le **système rizicole**, différents problèmes minent l'efficacité du système rizicole au Bénin. Ainsi, l'étude de la compétitivité de la riziculture béninoise, a révélé que les producteurs sont moins en contact avec les consommateurs. Ce qui ne permet pas de réduire les imperfections dues à la multiplication du nombre d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. De plus, seuls les producteurs du Nord-Bénin se retrouvent dans une sorte de taxation variant de 7 à 9,6% (production seule) pour les différents systèmes de cette zone. Ainsi, l'effet des distorsions devient une désincitation à la production du riz dans cette zone. De la même façon, l'étude portant sur l'analyse de l'efficacité technique et économique dans les systèmes rizicoles du centre et du nord-est du Bénin a montré que les riziculteurs sont dans l'ensemble inefficaces et 62% de la variation totale actuelle du rendement en riz est surtout due à l'inefficacité technique (Adegbola et Ofio, 2005). Afin d'améliorer l'efficacité des riziculteurs, il faut promouvoir l'utilisation de la traction animale, des variétés améliorées et des herbicides reste à promouvoir. Les actions doivent aussi être concentrées sur l'amélioration de la production des riziculteurs. Par ailleurs, le manque d'une politique agricole efficace spécifique au riz et le manque d'appui des privés font que les producteurs de la filière riz sont livrés à eux mêmes. Ainsi, en début de chaque campagne, la non-disponibilité à temps des semences certifiées à haut rendement, des engrais et pesticides spécifiques au riz, la pénibilité du labour due à l'absence de motoculteurs, le manque de fonds de roulement et l'insuffisance des aménagements hydro-agricoles durables malgré le fort potentiel hydro-agricole des zones agro-écologiques, font qu'aujourd'hui, les superficies emblavées en riz restent faibles et ne permettent pas de couvrir les demandes existantes en riz. De tout ce qui précède, la nécessité d'approfondissement des **études notamment dans l'identification des systèmes rizicoles efficaces selon les zones agroécologiques** au Bénin s'impose. Aussi, devons-nous mettre en place une politique rizicole capable de créer l'environnement propice à une meilleure riziculture au Bénin.

7.10. Etudes sur la commercialisation et les statistiques agricoles relatives à la filière riz et à la riziculture au Bénin

L'analyse des **18 documents** portant sur la **commercialisation** du riz montre d'énormes difficultés dans l'écoulement du riz localement produit. Cet état de chose peut s'expliquer par la concurrence entre le riz local et le riz importé. En effet, le riz local non seulement n'arrive pas à couvrir les besoins des consommateurs, mais aussi est de qualités inférieures à celui importé qui est très apprécié en général. De plus, cet état de chose ne facilite pas sa commercialisation d'autant plus que l'une des études révèle que cette filière est fortement taxée. Par ailleurs de nombreux efforts sont en train d'être effectués pour améliorer la qualité du riz local mais la plus grande difficulté est liée à l'écoulement du produit, d'où la nécessité de garantir des marchés d'écoulement afin d'inciter et d'accroître la production à la base, pour couvrir les besoins des consommateurs et limiter les importations. Ainsi, une restructuration de la filière riz s'avère nécessaire afin de la redynamiser.

L'analyse des **deux (02) documents** portant, sur les **statistiques agricoles**, révèle que peu d'études ont été effectuées sur les statistiques rizicoles. Aussi les études réalisées, montrent que la filière riz ne dispose pas de données statistiques fiables et régulièrement actualisées notamment en matière de

quantité, de superficie, de prix et de flux des produits. Beaucoup d'efforts doivent être consentis dans ce sens car les données statistiques fiables sont la base même d'une meilleure politique de développement.

7.11. Etudes socio-économiques et relatives au domaine transversal sur la production relatifs à la filière riz et à la riziculture au Bénin

L'analyse des **14 documents** relatifs aux **études socio-économiques**, montre que la filière riz est économiquement rentable en termes de couverture des coûts de production variables et fixes. Toutefois, les taux d'intérêt appliqués par les structures de microfinance ne permettent pas aux producteurs de riz de rembourser leurs dettes. Des travaux allant dans ce sens doivent permettre d'évaluer l'impact que ces taux d'intérêt appliqués a sur la vie des producteurs. De plus, des simulations de politiques ont permis d'analyser l'effet des politiques agricoles sur l'offre des ménages mais aucune des propositions faites suite à cette étude n'a été mise en œuvre afin de rendre performante la politique rizicole. Par conséquent, une attention doit être accordée à cet aspect. De même, le système amélioré d'élevage a un impact positif sur les conditions de vie des transformateurs mais cet impact est-il durable dans le temps ? Il faut actualiser certaines études qui doivent permettre de mieux orienter les actions dans le secteur rizicole.

Les documents analysés sur la filière riz et la riziculture au Bénin concernent les aspects de production de semences certifiées de riz, les aspects d'adoption de nouvelles technologies de production de riz, la qualité du riz produit, la microfinance pour la production du riz, la rentabilité de la production de riz selon différents contextes et/ou scénarii, le fonctionnement des périmètres rizicoles béninois, la création et la gestion de groupements de producteurs de riz, l'étude du genre dans la production rizicole, etc. L'analyse critique a porté sur les résultats obtenus dans les différentes études, le relèvement des insuffisances émanant de ces travaux et la proposition de certaines nouvelles pistes de recherche dans le domaine de la production du riz au Bénin.

Les études effectuées sur **l'adoption de nouvelles technologies de riz** montrent que les riziculteurs ont un niveau d'utilisation en intrants faible par rapport aux recommandations techniques et ne suivent pas les calendriers recommandés à cause des aléas climatiques (Midingoyi, 2003). Les difficultés de s'approvisionner en intrants agricoles (semences, engrais, produits phytosanitaires, ...), d'acquisition de matériels de labour et de transformation (APM-Bénin, 2002) sont notées. Certains documents ont permis d'évaluer les performances de certaines technologies. Par exemple la roulette de semis 17 × 12 permet un accroissement de la production de DJ 11-307 de 17% par rapport au modèle 20 × 20 et de 22% par rapport au modèle 30 × 10 (Mama *et al.*, 2011). Certains travaux montrent un effet de fumier qui améliore le rendement du riz par rapport à la fumure minérale classique (Hinvi *et al.*, 2013). Les herbicides expérimentés ont montré également une bonne sélectivité des produits sur les plants de riz (Mama *et al.*, 2000). D'une façon globale, les taux d'adoption des nouvelles variétés en l'occurrence le NERICA et d'autres variétés améliorées de riz sont de 4% plus élevé dans les Collines que dans l'Atacora (Adegbola *et al.*, 2006). Le gap d'information lié aux nouvelles variétés de riz NERICA s'élève à 39% tandis que celui d'autres variétés améliorées est de 10%. L'adoption des variétés améliorées de riz est principalement influencée par le contact avec la vulgarisation, l'accès au crédit et la perception que le producteur a du rendement de la nouvelle variété. Par ailleurs les contraintes liées à la limitation de capital exigent la vulgarisation **des nouvelles technologies au profit des paysans en mettant en exergue leurs intérêts aussi bien économiques que techniques et des actions pour faciliter l'accès aux crédits en espèce ou des crédits-intrants concernant l'engrais et l'herbicide** (Midingoyi, 2003). **Des efforts de recherche agronomique devront être encouragés pour accroître le rendement des bas-fonds dans le but d'intensifier la production du riz par sa productivité et permettre l'atteinte d'un rendement croissant. Ce faisant l'extension aux autres bas-fonds serait plus rentable aussi bien pour les petits paysans que pour la nation toute entière.**

Concernant **la rentabilité de la production du riz au Bénin**, les analyses ont montré que le riz en culture semi-mécanisée est très rentable avec des crédits de campagne aux taux d'intérêt inférieurs à 15% par an (Assigbe *et al.*, 2005). Les marges bénéficiaires sont meilleures pour le riz étuvé emballé que pour toutes les autres options (Alokpaï, 2011). La transformation du riz paddy offre une valeur ajoutée plus du double parfois près du triple de celle de la production. Toutes les potentialités existent au niveau local afin d'assurer une meilleure rentabilité financière et économique du riz local étuvé par rapport à celui importé. Les marges bénéficiaires obtenues de la vente du paddy avec les outils de mesure locale sont pratiquement déficitaires. **Le rôle de la vulgarisation dans ce sens est d'amener les acteurs de la CVA riz à réorganiser les modalités d'écoulement du riz local en instituant la vente systématique au kilo du riz local étuvé mais aussi celle du riz paddy afin de**

permettre aux producteurs/trices et aux étuveuses de mieux capter les marges bénéficiaires intrinsèques à leurs activités.

Les recherches ont été conduites pour **analyser le fonctionnement des périmètres rizicoles** béninois. Les résultats concernent les périmètres rizicoles de Koussin-Lélé, de Malanville, les sites rizicoles de Didori, de Tokibi ... (Kinkingninhoun, 2003 ; Assigbe *et al.*, 2005 ; ODES-Bénin ONG, 2005 et 2006 ; PAMRAD, 2006). Il est constaté que les périmètres rizicoles constituent une grande potentialité agricole dont les exploitations permettent de satisfaire une grande partie des besoins en riz de la population et que la production du riz sur ces périmètres est une activité potentiellement rentable. Les problèmes sur les périmètres rizicoles sont dus à l'inégalité dans la répartition des terres entre les exploitants rizicoles (notamment à Koussin-Lélé) et l'opacité de la gestion financière. Ceci est causé le plus souvent par la faible capacité de gestion des responsables des périmètres rizicoles. En effet, les responsables ne parviennent pas au fil des ans, à répartir les ressources générées par les périmètres, à engager une politique de formation en techniques culturales et post-récolte et en gestion, ni une politique d'octroi de crédit au profit des riziculteurs. La défectuosité des réseaux d'irrigation par manque d'entretien, l'insuffisance des moyens de production, les discriminations en l'occurrence des femmes dans la répartition des facteurs de production, pour ne citer que ces éléments, sont à la base de la faible performance des périmètres (Kinkingninhoun, 2003). Ainsi, **il urge la formation des riziculteurs en techniques culturales et de leurs responsables sur les capacités de gestion, et un programme d'octroi de crédit de campagne aux exploitants rizicoles. Il urge également l'aménagement le plus vite possible de certains périmètres rizicoles.**

Sur le plan du **financement de la production rizicole** il est noté que l'accès au crédit influence positivement l'adoption des nouveaux paquets technologiques (Midingoyi, 2003 ; Koumassa, 2007 ;). Les taux d'intérêt pratiqués correspondent aux besoins de financement de la riziculture, mais les montants de crédit octroyés ainsi que les échéances de remboursement appliquées et les garanties exigées, ne favorisent les attentes des riziculteurs dans l'adoption des nouveaux paquets technologiques de production de riz. **Il est suggéré que les IMF offrent des produits financiers standardisés qui tiennent compte des besoins des riziculteurs pour l'adoption des paquets technologiques. Du point de vue de la recherche, l'idéal serait de développer des paquets technologiques de riz incluant outre les engrais, herbicides et variétés améliorées, des crédits de campagne ou crédits intrants au profit des producteurs.**

Face aux difficultés d'approvisionnement des producteurs en semences de qualité et en quantité suffisante, la production des semences certifiées du riz a été décentralisée et ramenée à la base avec l'implication des producteurs (Arouna et Diagne, 2013). Les documents traités parlent de formation sur les techniques de production de semences certifiées de riz (Taiwo et Balogoun, 2010 ; Affokpon et Amou, 2012) et la rentabilité de la production de semences de riz (Arouna et Diagne, 2013). L'objectif est de mettre à la disposition des producteurs, les semences certifiées du riz (NERICA-L20 ou autres), des variétés de riz à rendement très élevé et très appréciées par les riziculteurs (Affokpon et Amou, 2012). Les résultats de la rentabilité montrent que la rentabilité de la production de semence (441.980 FCFA/ha) est environ deux fois plus élevée que celle du riz de consommation (249.410 FCFA/ha). De plus, la production de semences permet d'augmenter le rendement du riz de 1.924 kg/ha d'améliorer les revenus des ménages agricoles de 92.572 FCFA/ha (Arouna et Diagne, 2013). **Ces études suggèrent la mise en place des innovations institutionnelles qui proposent des premiums sur le prix du riz, l'exigence sur la qualité de l'offre pour non seulement améliorer la qualité du riz local mais aussi le revenu des ménages agricoles.**

Du point de vue de la **qualité du riz** produit, les documents traités portent sur les formations organisées à ce sujet (Adikpeto, 2013). **Il faut davantage s'investir dans la diffusion des normes de qualité du riz au Bénin et des bonnes pratiques de production du riz étuvé.** De même, une expérience du commerce équitable dans le département des Collines a apporté la preuve que les petits producteurs de riz dans le département des Collines sont capables de respecter les normes pour une production de qualité afin de répondre aux demandes d'un marché très exigeant (Tossou, 2011). L'obtention de la certification FLO par les Organisations de Producteurs de Kpataba et de Tchèti est une illustration des aptitudes des exploitants familiaux du Bénin à respecter les exigences des consommateurs. **Cette expérience mérite de se faire connaître par les consommateurs béninois qui ne font pas souvent confiance à la production locale.**

Plusieurs documents traitent **des techniques de production de riz paddy** à travers des brochures vulgarisées, des rapports écrits et des présentations à des colloques (Assigbè et Akakpo, 2013 ; PEH-NGO, 2013 ; AIS ONG, 2008 ; Assigbe *et al.*, 2005). Dans ces publications l'accent est mis sur les différentes techniques culturales pour produire un riz de qualité, les différentes combinaisons de

fumure (CeRPA Borgou-Alibori, 2012), la mise en place d'un mécanisme d'accès aux intrants spécifiques (ODES-Bénin ONG, 2007), la maîtrise de l'eau pour la production de (MAEP, 2010), ainsi que les points critiques dont il faut tenir compte, par exemple, le choix des semences. Dans ce cadre certains itinéraires prévoient la pratique du système cultural de rotation niébé-riz (CECPA Dassa, 2012). Par ailleurs, les performances technico-économiques du NERICA 2 dans un système agroforestier de *Gliricidia sepium* et de *Racospermum auriculiforme* montrent que le rendement moyen paddy est amélioré de 31,3% par rapport au témoin (Hinvi et Nonfon, 2008 et 2011). La difficulté majeure notée réside dans les poches successives de sécheresses ou aux arrêts précoces de pluies enregistrés tout le long des campagnes agricoles (ODES-Bénin ONG, 2005) et qui ont un impact négatif sur le respect du calendrier cultural par les producteurs. ***Par conséquent, la recherche agricole doit s'atteler à sélectionner avec la participation des producteurs des variétés de riz plus tolérantes à la sécheresse due surtout aux phénomènes des changements climatiques*** (CECPA Dassa, 2010 et 2012). Les problèmes d'aménagement des bas-fonds sont ceux d'un milieu physique fragile et d'un environnement agricole de plus en plus dégradé suite à la pression démographique sur certaines terres et à l'extension des cultures de rente (PAMRAD, 2006). ***De ce fait, les conditions hydriques et la qualité de certains sols demandent à être améliorées.***

Des études concernant le **genre dans la production du riz**, montrent que les femmes sont économiquement moins efficaces que les hommes (Adegbola et Midingoyi, 2004). Comparativement aux hommes, elles ont les mêmes aptitudes à obtenir le niveau maximal de paddy à partir des facteurs de production qui leur sont disponibles. Elles ont cependant une moindre aptitude à obtenir le profit maximal, vu les prix de l'engrais et le coût de la main-d'œuvre.

Relativement aux **groupements de production de riz**, il est montré que l'appartenance à un groupement de producteurs et le contact avec un agent de vulgarisation sont des facteurs qui motivent l'utilisation des technologies et/ou le respect des techniques culturales (Babatounde, 2008). ***Il en découle donc que pour améliorer l'efficacité des rizicultrices et des riziculteurs, il faut promouvoir la vie associative au niveau des riziculteurs, les associations étant des creusets pour recevoir des formations dans le but d'améliorer l'efficacité des producteurs*** (Adegbola et Midingoyi, 2004).

Dans le **domaine transversal sur le riz, 18 documents** ont traité de plusieurs domaines à la fois. Ces documents du domaine transversal sont relatifs à la vulgarisation, à la production, à la commercialisation et à la communication. L'analyse de l'ensemble de ces documents montre que la production locale de riz ne couvre que 72,24% du besoin interne en riz du Bénin et qu'elle n'a pas encore atteint le niveau de perfection du riz importé. Sur le plan national, des faits marquants concourent à la création d'un environnement favorable au développement de la riziculture au Bénin. De nombreux travaux de pré-vulgarisation et de vulgarisation ont été réalisés par les ONG, les projets et programmes de développement intervenant dans la filière riz. Ces travaux sont essentiellement basés sur la sensibilisation, les appuis et l'organisation des acteurs de la filière riz dans les domaines de production, de transformation et de commercialisation. Les rendements observés encouragent la production malgré la pénibilité du travail et les différentes contraintes qui existent autour de la filière. Cependant, il y a encore à faire pour le développement de la filière. En effet, le marketing autour du riz local est quasiment inexistant et le niveau d'information de la population sur ce produit est très faible. Il va donc falloir établir les liens communicationnels entre les consommateurs et les acteurs. Ceci déjà peut être considéré comme une nouvelle piste de recherche. Pour que la publicité autour du riz local passe bien auprès des consommateurs, il faut leur présenter des produits de qualités; or les études dans ce sens ne sont pas légions. Nous suggérons donc une étude comparative de la qualité culinaire, nutritionnelle et organoleptique des variétés de riz cultivé au Bénin. Ensuite, déterminer par région, la préférence des consommateurs pour les variétés à travers l'évaluation de l'écoulement.

8. Conclusions et perspectives

L'analyse critique des travaux effectués par domaine sur la filière riz au Bénin a été faite sur la base des contraintes, des opportunités et des technologies améliorées et endogènes ayant un lien avec les principales contraintes relatives aux différents domaines de la filière riz au Bénin. Enfin, cette analyse critique a porté sur la nature et le type des documents publiés (littérature grise, publications scientifiques, etc.), les données manquantes, puis les études et recherches complémentaires sur la filière riz au Bénin (Tableau 3). En dépit du fait que le riz occupe aujourd'hui une place importante dans le tissu productif au Bénin, de nombreuses contraintes sont identifiées par rapport à la filière, sur plusieurs plans.

Sur le plan politique : les aspects abordés sont les stratégies de développement de la filière riz et les actions menées par le gouvernement ede même que les structures intervenant dans cette filière pour

son développement. Le nombre total des documents ayant traité de politique est de sept. De l'analyse de ces documents, il ressort que les nouvelles politiques développées pour le riz, depuis le début des années 1990, ont favorisé un accroissement significatif de sa production. Plusieurs ONG, structures de l'Etat et promoteurs privés s'investissent de plus en plus dans le secteur. Dans les zones de production, un fort engouement des populations à la consommation du riz grain étuvé et décortiqué de même qu' un regain d'intérêt pour la production rizicole sont notés, à condition d'un minimum de garantie, notamment la fourniture des intrants, le suivi et l'assurance du circuit commercial. Dans le cadre de la politique rizicole, un plan de développement à moyen terme de la filière riz de la région Atacora-Donga a été proposé, comportant la vision, les axes stratégiques et les actions en fonction des opportunités et contraintes de marché en lien avec les politiques/stratégies et plans d'actions au niveau national. Ce plan s'inscrit aussi dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de Facilité d'Appui aux Filières Agricoles (FAFA) financé par la CTB dans les départements de l'Atacora et de la Donga. Les insuffisances relevées dans ce domaine sont notamment : l'absence d'un plan de développement à moyen terme de la filière riz pour les autres régions du Bénin comme pour l'Atacora/Donga, le manque d'informations sur les actions concrètes et efforts fournis par le gouvernement dans chaque domaine de la filière riz (de la production jusqu'à la consommation) surtout pour la promotion du riz produit localement, et l'absence d'une politique de subvention des producteurs du riz local. Les pistes suivantes peuvent être explorées :

- ❖ mise en œuvre des stratégies appropriées pour corriger les difficultés et relever les contraintes qui entravent au développement de cette filière ;
- ❖ mise en œuvre d'un plan de développement à moyen terme de la filière riz pour les autres régions du Bénin ;
- ❖ réalisation d'un plan de répartition des domaines d'étude aux différentes institutions et ONG intervenant dans le développement de la filière riz afin d'ordonner la filière ;
- ❖ analyse des effets des politiques agricoles sur la production du riz des exploitations agricoles au nord et au sud du Bénin ;
- ❖ étude de la politique de développement de la filière riz au niveau des autres pays de la sous région.

Sur le plan de la conservation et du stockage : La plupart des infrastructures de conservation et de stockage dont disposent les agriculteurs ne sont pas adéquates et entraînent des pertes post récoltes. L'analyse des sept documents qui renseignent sur le sujet révèle que généralement au Bénin, le maïs et le riz sont stockés dans les greniers traditionnels installés dans les champs ou à la maison, dans les chambres d'habitation, au plafond ou dans les magasins pour le cas du stockage collectif. Mais ces lieux de stockage ne garantissent toujours pas la sécurité du stock. Les travaux effectués dans ce domaine sont essentiellement des formations pour les producteurs. Ces formations consistaient à démontrer aux participants les avantages et les inconvénients de chaque lieu de stockage et leur apprendre à construire les greniers améliorés qui offrent plus de sécurité à leur stock. Une autre stratégie des producteurs et qui est à la base des pertes importantes est la récolte tardive dans le but d'avoir des grains secs avant le stockage. Des formations ont été également organisées dans ce sens afin d'apprendre aux producteurs les signes leur permettant de décider du moment de la récolte ainsi que des mesures de lutte contre les insectes des stocks et les termites. Cependant, le coût pour la construction d'un grenier amélioré n'a pas été évalué ainsi que celui des méthodes de lutte contre les ennemis du stock. Ces deux pistes peuvent être prises en compte pour de futures recherches.

Sécurité alimentaire : La plupart des travaux réalisés sur la sécurité alimentaire ne portent pas sur le riz. Le seul document inventorié ici traite de la publicité (promotion) du riz localement produit. En effet, il décrit les qualités du riz local et les avantages que tire l'économie béninoise de la consommation par les Béninois du riz que produit le Bénin. Selon le prospectus, ce procédé conduira le pays vers l'autosuffisance alimentaire. Pourtant, il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Voici quelques propositions de pistes de recherches :

- ❖ évaluer le rôle et le poids de la filière riz dans la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté ;
- ❖ actualiser l'évaluation du déficit en riz au Bénin et étudier les conséquences à long terme de ce déficit ;
- ❖ définir de nouvelles stratégies pour développer la filière afin de combler le déficit en riz du Bénin.

Offre : La production du riz au Bénin ne couvre pas le besoin de la population. L'offre est nettement en dessous de la demande. Un document a été inventorié dans le domaine de l'offre. Il traite des facteurs déterminant l'offre c'est-à-dire la quantité de riz produite. En effet, les variables techniques telles que l'utilisation de l'engrais et l'irrigation sont déterminantes pour la quantité produite. La disponibilité en main d'œuvre familiale est également un facteur améliorant le rendement. L'élasticité prix de l'offre du riz est de 0,24 ce qui indique que les mesures visant à améliorer le niveau du prix du riz au producteur se traduiront par une amélioration sensible de la production à court terme. Les ménages riziculteurs sont des vendeurs nets de riz car 89% du riz produit est commercialisé contre 9% pour la consommation des ménages et 2% utilisé à des fins de dons. Afin de contribuer à l'augmentation de l'offre, il faudra identifier les principaux obstacles à la production d'une quantité de riz proportionnelle à la demande, faire une analyse quantitative de l'offre par région et mettre en place des stratégies pour motiver les paysans à produire plus de riz et avoir plus de main d'œuvre dans les exploitations agricoles.

Diffusion : C'est un domaine qui renseigne sur l'étendue et le taux d'adoption des variétés par les populations. Un seul document existe sur des travaux relatifs à la diffusion des nouvelles variétés de riz NERICA. A partir des analyses des facteurs socio-économiques déterminant l'adoption et la diffusion des nouvelles variétés NERICA du riz au Bénin, il ressort que le rendement, la durée du cycle, le goût, le gonflement à la cuisson et le prix sont les principaux critères dans le choix des variétés du riz. Cependant, les nouvelles variétés NERICA ne satisfont bien aux attentes des producteurs en considérant les critères de rendement et de durée du cycle. Même au niveau des variétés NERICA, tous les critères n'ont pas été étudiés. Tenant compte des deux critères analysés, les variétés NERICA seraient plus adoptées que la variété traditionnellement cultivée (Gambiaca). Cette étude aurait pu être faite sur toutes les autres variétés du riz au Bénin. Il convient à l'avenir d'orienter les recherches sur les axes suivants :

- ❖ analyse des facteurs socio-économiques déterminant l'adoption et la diffusion des autres variétés du riz au Bénin et évaluation du taux d'adoption des différentes variétés de riz dans chaque région du Bénin ;
- ❖ identification des facteurs majeurs qui affectent l'adoption et l'impact de l'adoption des variétés du riz sur le revenu et la réduction de la pauvreté ;
- ❖ étude des qualités organoleptiques (goût) et culinaires (gonflement cuisson) des différentes variétés de riz par les institutions de recherche sur le riz ;
- ❖ politique de diffusion des nouvelles variétés de riz auprès de tous les producteurs et consommateurs du Bénin ;
- ❖ étude comparative des prix de vente des différentes variétés de riz au Bénin ;
- ❖ évaluation du taux d'adoption des nouvelles techniques modernes de production et de transformation du riz.

Sélection variétale : Parmi tous les documents inventoriés, un seul renseigne sur la sélection variétale. De l'analyse de ce dernier, il ressort que la demande des producteurs en semences améliorées est très élevée ce qui entraîne l'utilisation répétée des semences et la dégénérescence rapide des variétés. La collaboration permanente de la recherche rizicole béninoise avec l'AfricaRice lui offre de très bonnes opportunités de mise à la disposition des variétés améliorées performantes aux producteurs nationaux pour l'augmentation de la production du riz. Des expérimentations ont été conduites et de nouvelles variétés de semences ayant de nombreux atouts ont été identifiées. Il s'agira à l'avenir d'étendre les recherches sur :

- ❖ la mise en place d'une politique pour faciliter l'accès des paysans aux semences améliorées ;
- ❖ l'étude du rendement, de la productivité, de l'adaptation du cycle et de la résistance des variétés de riz selon le type de culture et la région ;
- ❖ le recensement des avis des paysans sur leurs propres variétés, la caractérisation morphologique de ces variétés puis leur conservation et la distinction entre les variétés d'introduction relativement récentes et les variétés traditionnelles ;
- ❖ l'importation de nouvelles semences améliorées afin de les expérimenter dans les différentes régions du Bénin.

Importation : La production nationale en riz est en progression ces dernières années. Toutefois, cette production nationale ne couvre que 10 à 15% des besoins effectifs en riz. Le déficit alimentaire structurel en riz de l'ordre de 50.000 t de riz décortiqué en 2002 est couvert par les importations. Le

seul document repéré dans le domaine de l'importation a montré que toutes les chaînes de production du riz grain local ne sont pas compétitives par rapport à l'importation. Les systèmes développés sur des surfaces aménagées avec l'utilisation des recommandations techniques de la recherche et des méthodes de transformation (décorticage et/ou étuvage) améliorées, améliorent la compétitivité de la filière riz au Bénin. En outre, la filière riz au Bénin subit des taxations d'au moins 10% de la part des différents agents économiques. Cependant, les importations béninoises en riz sont plus dictées par l'évolution de la réglementation commerciale Nigériane que par le niveau du déficit national. Le principal problème du riz local demeure sa faible qualité comparée au riz importé. Il est important d'améliorer le rapport qualité/prix de la production locale. Il s'avère alors nécessaire que des études soient menées dans ce sens. Il serait judicieux d'approfondir certains aspects pour mieux comprendre le système d'importation pour pouvoir y intervenir.

Quelques unes de ces études peuvent être les suivantes :

- ❖ l'impact de l'importation du riz sur l'économie du Bénin ;
- ❖ le rôle de l'état dans la réduction des importations du riz au Bénin ;
- ❖ l'apport du riz dans le commerce extérieur béninois de la période coloniale à nos jours ;
- ❖ le rang qu'occupe le Bénin en matière d'importation du riz dans la sous région et voir dans quelles mesures suivre l'exemple des pays qui sont en avance sur le Bénin ;
- ❖ l'étude comparative de la qualité organoleptique du riz importé et du riz local.

Savoirs endogènes : Les savoirs endogènes sont importants dans toutes les filières afin de comprendre la genèse et les savoirs qui existent sur cette filière. En ce qui concerne le riz, les savoirs endogènes sont nécessaires pour connaître les réalités sur le riz propre à chaque localité du Bénin mais le seul document qui renseigne sur la question n'a abordé qu'une partie de l'histoire rurale du Nord-Bénin en mettant un accent particulier sur les probables voies d'introduction de cette céréale et son impact sur les habitudes agraires des populations de l'Atacora. Les résultats de cette étude ont montré que depuis son introduction, la culture de *Oryza sativa* n'a cessé de s'étendre au Bénin, mais c'est la réalisation des projets rizicoles durant ces quarante dernières années qui a permis la vulgarisation de variétés modernes mettant en danger la survie de l'espèce locale. La faible production du riz après celle du maïs qui est d'introduction récente pourrait trouver son explication dans le fait que les populations de l'Atacora considèrent le riz comme un produit de "prestige", qui ne se consomme pas à n'importe quel moment. En effet, certaines sources orales recueillies dans la région ont confirmé que le riz fait partie des céréales utilisées dans certains rites traditionnels (cérémonies d'initiation, réparation des cas d'adultère, lors de l'intronisation d'un chef traditionnel, etc.). Cependant la collecte des échantillons de variétés locales est restée insuffisante parce que toutes les communes de l'Atacora n'ont pas été prises en compte. Ainsi donc, une collecte plus approfondie, couvrant toute l'étendue du territoire national, pourrait permettre de prélever des échantillons de *Oryza glaberrima* susceptibles d'améliorer la qualité des NERICA. Une étude similaire peut être aussi envisagée dans les autres départements du Bénin ainsi qu'une évaluation de la connaissance et de l'expérience des paysans des variétés existantes.

Post récolte : Après avoir identifié les facteurs qui impactent les activités post récolte du riz, des solutions sont proposées à ces problèmes pour alléger un tant soit peu les victimes des pertes post récolte. Deux documents référencés ont traité des formations réalisées sur les pratiques de récoltes et de post récoltes. Ces formations portent sur les techniques culturales du riz, les opérations de récolte et post-récoltes, le conditionnement, le stockage et la conservation. L'évaluation des pertes sur le plan national dues aux mauvaises pratiques post récoltes peut inciter les acteurs à prendre au sérieux les conseils qui leur sont donnés lors des formations.

9. Références bibliographiques

ABIASSI E & ECLOU S. D., 2006. Etude sur les instruments de régulation des importations commerciales de riz au Bénin FUPRO 84 p.

ABOU T., NWIENE F. E., CHOUGOUROU D. C. & TOLULOPE AGUNBIADI 2010., Présence, populations et dégâts de l'altécite des céréales *Sitotroga cerealella* (Olivier) (Lepidoptera, Gelechiidae) sur les stocks de riz au Bénin. Cah Agric, <http://www.slire.net>. 5 p.

ADAMOU A. 2003. Itinéraire technique de production de riz au Bénin. Fiche technique/ GIZ. ProCGRN/GTZ. 19 p.

ADEBOLA P. Y., HOUSSOU P., AKPLOGAN F. M. & DIAGNE A., 2006. Amélioration de la qualité et de la compétitivité du riz local au Bénin. PAPA/INRAB. 108 p.

- ADEGBOLA P. OLOUKOÏ L., SOSSOU C. H. & HODONOU A., 2009. Analyse des mouvements des prix des produits agricoles au Bénin : Cas du maïs et du riz importé 30 p.
- ADEGBOLA P. Y. & SINGBO A. 2003. Compétitivité de la filière riz du Bénin dans l'économie internationale. INRAB/PAPA. Bibliothèque PAPA. 21 p.
- ADEGBOLA P. Y. & AKOHA S., 2011. Etude de la compétitivité de la riziculture béninoise. **PRESAO**. PAPA. 41 p.
- ADEGBOLA P. Y. & AROUNA A. 2005. Facteurs socio-économiques déterminant l'adoption et la diffusion des nouvelles variétés NERICA du riz au Bénin 25 p.
- ADEGBOLA P. Y. & AROUNA A., 2005. Facteurs socio-économiques déterminant l'adoption et la diffusion des nouvelles variétés NERICA du riz au Bénin. PAPA/INRAB. 23 p.
- ADEGBOLA P. Y. & MIDINGOYI S. 2004., Efficacité technico-économique des riziculteurs et rizicultrices du centre Bénin. PAPA/INRAB. Centre documentaire. 15 p.
- ADEGBOLA P. Y. & SODJINOUE E. 2003. Analyse de la compétitivité de la riziculture béninoise. PAPA et ADRAO. Centre de documentation PAPA et ADRAO. 25 p.
- ADEGBOLA P. Y. & SODJINOUE E., 2003. Analyse de la filière riz au Bénin. PAPA/INRAB. 244 p.
- ADEGBOLA P. Y., AKOHA S. & ADEKAMBI S., 2011. Evaluation Ex-post du NERICA au Bénin PAPA/INRAB. 75 p.
- ADEGBOLA P. Y., AROUNA A & ADEKAMBI S., 2011. Evaluation de l'impact de l'adoption du système amélioré d'étuvage du riz sur le bien-être et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux au Bénin. INRAB. 58 p.
- ADEGBOLA P. Y., MIDINGOYI S. K. & MAMA V. J. 2011. Evaluation économique de nouvelles technologies dans l'aménagement des bas-fonds de Gankpétin et de Gomé au centre du Bénin. Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin. <http://www.slire.net>. 13 p.
- ADEGBOLA P. Y. & SINGBO A. G. 2005., Impact de l'importation du riz sur la compétitivité et la rentabilité de la production nationale au Bénin. PAPA/INRAB. Centre documentaire. 13 p.
- ADEGBOLA P., SOSSOU H., SINGBO A. & SODJINOUE E. Analyse de l'efficacité technique et économique dans les systèmes rizicoles du centre et du nord-est du Bénin. PAPA/INRAB. Centre documentaire. 17 p.
- ADEGBOLA P. Y., MIDINGOYI S., DJENONTIN S., AROUNA A. & ADEKAMBI S., 2011. Analyse de la performance des chaînes des valeurs du riz au Bénin PAPA INRAB 85 p.
- ADEGBOLA Y. P. 1985. Réponses des paysans aux efforts d'intensification de la riziculture de bas-fond dans le Borgou : cas des villages de Beroubouay et de Dokparou. Bibliothèque nationale/ FAS/ UAC. 100 p.
- ADEGBOLA Y., ADEKAMBI S. A. & DIAGNE A., 2006. Etude référence NERICA. PAPA/INRAB. 45 p.
- ADEGBOLA. P Y. & OFIO A. C., 2004 Etude des filières Riz et Anacarde dans les départements de l'Atacora et de la Donga ProCGRN 74 p.
- ADEGOUTE C., MANFUL J. T. & DOSSOU J., 2012. Evaluation de la qualité physico-chimique et culinaire de quelques variétés de riz étuvé commercialisées dans certains marchés du sud du Bénin. EPAC/UAC. Bibliothèque EPAC. 89 p.
- ADEKAMBI S. A. & HINNOU L. C., 2001 : Etude sur la commercialisation du riz produit localement dans les Départements du Mono et du Couffo Protos 43 p.
- ADEOSSI B., 2005. Etudes sommaires et élaboration de plans d'aménagement du bassin versant et du bas-fond d'anandana, commune de Copargo, ProCGRN., 54 p.
- ADIKPETO S., 2013. Rapport de formation des producteurs/trices de riz sur les normes de qualité du paddy VECO WA 34 p.
- AFFOKPON B. E. & AMOU L., 2012. Création d'une unité de production de semences certifiées du riz variétés NERICA -L20 dans la commune de Dassa- zomè au centre du Bénin CeRPA-ZC 71 p.
- AGBAKA A. & AHOUANDJINOUE I. 2007. Analyse diagnostique et prospective de la filière riz dans la vallée de l'Ouémé, Bénin
- AISS ONG., 2008. Partenariat IFDC et UNIRIZ-C Projet 1000s+ IFDC et UNIRIZ-C 10 p.

- AKAKPO C. & ASSIGBE P. 2013. Les techniques de production du riz paddy de qualité. INRAB/Bohicon. Communocation scientifique, 32 Diapositives.
- AKAKPO C & ASSIGBE P. 2013. Gestion intégrée de la fertilité des sols. INRAB/ Bohicon. Communocation scientifique, 30 Diapositives.
- AKAkPO C. & ASSIGBE P. 2013. Techniques culturales du riz: opérations de récolte et post- récoltes, conditionnement, stockage et conservation. INRAB/Bohicon. Communocation scientifique,18 Diapositives.
- AkAkPO C. & ASSIGBE P. 2013. Renforcement des capacités des Agents des CeRPA et OP sur les itinéraires techniques du Riz dans le cadre de PDAVV/UE. INRAB/Bohicon. Communication scientifique,23 Diapositives.
- AKOHA R. & BIAOU G. 2009. Analyse des systèmes de production rizicoles et des risques sanitaires y afférant dans la commune de Malanville. Université d'Abomey-Calavi. www.memoireonline.com
- AKPATCHO L. H., OUIKOUN G. & GOUCHOU D 2009. Analyse des dispositions mis en œuvre pour l'étuvage du riz dans la commune de Kandji. Licence professionnelle. Bibliothèque de l'Université d'Abomey-calavi / Ecole Polytechnique. 62 p.
- ALAMON Y. M. & TOLEBA S 2012., Guide destiné aux vulgarisateurs et aux techniciens« Bonnes pratiques de valorisation du riz en pré-récolte » Fiche technique de GIZ. 20 p.
- ALDIPE-ONG 2007. Appui à la valorisation des bas-fonds dans l'arrondissement d'Allahé, commune de Zakpota dans le département du Zou/ALDIPE-ONG Rapport technique de ALDIPE-ONG. 1 p.
- ALDIPE-ONG., 2012. Etude de la rentabilité de la filière riz dans l'arrondissement d'Allahé ALDIPE-ONG 6p.
- ALLAGBE M. C. 2014. Analyse des déterminants de l'adoption des innovations technologiques et de la compétitivité de la riziculture au Bénin. Thèse de Doctorat unique, Bibliothèque EPAC, FSA / UAC. 194 p.
- ALOFA S., 2005. Plan d'aménagement des bassins versants et bas-fonds dans le village de Sayakrou, ProCGRN,31 p.
- ALOFA S., 2005, Plan d'aménagement des bassins versants et bas-fonds dans le village de Gonri. commune de Péhunco ProCGRN., 31 p.
- ALOKPAÏ N.,2011. Etude de la rentabilité du riz étuvé VECO WA, 33 p.
- APAE ONG., 2006. Rapport final de mise en œuvre des activités de pré vulgarisation du riz dans le village de Tchankpehoun APAE ONG 71 p.
- APAE ONG., 2007. Rapport annuel de mise en œuvre des activités de la vulgarisation de la culture du riz dans la Commune de Coby APAE ONG 139 p.
- APAE ONG/PAMRAD., 2006. Rapport final de mise en œuvre des activités de démonstration de la culture du riz dans le village de Oukpétouhoun APAE ONG/PAMRAD 43 p.
- APAE-ONG/PAMRAD.,2006. Rapport final de mise en œuvre des activités de pré vulgarisation du riz dans le village de Tchankpéhoun PAMRAD 71 p.
- APM-BENIN / PROJET FEDERATEUR / FILIERE RIZ., 2002.,Etude des initiatives Paysannes n°6 : Département de l'ALIBORI, MAEP Bénin, 13 p.
- ARINLOYE D. A., HINNOU L. C. & ADEKAMBI S. A., 2010. PAFIRIZ.,<http://www.slire.net>. 101 p.
- ARINLOYE D., ADEGBOLA P. Y. & BIAOU G. 2006. Analyse des facteurs déterminants la demande de riz au Bénin. PAPA/FSA. Centre de documentation PAPA et BIDOC/FSA. 114 p.
- AROUNA A. & DIAGNE A. 2013. Impact de la production de semence riz sur le rendement et le revenu des ménages agricoles : une étude de cas du Bénin. AfricaRice. Centre de documentation de AfricaRice. 17 p.
- ASSIGBE *et al* 2003. Evaluation en milieu réel de doses d'engrais spécifiques pour l'amélioration de la productivité de la riziculture pluviale dans le Couffo. FSA/UAC. Bibliothèque FSA. 5 p.
- ASSIGBE P. & AKAKPO C. 2002. Contribution des producteurs à l'évaluation et au choix en milieu réel de variétés de riz pluvial pour une riziculture durable. FSA/UAC. Bibliothèque FSA. 3 p.

ASSIGBE P. & ALYD 2001. Mise au point de variétés performantes de riz Pour une riziculture durable dans les bas-fonds du sud et du centre au Bénin. Actes du 4Rs 2002 (sélection et agronomie du riz. ROCARIZ. 3 p.

ASSIGBE P. 2001. Développement participatif de technologies pour la gestion intégrée de la fertilité des sols Rizicoles du centre Bénin. Actes du 4Rs 2002 (sélection et agronomie du riz. ROCARIZ. 5 p.

ASSIGBE P. & AKAKPO C. 2009. Physiologie et stade de développement du riz, type de riziculture. Fiche technique. CeCPA Copargo. 39 p.

ASSIGBE P., AKAKPO C. ADJE I. T., HONONTA E. & ADJO L (2005). Mieux produire le riz pluvial et de bas-fond. Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB). 56 p.

ASSIGBE P., AKAKPO C., ADJE, I. T. HONONTON E. & ADJO L. (2005). Mieux produire le riz pluvial et de bas-fond. Manuel Technique. salle de Documentation Banikoara. 45 p.

ASSOGBA E/ G. 2005. Contribution à la promotion du développement durable de la filière riz dans le département des collines. PEH-ONG. FASEG. 85 p.

ASSOGBA T. M, HUAT J. & ASSOGBA KOMLAN F, 2010., De l'analyse de la diversité des systèmes d'activités et des stratégies paysannes à la conception de systèmes de culture durables Africarice/projet RAP 16 p.

ATADE P. Z., 2007. Appui à la promotion de la riziculture et de la foniculture PAMRAD 26 p.

ATCHADE S. N., 2005. Caractérisation des stations pour la riziculture pluviale au sud-bénin : cas de iita, niaouli et bohicon. UAC. <http://www.slire.net>. 86 p.

BABATOUNDE J. F. O. 2008. Efficacité de l'utilisation des roulettes pour le semis du riz dans les départements de l'Atacora et de la Donga : Cas des Communes de Boukoumbé et de Ouaké. GIZ, Université de Parakou/Département d'Agronomie/Département d'Economie et Sociologie Rurales. 22 p.

BABATOUNDE, 2007. Efficacité technico-économique de l'utilisation des roulettes pour le semis du riz dans les départements de l'Atacora et de la Donga. CARDER Atacora-Donga. FAFA/AD. 96 p.

BABATOUNDE O. A. & OKUMU B. N. 2005., Interspecific hybridization between african and asian rice species UNDP SU/SSC and WARDA 84 p. www.africarice.org

BARIS Pierres & al., 2005., La filière riz au Mali, compétitivité et perspectives de marché, document de travail, AFD, Département de la Recherche, Paris, 63p

BINART B. M. Projet d'appui à la filière du riz au Bénin (PAFIRIZ). Fiche de projet. 2 p. <http://www.slire.net>.

BOAD., 2005. Proposition de prêt pour le financement partiel du projet de sécurité alimentaire par l'intensification agricole au Benin. BOAD 51 p.

CAPO-CHICHI J. Y. 2004 Bilan diagnostic de la filière riz au Bénin SOTRI/DED 50 p.

CARDER ATACORA., 1999. Rapport technique de. CARDER ATACORA 25 p.

CASTOR ONG. Rapport suivi formation gestion administrative et financière. 28 p. VECO. Rapport technique.

CASTOR ONG., 2004. Appuis techniques au projet filière riz dans le cadre de la formation des producteurs à l'aménagement sommaire et à la valorisation de bas-fonds VECO 22 p.

CASTOR ONG., 2005-2006. Rapport annuel d'activité de la campagne 2005-2006 VECO 53 p.

CCRB. 2012. Atelier de la validation des fils conducteurs, des tendances, des défis et des scénarii futurs sur la fixation d'un quota de riz local aux importateurs de riz au Bénin. Communication scientifique de CCRB. 5 p.

CCRB. 2012. Etat des lieux du maillon transformation. Communication scientifique de CCRB, 15 Diapositives.

CCRB., 2004. Initiative paysanne de transformation et de commercialisation du riz au sud Bénin 17 p.

CCRB., 2009. Conseil de concertation des Riziculteurs du Bénin CCRB 13 p.

CCRB., 2010. Rapport de l'étude sur la protection de la production locale du riz au Bénin VECO WA 9 p.

CCRB., 2011. Comment placer le riz produit au Bénin sur les marchés publics (centres de santé, garnisons, maison d'arrêt), cantines scolaires, restaurants et hôtels, pour la promotion de la filière riz au Bénin ? VECO WA 6 p.

CCRB., 2012. Atelier de réflexion sur la forme juridique et les missions à assigner à la famille des transformateurs de riz du Bénin PAFIRIZ 13 p.

CCRB., 2012. Partenariat CCRB – USAID/E-ATP USAID/E-ATP15 p.

CDF/LARES, 1995. Le commerce frontalier entre le Benin et le Nigeria. <http://www.slire.net>. 38 p.

CDF/LARES, 1995. Le commerce frontalier entre le Benin et le Nigeria. <http://www.slire.net>. 38 p.

CeCPA Dassa., 2009. Rapport mensuel d'activités PDRN CeCPA Dassa 12 p.

CeCPA Dassa., 2010. Rapport annuel d'activité PDRN. CeCPA Dassa 12 p.

CeCPA DASSA., 2012. Rapport de la mise en œuvre du protocole intitulé: technique de production du NERICA4 dans le système de rotation niébé-riz dans la commune de Dassa ProCAD 17 p.

CeCPA Dassa., 2013. Point des activités réalisées dans cadre production de riz dans la Commune de Dassa-zoumé ProCAD 3 p.

CENTRE DU RIZ POUR L'AFRIQUE et GOUVERNEMENT DU JAPON., 2010. Projet « renforcement de la disponibilité et de l'accès aux statistiques rizicoles » INRAB ET DPP/MAEP 69 p.

CERPA – A/D., Production du riz étuvé du label « Riz Nati ».02 p.

CERPA ATACORA-DONGA., Production du riz bas-fond au Nord-Bénin CeRPA Atacora-Donga 10 p.

CERPA ATACORA-DONGA., Production du riz pluvial au Nord-Bénin CeRPA Atacora-Donga 10 p.

CeRPA/AD., 2012. Plan de développement de la filière riz de la région Atacora-Donga 139 p.

CeRPA-AD, 2012. Plan de développement de la filière riz de la région Atacora-Donga. FAFA/AD. 140 p.

CeRPA-ZC., 2013. Projet de document du Plan de Développement de la filière riz dans les départements du Zou et des Collines LDLD ONG 39 p.

CODJO V. P. 2012. Caractérisation des bas-fonds en exploitation dans le sous-bassin versant de Zagbo (commune de Za-Kpota) : cas du bas-fond de Dogbanlin. FLASH. ALDIPE-ONG. 79 p.

COMITE DE CONCERTATION DES RIZICULTEURS DU BENIN., 2004. Initiative de transformation et de commercialisation du riz au sud-bénin CCRB 19 p.

COULIBALY O. ADETONA S. ARILOYE D. & ADEGBOLA P. 2010. Analytical tools and approaches to guide the development of sustainable food Chains in Lowlands. ADRAO., Centre de Documentation AfricaRice. 18 p.

DANDEDJROHOUN L. & KABORE A., 2011. Atelier de formation des formateurs sur les techniques améliorées d'étuvage du riz, AfricaRice14 p.

DANDEJROHOUN L. 2009. Impact du dispositif amélioré d'étuvage du riz sur le revenu non agricole et le niveau d'investissement dans la scolarisation des enfants: cas du département des collines au Bénin. FSA / UAC. Bibliothèque AfricaRice. 109 p.

DANDEJROHOUN L., A. DIAGNE, BIAOU G, S. N'CHO, & MIDINGOYI S. 2012., Determinants of diffusion and adoption of improved technology for rice parboiling in Benin. Thèse d'Ingénieur Agronome, Review of Agricultural and Environmental Studies. 21 p.

DANHOUNSI C. S. & ISSAKA K. 2007. Efficacité économique des exploitants dans la périmètre rizicole irrigué de Malanville. Bibliothèque/ Université de Parakou. 79 p.

DEFOER T. & DUGUE M. J., 2010. Des PMA, par ou pour la recherche ADRAO 16 p.

DEGLA M. H. M. 2007. Déterminisme génétique de la couleur du pericarpe du grain chez le riz et son rapport avec des caractères agro- morphologique. Mémoire d'Ingénieur, Bibliothèque EPAC/UAC. 90 p.

DETONGNON A. R. 2004. Essais de substitution du son de blé (*Triticum aestivum*) aux sous produits agro-industriels locaux (Coques d'arachide, coques de niébé, son de maïs, son de riz) dans l'alimentation des poulets de chair en démarrage. Mémoire d'Ingénieur, Bibliothèque de l'EPAC/UAC.

DEVELOPPEMENT 2013. Référentiel technico-économique de la transformation du riz étuvé dans l'Alibori. GIZ Parakou. Centre de documentation. 13 p.

DIRECTION DE SUIVI ET DE L'EVALUATION INTERNE (D S EI)., 1989. Etude de la rentabilité de la production rizicole au niveau des paysans du périmètre irrigué de Malanville CeRPA Borgou-Alibori 31 p.

DJARIRI B., MAZAUD F., SADO N. & FANDOHAN P., 2010. Etude pour la mise en place d'un mécanisme novateur d'accès aux intrants agricoles et d'entreprises industrielles dans les bassins de production de riz au Bénin et au Togo. PDC et PUASA. 60 p.

DJEGUI N., 1976. Response of rice to applied nitrogen, phosphorus and carbofuran under hydromorphic conditions followed by a study on the effect of density and date of planting in irrigated rice. Bibliothèque nationale/ FSA/ UAC. 76 p.

DJOGBEDE A. Z. K., HINVI L. C. & FIOGBE E. D. 2012., Effets de substitution des engrais chimiques par *Azolla pinnata* en riziculture au Nord-Bénin. Bibliothèque de la FSA, Université d'Abomey-Calavi. 18 p.

DOGBE S. S. & DIATTA M., 2010. Participatory Varietal Selection of Rice. Africa Rice Center (Africa Rice). www.narc.org.

DOTCHE I., 2011. Valorisation des cossettes de manioc et du son de riz dans l'alimentation des antenais en fin de croissance nourris a base de *panicum c1*. *Mémoire de Licence professionnelle*. Bibliothèque EPAC / UAC. 57 p.

DOUSSOH A., 2011. Correction des observations de l'audit des OP Kpataba et Tchetti en 2011VECO WA 11 p.

DOUSSOH A., 2011. Formation de 40 membres des OP de kataba et de Tchetti sur le warrantage et la création/gestion d'une banque de céréales VECO WA 12 p.

EDEWOU E., 2008. Rapport atelier organisé par VECO du 4 au 7 août 2008 au CBEDIBA à Bohicon VECO WA, 3 p. Editeur du document : MAEP

EGEVAL-SOFRECO 2006. Programme d'appui à la filière riz. Fiche de projet. <http://www.slire.net>. 250 p.

ETEK A. C., EGBOHOU P. & ONIBON P. 2011. Fiche synthèse du plan d'action de la filière riz dans l'Atacora et la Donga, FAFA/AD, 29 p.

FANDOHAN P. 2009. Formation de formateurs sur les techniques de stockage et de conservation du maïs et du riz. Fiche technique. CeCPA Copargo. 10 p.

FAO/UEMOA, (2003) : Étude des mesures fiscales et non tarifaires régissant la production et le commerce des produits agricoles au sein de l'UEMOA, rapport final, 2003, 82 pages.

FASSINOU C. E. & AFOUDA L. 2008. Rôles des mauvaises herbes et des résidus de riz dans la transmission de la pyriculariose et l'helminthosporiose aux plantules de riz dans la commune de Gogounou. Thèse d'ingénieur Agronome, bibliothèque de l'Université de Parakou. 52 p.

FATIOU A., 2004. La production de riz 2 p.

FATOÏCHAN B. A., 2013. Rapport de fin d'exécution des protocoles FoReVa financés par AFC-ProAgri-C2 au titre de la campagne agricole 2012-2013. FoReVa/CeRPA A/D. 22 p.

FUSILLIER J-L., KOUYATE A., SINTONDI L., LIDON B., DJAGBA J., ZWART S., GBAGUIDI F. & AGBOSSOU E. 2010. Diagnostic régional de la mise en valeur des bas-fonds AfricaRice10 p.

GANTOLI G. & SAI C., 2011. Projet d'appui aux groupements de femmes pour la production, la transformation et la commercialisation du riz biologique dans l'arrondissement de Lahotan, commune de Savalou en république du Bénin PEH-ONG 26 p.

GBEHOUNOU G. 2006. Histoire d'une nouvelle peste du riz au Bénin. *Rhamphicarpa fistulosa* Possibilités de lutte. INRAB/BRAB. <http://http://www.slire.net>. 14 p.

GBENOU P. & NOUKPO A. 2013. Evaluation participative du Système de Riziculture Intensive dans la basse vallée de l'Ouémé au Bénin. Thèse de Doctorat, Bibliothèque FLASH. FLASH/UAC. 214 p.

GLELE K. A. E. & HOUNGUEH G., 2006. Déterminants de l'offre du riz local au Bénin. PAPA/INRAB. 18 p.

GNIKPO S. G. & AFOUDA L. 2006. Principales maladies du riz (*Oryza sativa*) et sensibilité de quelques variétés de riz cultivées dans le département de l'Alibori. Thèse d'ingénieur Agronome, bibliothèque de l'Université de Parakou. 69 p.

GODJO A. T. & AFOUDA L. 2007. Importance des semences dans la transmission de la pyriculariose et l'helminthosporiose aux plantules de riz dans la commune de Gogounou. Thèse d'ingénieur Agronome, bibliothèque de l'Université de Parakou. 67 p.

GOUNSE Y. M. 2004. Analyse socio-économique de la commercialisation du riz local au Centre-Bénin. Thèse d'ingénieur Agronome. Bibliothèque de l'Université d'Abomey – Calavi. 137 p.

GSAP-BENIN., 2006. Rapport annuel de la vulgarisation du riz sur les sites de Doga, Tiari, Nambouli, Toubougnini et Kandeguehoun GSAP-BENIN 14 p.

GSAP-BENIN., 2006. Rapport de synthèse de la pré vulgarisation du riz sur le site de Toubougnini GSAP-BENIN Direction exécutive 14 p.

Guy-Jean A. & AGRIFOR C. S. A., 2010. Etude sur le développement des filières riz et maraichage au Bénin. CTB. MAEP. 77 p.

HAZOUME J. S. E. 2008. Test d'efficacité de différents traitements non chimiques dans la gestion intégrée des insectes de stocks du riz. Bibliothèque EPAC/UAC. 61 p.

HESSOU A. F. 2007. Identification et caractérisation du niveau de résistance des NERICA de bas-fond à la panachure jaune du riz (RYMV) au Bénin. Bibliothèque EPAC/ UAC. 101 p.

HINVI J. C., NONFON R. C. DJRENONTIN J. P. A. MENSAH G. A, GANTOLI G. & OEBEL H. 2013. effets de la fumure organo-minérale sur le rendement de NERICA dans les Départements de l'Atacora et la Donga au Nord-Ouest du Bénin. INRAB. Poster, ERD-AD/INRAB. 1 page.

HINVI J. C. & NONFON R. C. 2005. Rapport annuel d'activités INRAB 25 p.

HINVI J. C. & NONFON R. C. 2006. Rapport annuel d'activités INRAB 37 p.

HINVI J. C. & NONFON R. C. 2008. Rapport annuel d'activités INRAB 13 p.

HINVI J. C. & NONFON R. C. 2011. Rapport d'activités de la conduite des champs de démonstration dans l'Atacora et la Donga INRAB 34 p.

HINVI J. C., NONFON R. C., DJENONTIN A. J., MENSAH G. A., GANTOLI G. & OEBEL H., 2013. Effets de deux modes d'application de fumure minérale sur le riz de bas-fond en riziculture non irriguée au Nord-Ouest du Bénin. ISBN: 978-99919. Equipe Recherche-Développement/ Atacora-Donga. 1 page.

HOSNER H., 2009. Etat des lieux de la rizerie de Natitingou et les propositions techniques financières pour sa réhabilitation, ProCGRN 42 p.

HOUE TONGNON B. & FANOU A. 2009. Etude comparative de l'efficacité de trois insecticides dans la lutte Antoacridienne sur le riz à Malanville Bibliothèque de l'Université d'Abomey-calavi / Ecole Polytechnique. 38 p.

HOUNDETONDJI S. D. 2003. Rapport de production du riz au Bénin PAFR. 135 p.

HOUNDETONDJI S. D., 2011. Analyse de la chaîne de valeur du sous-secteur riz au Bénin. MAEP. 74 p.

HOUNGBEDJI G. S. 2006. Caractérisation de la structure racinaire de certains cultivars de riz par rapport à l'adaptation la sécheresse. Mémoire d'Ingénieur, Bibliothèque de l'EPAC/UAC, 100 p.

HOUNHOUGAN J., 2001. Qualité de quelques types de riz vendus au Bénin. CCRB. 24 p.

HOUNKPATIN A. 2006. Sélection des génotypes de riz tolérants à la sécheresse 52 p. Cotonou/EPAC. <http://www.slire.net>.

HOUNKPETIN C. 2003. Contribution à la mise en valeur du bas-fond d'Okeita dans la Commune de Pobè (Département du Plateau). GIZ. Faculté des Sciences Agronomiques. 134 p.

HOUNME D., 2012, Projet d'appui à la promotion des activités rizicoles pour l'amélioration de la capacité productive des communautés en milieu rural (PARI Union Européenne). 56 p.

HOUSSOU G. 2008. Etude de l'incidence des nematodes en condition de stress hydrique sur des lignées interspécifiques (*oryza sativa* x *oryza glaberrima*) de riz en segregation. EPAC/UAC. Bibliothèque EPAC. 56 p.

- HOUSSOU P. 2002. Développement de l'étuvage du riz au Bénin. PTAA/INRAB. Centre de documentation du PTAA. 5 p.
- HOUSSOU P. 2011. Evaluation de l'Aptitude à l'étuvage de quelques nouvelles variétés de riz : aspects technologiques, physiques et sensoriels. Bibliothèque EPAC /UAC. 73 p.
- HOUSSOU P. A. & SINGBO A., 2002. Influence sur le décorticage de l'état de maturité et des conditions de séchage du paddy dans le Sud-Bénin INRAB 18 p.
- HOUSSOU P. & AMONSOU E., 2003. Contribution à la connaissance du système post-récolte du riz au BENIN, INRAB 16 p.
- HOUSSOU P., 2012. Rapport de formation des femmes transformatrices de riz sur les techniques améliorées de production du riz étuvé et de calcul de coûts de production. United States A frican Development Fondation. 21 p.
- HOUSSOU P., FANDOHAN P., MENSAH G. A., KLOTOE A. & MEGNANGLO M., 2008. Guide pratique pour l'utilisation du dispositif amélioré d'étuvage du riz. Fiche technique. CeCPA Copargo. 16 p.
- HOUSSOU P., GLELE E. & AMONSOU E., 2005. Aptitude à l'étuvage de différentes variétés de riz cultivées au Bénin. : Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin, N° 48, pp. 60-65. <http://www.slire.net>.
- HOUSSOU P. & AMONSOU E., 2004. Development on improved parboiling equipment for paddy rice in Benin. Articles Scientifique, INRAB, 10 p.
- IGUE A. M., HOUNDAGBA C. J., CHABI A. & ASSIGBE P., 2011. Impact de l'aménagement du bas-fond de Gankpétin sur la fertilité des sols et la production du riz et du gombo au centre du Bénin. Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin, *Numéro spécial 1 : Exploitation et aménagement des bas-fonds du centre du Bénin – Avril 2011*. pp. 1-11. <http://www.slire.net>
- ISSA CHABI A. C., 2010. Rapport d'installation du cadre de concertation des acteurs de la filière riz VECO WA 12 p.
- KEBE D., SANOGO O. & SOULE B., 1999. Evaluation de l'impact du programme de restructuration du marché céréalier malien. LARES/IER. <http://www.slire.net>. 45 p.
- KEBE D., SANOGO O. & SOULE B., 1999. Evaluation de l'impact du programme de restructuration du marché céréalier malien. LARES/IER. <http://www.slire.net>. 45 p.
- KIKI D. FANDOHAN P 2010. Ravageurs de maïs et du riz au Bénin et mesure de lutte. Fiche technique. CeCPA Copargo. 12 p.
- KIKI K. C. et AGLI K. C. 2007. Contraintes liées au système de commercialisation du riz local et identification des stratégies d'écoulement au sud et au centre du Bénin. : Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin. <http://www.slire.net>. 16 p.
- KIMBA T., Etudes sommaires et élaboration de plans d'aménagement des bassins versants et bas-fonds de kounadougou et kougougou dans la commune de boukombe, ProCGRN. 28 p.
- KINKINGNINHOUN F. M. 2003. Etude sociale et économique des périmètres rizicoles en vue de leur réhabilitation dans le cadre du développement local : cas du périmètre rizicole de koussin-lele dans la commune de Covè. FSA/ UAC. Bibliothèque AfricaRice. 220 p.
- KODJO, S. 2001. Contribution de la vulgarisation a la promotion de la filière rizicole dans les départements du zou et des collines. Actes du 4Rs 2002 (sélection et agronomie du riz. ROCARIZ. 5 p.
- KOKOYE S. E. H & TOVIGNAN S. 2007. Analyse des systèmes de production rizicoles en zone cotonnière: rationalité et allocation des ressources productives dans la commune de BANIKORA. Thèse d'ingénieur Agronome, bibliothèque de l'Université de Parakou. 102 p.
- KOSSOU G. 2008. Impact de l'apprentissage par vidéo de la technique améliorée d'étuvage du riz sur les connaissances et les pratiques des femmes dans le département des collines, Bénin. FSA/ UAC. Bibliothèque AfricaRice. 104 p.
- KOUIHO S. R., SAIDOU A. & NEGUI A. 2013. Analyse de la Chaîne de valeurs du riz RIVALOP et état des lieux des systèmes de production rizicole dans la commune d'Adjohoun. BIDOC/ FSA. 101 p.

- KOUMASSA L. 2007. La micro-finance dans l'adoption de nouveaux paquets technologiques de production de riz dans le département des Collines (Bénin). Thèse d'ingénieur Agronome. BIDOC/FSA. 151 p.
- LAWIN K. G. Analyse des déterminants de l'adoption du matériel amélioré d'étuvage du riz dans la commune de Glazoué (département des Collines) FSA/ UAC. AfricaRice.
- LDLD – ONG., 2013. Rapport de formation des transformateurs/trices de riz sur les normes de qualité du riz étuvé VECO WA 43 p.
- LDLD ONG., 2012. Rapport de formation sur la mise en place du système de contrôle interne (sci) au profit des responsables de groupements membres de l'uniriz-c VECO WA 40 p.
- MAEP 2005. Projet multinational de diffusion du riz NERICA. <http://www.slire.net>. Fiche de projet. 13 p.
- MAIRIE DE COPARGO., 2009. Atelier de formation sur les techniques améliorées de production du riz Programme de Conservation et de Gestion des Ressources Naturelles 20 p.
- MAMA V. J., CHABI A, OLOUKOI J., & TAIWO N. 2011. Evaluation des performances de trois roulettes de semis de riz utilisées dans les bas-fonds du centre du Bénin. Institut National des Recherches Agricoles du Bénin/BRAB. <http://http://www.slire.net>. 7p.
- MAMA V. J., CHABI A., OLOUKOI J. & TAIWO N 2011. Evaluation des performances de trois roulettes de semis de riz utilisées dans les bas-fonds du centre du Bénin. Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin. <http://www.slire.net>. 7 p.
- MAMA V. J., OREKAN V., AGLI C., ASSIGBE P., DANVI C., IGUE M., AFONNON E., HOUNDAGBA C. J., HOUNSOU M. & TAIWO N. 2000. Développement des technologies rizicoles dans les bas-fonds de Gankpetin et de Gomé (Centre-Benin). BRAB N° 29 <http://http://www.slire.net>. 15 p.
- MEGNANGLO M. K., 2007. Suivi et prospection de décortiqueuses à rouleaux de riz PAMRAD BEN 01/004 20 p.
- MEGNANGLO M. HOUSSOU P. & GLELE E., 2004 Test en milieu réel de décortiqueuses de riz, INRAB 7 p.
- MEGNANGLO M. K., 2006. Installation, test et démonstration de batteuse de riz. PAMRAD BEN01/004. 18 p.
- MEGNANGLO M. K., 2007. Formation à l'étuvage amélioré du riz et réhabilitation de la décortiqueuse à rouleaux de Biguina. PAMRAD BEN 01/004. 33 p.
- MEGNANGLO M. K., 2010. Evaluation de la gestion des équipements agricoles à travers l'expérience du PAMRAD, FAFA/AD. 65 p.
- MEGNANGLO M. K., 2007. Besoins en formation des minotiers utilisant des decortiqueuses de riz de type engelberg ProCGRN 23 p.
- MELE M O. G. 2007. Inventaire des insectes des stocks de riz au Benin : estimation des pertes occasionnées. Mémoire d'ingénieur. Bibliothèque EPAC/UAC.
- MENSAH K. M. & DAKOSSI H. M. E. 2007. Analyse de la rentabilite financiere et économique de la production et de la commercialisation du riz au sud Benin : cas de dévé et dangbo. FASEG/ UAC. 112 p.
- MIDINGOYI S. G. 2003. Evaluation économique des technologies d'intensification de la production rizicole : cas du système bas-fond dans les villages de Gomé et Gankpetin FSA / UAC. Bibliothèque AfricaRice. 156 p.
- MITCHODIGNI I. M. 2012. Promotion de micro-entreprises d'étuvage du riz dans la relance de l'économie locale de la commune de Glazoué. Bibliothèque FASEG. 47 p.
- MITCHODIGNI I. M., 2010. Diagnostic des initiatives de transformation dans les Départements du Mono, du Couffo, de l'Atlantique et de l'Ouémé CTB/PAFIRIZ 24 p.
- MONDE P. H. M., 2003. Création d'un marché auto-géré de riz de montagne étuvé à Natitingou. ONASA. 49 p.
- MONHOUANOU B. E. M. 2008. Analyse socio-économique de la commercialisation du riz local dans les communes de Pehunco et Djougou au Bénin. Thèse d'ingénieur Agronome. GIZ, Université de Parakou. 74 p.

MONTCHO C. M. D. 2010. Effet des politiques agricoles sur l'offre du riz local : cas du département des collines. Bibliothèque FASEG. 92 p.

MOUZOUN D. 2010. Analyse des déterminants de l'efficacité technique des producteurs du riz irrigué au sud –ouest du Bénin. Bibliothèque FASEG/ UAC. 75 p.

NODICHAO L. 1985. Observations phénologiques de quelques variétés de riz (*oryza sativa* L.) Sur deux sols de mangrove. Mémoire d'Ingénieur, FSA/ UNB. 90 p.

ODES-BENIN ONG, 2005., Appui au groupement rizicole de Tokibi PAMRAD 20 p.

ODES-BENIN ONG., 2004. Appui aux groupements rizicoles de Tokibi ODES-BENIN ONG 23 p.

ODES-BENIN ONG., 2005. Activité de démonstration de la production du riz sur le site de Didori ODES-BENIN ONG 26 p.

ODES-BENIN ONG., 2005. Activité de pré vulgarisation du riz dans le village de Mihoun ODES-BENIN ONG 36 p.

ODES-BENIN ONG., 2006. Appui conseil aux groupements de gestion des décortiqueuses de Tanguiéta, Baréi, Tokibi, et Biguina ODES-BENIN ONG 33 p.

ODES-BENIN ONG., 2006. Appui conseil aux groupements de gestion des décortiqueuses de Tanguiéta, Baréi, Tokibi et Biguina ODES-BENIN ONG 33 p.

ODES-BENIN ONG., 2007. Appui au groupement rizicole dans les Communes de Cobly, Materi et Tanguiéta. ODES-BENIN ONG 38 p.

ODES-BENIN ONG., 2007. Appui conseil aux groupements de gestion des décortiqueuses de Tanguiéta, Baréi, Tokibi, et Biguina ODES-BENIN ONG 17 p.

ODES-BENIN ONG., 2006. Appui au groupement rizicole de Mihoun ODES-BÉNIN ONG 27p.

ODES-BENIN ONG., 2006, Appui au groupement rizicole de DIDORI. CARDER, 19 p.

ODES-BENIN ONG/PAMRAD., 2007. Appui aux activités de vulgarisation de la production du riz dans les Communes de Cobly, Matéri et Tanguiéta Bibliothèque ODES-BENIN ONG/PAMRAD CARDER 34 p.

OGOUNNIYI G. O., SAÏ C. M. & SAKA L., 2009. Elaboration de la stratégie de communication, de marketing et de commercialisation des produits issus des filières riz, anacarde et karité appuyés par le ProCGRN. ProCGRN. giz. 49 p.

OLOULATAN S., TAZI V. & CLARYS L., 2010. Facilité d'appui aux filières agricoles dans les départements du mono-couffo, rapport technique

PAMRAD., 2007. Bibliographie sur le riz Bibliothèque CARDER 32 p.

PAMRAD., 2006. Appui à la réalisation des activités post récoltes du riz PAMRAD/BEN 68 p.

PAMRAD., 2006. Appui au groupement rizicole de Tokibi PAMRAD 12 p.

PAMRAD., 2006. Evaluation rapide des bas-fonds destinés à la vulgarisation de la culture du riz dans l'Atacora et la Donga PAMRAD 23 p.

PAMRAD., 2007. Rapport d'activités du troisième trimestre 2007 relatif à l'accord opérationnel « Appui à la promotion de la riziculture et de la fonioculture » PAMRAD/CeRPA Atacora/Donga 17 p.

PAMRAD., 2008. Restitution et validation de l'évaluation de la fonctionnalité des OP riz dans la zone d'intervention du PAMRAD PAMRAD 24 p.

PAMRAD., 2005. Evaluation des équipements de transformation du riz Paddy dans l'Atacora et la Donga 87 p.

PAMRAD/CTB., 2005. Réinstallation de la décortiqueuse à rouleaux de Tokibi et formation des transformatrices de riz à l'étuvage amélioré PAMRAD BEN01/004 16 p.

PAMRAD-CeRPA., 2007. Rapport d'activité du deuxième trimestre 2007 relatif à l'accord opérationnel <<Appui à la promotion de la riziculture et de la fonioculture>> PAMRAD/CeRPA A/D 24 p.

PAPA & DPP., 2010. Projet « renforcement de la disponibilité et de l'accès aux statistiques rizicoles » INRAB et MAEP. 69 p.

PEH-NGO., 2013. Projet de renforcement de capacité des femmes productrices de riz pour la sécurité alimentaire dans l'arrondissement de Lahotan et Monkpa Commune de Savalou en République du Bénin 13 p.

PERRET C., 2003. La commercialisation du riz importe au sud du Bénin. LARES. <http://http://www.slire.net>. 81 p.

PAHA (Programme d'Aménagement Hydro-Agricole), 2010. Aménagement hydro-agricole. capitalisation d'expériences : données techniques et mise en œuvre. PAHA, GIZ, 129 p.

PORTERES R., 1956. Taxonomie Agrobotanique des Riz cultivés *O. sativa* L. et *O. glaberrima* Steudel. Journal d'agriculture tropicale et de botanique appliquée, Vol. 3, N° 3-7-8, pp. 341-384.

PROJET DE DIFFUSION DU RIZ NERICA., 2011. Bilan des réalisations du Projet de Diffusion du Riz NERICA CeRPA Atacora/Donga 12 p.

PROJET PAFIRIZ & ABeNOR., 2012. Cahier de charge du riz pour la transformation de qualité au Bénin CeRPA Borgou-Alibori 40 p.

REDAD / VECO,(2004) : Les importations commerciales et les aides alimentaires de riz au Bénin : importance et impact sur *la promotion de la riziculture locale, rapport final, 2004,14 pages*

SESSOU M., 2011. Rapport de formation des deux op de kpataba et tchetti sur la gestion comptable, administrative et accompagnement à l'élaboration des documents administratifs et financiers VECO WA 26 p.

SODJINOUE E., ADEGBOLA P. Y., ZINSOU J. & OLOUKOI L., 2008. Projet de stratification riz et maïs au Bénin. PAPA/INRAB. 129 p.

SOFRECO, 2003. Etude de la filiere riz au benin « diagnostic-plan d'action ». SOFRECO. MAEP. 76 p.

SOFRECO, 2003. Etude de la filière riz au Bénin. MAEP. 76 p.

SOFRECO/GOLF EXPERTISES., 2009. Auto-diagnostic assisté de la filière riz dans les départements du mono et du couffo FAFA 33 p.

SOHINTO D., & AÏNA M. S., 2012. Analyse de la rentabilité économique de la chaîne de valeur ajoutée riz. ProAGRI. 60 p.

SOULE A. H., 2012. Rapport trimestriel d'activités du ProCAD. MAEP

SOULEB., 2011. Accès aux marchés transfrontaliers de cinkanse et de malanville pour les produits d'agriculture durable. VECO WA. <http://www.slire.net>. 121 p.

TAÏWO N. & BALOGOUN P., 2010. Rapport de formation des producteurs semenciers de riz dans le département des collines IFDC 12 p.

TAÏWO N., BALOGOUN P., 2008. Rapport de la formation des formateurs à la technique récolte et de post-récolte UNIRIZ-C 8 p.

TIAMIYOU M. 2005 Impact de l'adoption des variétés améliorées de riz sur la production et le revenu rizicole des femmes au bénin : cas du département des collines. Thèse de Doctorat, FSA/UAC 87 p.

TOSSOU R. C., 2011. Etude de capitalisation des expériences positives autour des exploitations familiales : Cas du projet expérimental sur le commerce équitable dans la filière riz dans les Collines au Bénin. FSA/BIDOC. 31 p.

TOSSOUNON Y. G. A. R. & BOUIGA J. 2012. stockage du riz paddy à la rizerie de Malanville: cause et pertes. Mémoire de licence professionnelle, Bibliothèque de l'Université de ParaKou.

TROUDE F., 1997. Elaboration d'un plan national de relance de la filière riz. FAO. <http://www.slire.net>. 60 p.

UNION EUROPEENNE 2009. Accès aux services, intrants et marchés pour les producteurs de riz au bénin et leur organisation professionnelle nationale. Fiche de projet, <http://www.slire.net>. 205 p.

UNION REGIONALE DES PRODUCTEURS DE RIZ DE L'ATACORA-DONGA, 2010. Rapport du diagnostic organisationnel et institutionnel, URPR/AD, 38 p.

UNION RÉGIONALE DES PRODUCTEURS DU RIZ DE L'ATACORA ET DE LA DONGA. 2010. Plan de communication de l'Union Régionale des Producteurs du Riz de l'Atacora et de la Donga, 43 p.

UNION RÉGIONALE DES PRODUCTEURS DU RIZ DE L'ATACORA ET DE LA DONGA. 2012. Plan d'appui conseil triennal 2012-2014, 21 p.

UNION REGIONALE DES PRODUCTEURS DU RIZ DE L'ATACORA-DONGA, 2010. Plan stratégique 2011-2015. URPR/AD., 59 p.

VEGBA A. 2011. Rapport naratif et financier sur la formation de 20 groupements d'éleveuses de riz sur les techniques de fabrication de foyer améliorés dans le département des collines au Bénin. AfricaRice. AIS ONG.

VEGBA D. O. A., 2012. Rapport final sur le sri dans les départements du zou et les collines USAID

VIDO A. A. 2007. une étude sur l'histoire du riz au Bénin : cas de la région de l'Atacora. Mémoire de maîtrise. Bibliothèque de la FLASH/UAC. 148 p.

VIGNE F. 2011. fiche pédagogique - riz du Bénin, riz de demain. Fiche technique. AFD. 12 p.

WAMMASSE C., 2007. Appui à la promotion de la riziculture dans la Commune de Boukombé PAMRAD CeCPA 11 p.

YABI J. A., PARAISO A. YEGBEMEY R. N & CHANOU P. 2012. Rentabilité Economique des Systèmes Rizicoles de la Commune de Malanville. Université de Parakou <http://http://www.slire.net>. 12 p.

YEHOUENOU, A. & ASSIGBE, P. 2001. Inventaire et évaluation de l'impact du virus de la marbrure jaune du riz (RYMV) au Bénin : situation actuelle et perspectives. Actes du 4Rs 2002 (sélection et agronomie du riz. ROCARIZ. 4 p.

ZINSOU A. J, BALARO G. & ADEGBOLA P. 2008. Etude économétrique de l'offre du riz local au Bénin à partir des données transversales. ENEAM/UAC. Bibliothèque ENEAM. 87 p.

ZOSSOU E, VAN MELE P., VODOUNHE D. S. & WANVOEKE J. 2009. The power of video to trigger innovation: rice processing in central Benin. International Journal of Agricultural Sustainability. 11 p.

ZOSSOU E, VAN MELE P., VODOUNHE D. S. & WANVOEKE J 2010., Women groups formed in response to public video screenings on rice processing in Benin International Journal of Agricultural Sustainability. 8 p.

ZOSSOU E, VAN MELE P., VODOUNHE D. S. & WANVOEKE J 2009., Comparing Farmer-to-Farmer Video with Workshops to Train Rural Women in Improved Rice Parboiling in Central Benin. Journal of Agricultural Education and Extension. 12 p.

ZOSSOU E. E. B. 2008. Innovations organisationnelles, méthodologiques et technologiques déclenchées par la vidéo éducative: cas du processus amélioré d'étuvage du riz au centre du Bénin. FSA/ UAC. AfricaRice. 149 P.

ZOSSOU N., 2008. Riziculture de bas-fonds au Bénin. 81 p.